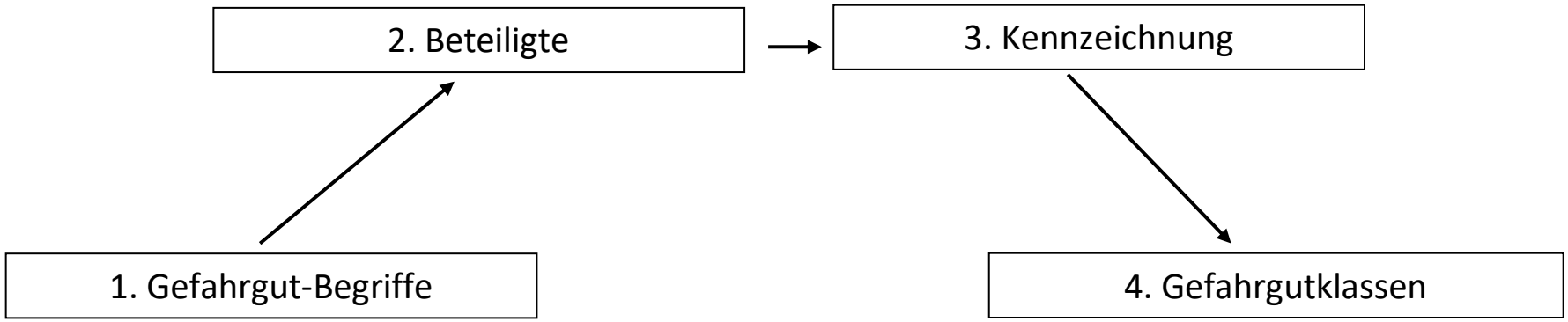
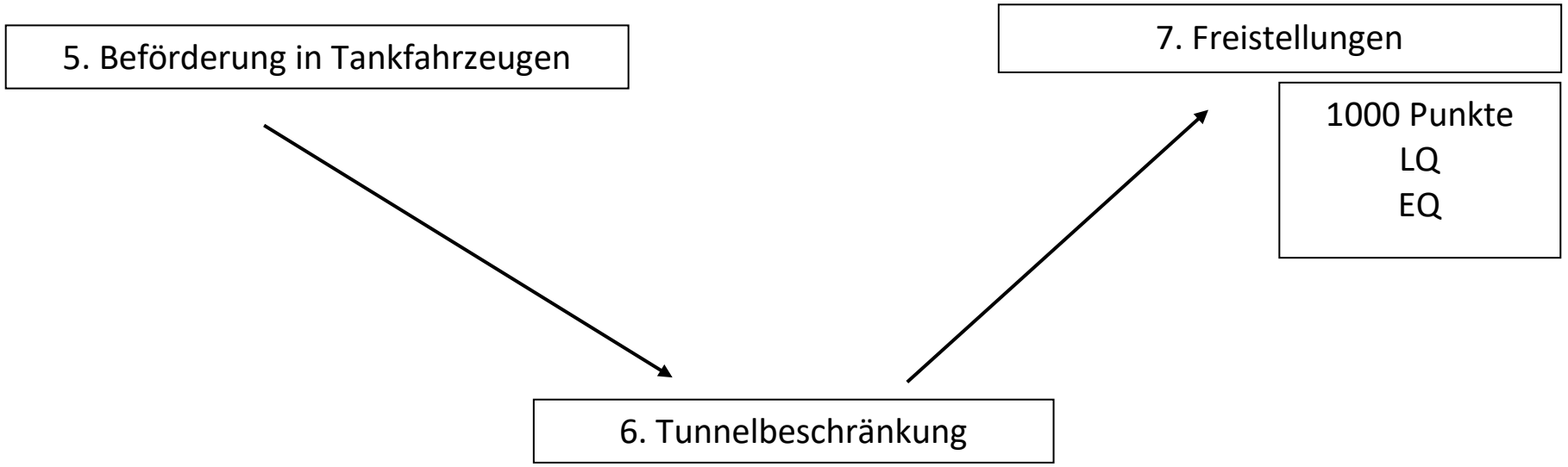
Datum:	Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	



Gefahrgut



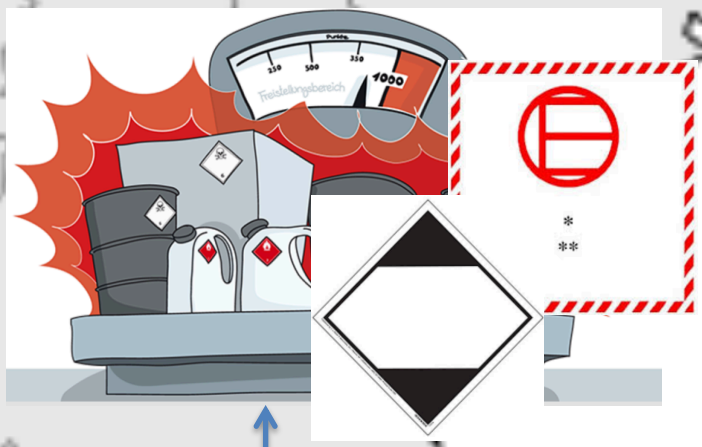
Gefahrgut







Freistellungen









Datum:	**LF 4** Thema: Gefahrgut	BSGA>
Klasse:		

Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
Die Gefahrgutvorschriften national/international benennen.	★☆☆	Übersicht zu den Gefahrgutvorschriften ergänzt	www., Skript, Schulbuch,	
Die Beteiligten am Gefahrguttransport benennen.	★☆☆	Übersicht zu den Beteiligten am Gefahrguttransport ergänzt	www., Skript, Schulbuch, ÜA, Gefahrgutbeteiligte	
Die Aufgaben eines Gefahrgutbeauftragten erklären.	★☆☆	Liste der Aufgaben vervollständigt	www., Skript, Schulbuch	
Eine Gefahrgutsequenz erstellen.	★☆☆	Gefahrgutsequenzen für unterschiedliche Beispielfälle erstellt.	www., Skript, Schulbuch	
Den Gefahrgutklassen ihre Gefahren zuordnen und die Fahrzeugausrüstung benennen.	★☆☆	Entsprechende Angaben in der schriftlichen Weisung ergänzt.	www., Skript, Schulbuch, ÜA Gefahrgutklassen	
Entscheiden welche Gefahrgüter zusammen geladen werden dürften	★☆☆	Entscheidung über Zusammenladung von Gefahrgut in unterschiedlichen Konstellationen getroffen.	www., Skript, Schulbuch	
Die Kennzeichnung eines Gefahrguttransportes kontrollieren und über die Zulässigkeit des Transports entscheiden.	★☆☆	Trainingsaufgaben zu unterschiedlichen LKW-Gefahrguttransporten bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
Die Fachbegriffe zu der Gefahrgutverpackung benennen und erklären	★☆☆	Trainingsaufgabe Gefahrgutverpackung bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
Eine Beförderung von Gefahrgut in einem Tankfahrzeug vorschriftsgemäß organisieren	★★☆	Trainingsaufgabe Gefahrgutbeförderung Tankfahrzeug	www., Skript, Schulbuch	
Entscheiden, ob das jeweilige Gefahrgut auf der gewählten Route transportiert werden darf	★☆☆	Trainingsaufgabe Tunnelbeschränkung	www., Skript, Schulbuch	
Die wesentlichen Aspekte der Gefahrgutbeförderung Fallbezogen anwenden	★★☆	Trainingsaufgabe Gefahrgut	www., Skript, Schulbuch	

Datum:	**LF 4** Thema: Gefahrgut	BSGA>
Klasse:		

Einen komplexen Gefahrgutauftrag unter Berücksichtigung aller rechtlichen Vorschriften organisieren und abwickeln	★★★	Grundlagenfall Gefahrgut bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
Die 1000 Punkteregel fallbezogen anwenden	★★☆	Fall 1000 Punkteregel bearbeitet	www., Skript, Schulbuch, ÜA 1000 Punkte I u. II	
Die Limited Quantities fallbezogen anwenden	★★☆	Fall Limited Quantity bearbeitet	www., Skript, Schulbuch, ÜA Limited Quantity Punkte I u. II	
Excepted Quantities erklären	★☆☆	Trainingsaufgabe Excepted Quantities	www., Skript, Schulbuch, ÜA Excepted Quantities	
Die Regelungen laut ADR praxisnah anwenden	★★★	Wiederholungsaufgaben I u. II komplett bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
einen eigenen Übungsfall konstruieren und die komplette Abwicklung Fallbezogen präsentieren	★★★	Präsentation	www., Skript, Schulbuch	

	Tag 1 (12.04.2018)	Tag 2 (19.04.2018)	Tag 3 (26.04.2018)
1.			
2.			
3.	Einführung / Orga	Orga	Orga
4.	Erarbeitung	Erarbeitung	Erarbeitung
5.			Reste / Feedback
6.			

Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Welche rechtlichen Bestimmungen gelten für die Beförderung gefährlicher Güter?

Um Menschen, Tiere, Umwelt und Sachen durch den Transport gefährlicher Güter nicht zu gefährden, bestehen umfassende Sicherheitsvorschriften. Da die Beförderungen häufig auch fremde Länder tangieren, gibt es zusätzlich internationale Regelungen.

Verkehrsträger	Straße	Schiene
Rechtsgrundlage EU	**ADR** Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße	**RID** Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene
national	**GGVSEB** Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern	

Verkehrsträger	Binnenschiff	Seeschiff
Rechtsgrundlage International	**ADNR** Internationales Übereinkommen für die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (für alle dt. Binnengewässer)	**IMDG-Code** Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen, herausgegeben von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation
national	**GGVSEB** Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern	**GGVSee** Gefahrgutverordnung See

Verkehrsträger	Luftfracht
Rechtsgrundlage International	**IATA-DGR** Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr, die von IATA-Fluggesellschaften angewendet werden

Welche Bedeutung hat das ADR und wie ist es aufgebaut?

Die Bestimmungen des ADR sind für die Gefahrgutbeförderung auf der Straße von überragender Bedeutung. Das ADR ist in neun Teile gegliedert. ADR (Beförderung auf der Straße) und RID (Beförderung auf der Schiene) sind inzwischen weitgehend identisch und weichen in den Teilen 1 bis 7 nur noch in den verkehrsträgerspezifischen Bereichen voneinander ab wie z. B. der Beförderung in Kesselwagen, die Teile 8 und 9 sind dagegen speziell nur auf den Straßengüterverkehr bezogen.
Für den Spediteur sind besonders die gefetteten Teile in der Tabelle von großer Bedeutung.

Teil 1	**Allgemeine Vorschriften**
Teil 2	Klassifizierung
Teil 3	**Gefahrgutverzeichnisse, Begrenzte Mengen**
Teil 4	**Verwendung von Verpackungen und Tanks**
Teil 5	**Vorschriften für den Versand**
Teil 6	Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen und Tanks
Teil 7	**Vorschriften für Beförderung, Be- und Entladung und Handhabung**
Teil 8	**Vorschriften Fahrzeugbesatzungen, Ausrüstung, Betrieb der Fahrzeuge + Dokumentation**
Teil 9	Vorschriften für Bau und Zulassung der Fahrzeuge

Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beteiligte am Gefahrgutablauf

Beteiligte	Beschreibung
Absender	Unternehmen, das selbst oder für einen Dritten Gefahrgut versendet, z. B. der Spediteur. Der Absender muss insbesondere den Beförderer ausführlich informieren, er übergibt diesem das Beförderungspapier mit allen relevanten Angaben. Er darf den Daten, die ihm vom Auftraggeber übermittelt worden sind, vertrauen.
Beförderer	Unternehmen, das die Beförderung mit oder ohne Beförderungsvertrag durchführt z. B. der Frachtführer. Der Beförderer darf nur für die Beförderung von Gefahrgut zugelassene Fahrzeuge und ausgebildete Fahrzeugführer einsetzen.
Empfänger	Der Empfänger gemäß Beförderungsvertrag
Verlader	Unternehmen, das Gefahrgut in ein Fahrzeug oder einen Großcontainer verlädt. Der Verlader prüft, ob das Gefahrgut überhaupt befördert werden darf, versichert sich, dass die Verpackungen unbeschädigt sind, beachtet Zusammenladeverbote, bringt Gefahrgut-zettel an Containern an etc.
Verpacker	Unternehmen, das Gefahrgut in Verpackungen einfüllt. Der Verpacker muss die Verpackungen mit Gefahrgutsymbolen kennzeichnen.
Befüller	Unternehmen, das Gefahrgut z. B. in einen Tank einfüllt
Auftraggeber des Absenders	z. B. der Versender (Vertragspartner des Spediteurs)
Hersteller	Produzent des Gefahrguts
Fahrzeugführer	Fahrer des Fahrzeugs. Er darf nur unbeschädigte Versandstücke befördern, muss Zusammenladeverbote beachten, die Ladung sichern, den Inhalt des Unfallmerkblattes kennen, die Gefahrgutausrüstung, die ADR-Bescheinigung und das Beförderungspapier mitführen, bei einem Unfall oder Zwischenfall die Polizei benachrichtigen etc.

Gefahrgutbeauftragter

Jedes Unternehmen, das mit der Beförderung gefährliche Güter oder mit dem damit zusammenhängenden Verpacken, Beladen, Befüllen oder Entladen zu tun hat, muss einen oder mehrere Gefahrgutbeauftragte, auch Sicherheitsberater genannt, bestellen. Deren Aufgabe besteht darin, die Risiken verhüten zu helfen, die sich aus den genannten Tätigkeiten für Personen, Sachen und die Umwelt ergeben.

Rechtsgrundlage für die Bestellung und Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten sind insbesondere das ADR und die Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV).

Das Unternehmen muss den Gefahrgutbeauftragten schriftlich bestellen, es kann sich um einen eigenen Mitarbeiter oder auch um einen externen Gefahrgutbeauftragten handeln.

Keinen Gefahrgutbeauftragten benötigen Unternehmen, wenn
• es sich nur um freigestellte Beförderungen handelt • die Beförderung in begrenzten Mengen unterhalb der Mengenschwelle liegt • in einem Kalenderjahr **nicht mehr als 50 t netto Gefahrgut** für den Eigenbedarf befördert werden • gefährliche Güter lediglich empfangen werden

Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten	
Einhaltung der Vorschriften überwachen	Überwachung der Einhaltung der Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter
Beratung des Unternehmens	Beratung des Unternehmens bei allen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher Güter
Jahresbericht	• Erstellung eines Jahresberichts über die Tätigkeiten des Unternehmens in Bezug auf die Beförderung gefährlicher Güter • Die Berichte sind **fünf Jahre** lang aufzubewahren und den Behörden auf Verlangen vorzulegen
Verfahren entwickeln	• zur Identifizierung des beförderten gefährlichen Gutes • zum Vorgehen des Unternehmens beim Kauf von Beförderungsmitteln für Gefahrgüter oder zur Überprüfung des für das Be- oder Entladen verwendete Materials • für die Auswahl und dem Einsatz von Subunternehmern oder sonstigen Dritten
Schulung	Schulung der Mitarbeiter
	• Durchführung von Sofortmaßnahmen • Zwischenfälle oder schwere Verstöße, die während der Beförderung gefährlicher Güter oder während des Be- oder Entladens festgestellt wurden, untersuchen und dokumentieren • Nach einem Unfall, der sich während einer Beförderung oder während des Be- oder Entladens ereignet hat und bei dem Personen, Sachen oder die Umwelt zu Schaden gekommen sind, einen Unfallbericht erstellen • Einführung geeigneter Maßnahmen, mit denen das erneute Auftreten von Unfällen, Zwischenfällen oder schweren Verstößen verhindert werden soll
Überprüfung der Papiere und Sicherheitsausrüstungen	Überprüfung des Vorhandenseins der im Beförderungsmittel führenden Papiere und Sicherheitsausrüstungen sowie der Vorschriftsmäßigkeit dieser Papiere und Ausrüstungen

Der Gefahrgutbeauftragte muss Inhaber eines für die Beförderung auf der Straße gültigen Schulungsnachweises sein. Dieser wird von der zuständigen Behörde (IHK) nach dem Bestehen einer Prüfung ausgestellt. Der Schulungsnachweis gilt fünf Jahre und wird nach einer erneuten Schulung und einem bestandenen Test verlängert.

Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Dokumentation

Bei der Beförderung von Gefahrgütern nach ADR müssen vorgeschriebene Dokumente mit geführt werden, außer es ist eine Freistellung vorgesehen.

Begleitpapiere

Stets mitzuführende Begleitpapiere	Sonstige Begleitpapiere (Beispiele)
• Beförderungspapier (z. B. Frachtbrief) • Schriftliche Weisungen • Bescheinigung über die Schulung des Fahrzeug-Führers (ADR-Schein)	• Container-Packzertifikat • Zulassungsbescheinigung (z.B. für das Fahrzeug) • Erlaubnis mit der Genehmigung zur Durchführung der Beförderung (z. B. bei bestimmten Explosivstoffen

Beförderungspapier

In das Beförderungspapier, z. B. den Frachtbrief, müssen bestimmte Angaben aufgenommen werden, bei den wichtigsten ist sogar die Reihenfolge vorgeschrieben. Man findet diese im ADR Verzeichnis:



Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Vorgeschriebene Reihenfolge im Beförderungspapier	
1.	UN-Nummer (Spalte 1)
2.	Offizielle Benennung des Gutes für die Beförderung (Spalte 2) in Großbuchstaben
3.	Nummer des Gefahrzettels (Hauptgefahr), bei mehreren Nummern (Nebengefahr) diese in Klammern (Spalte 5); zusätzliche Angaben sind erforderlich bei Gütern der Klassen 1 (Explosivstoffe) und 7 (radioaktive Stoffe)
4.	Verpackungsgruppe (Spalte 4)
5.	Angabe des Tunnelbeschränkungscodes in Großbuchstaben und in Klammern. Ausnahme: Nicht anzugeben, wenn bekannt ist, dass kein Tunnel durchfahren wird.
Reihenfolge: **UN 1230 METHANOL, 3 (6.1), II, (D/E)**	

<u>Arbeitsauftrag:</u>

Suchen Sie für folgende Gefahrgüter die korrekte Gefahrgutsequenz aus dem ADR-Verzeichnis:



www.adrdangerousgoods.com

- Mercaptane **UN 1228, MERCAPTANE, 3 (6.1), II, (D/E)**
- Propylenoxid **UN 1280, PROPYLENOXID, 3, I, (D/E)**
- Arsensäure **UN 1553, ARSENSÄURE, 6.1, I, (C/E)**
- Aluminium-Pulver **UN 1396, ALUMINIUM-PULVER, 4.3, III, (E)**

Nach ADR ist jedem als gefährlich gelistetem Stoff eine Vielzahl von Informationen in einer festen Abfolge zugeordnet. Im Folgenden wird an einem Beispiel eine solche Sequenz erläutert.

Die UN-Nummern (= Registriernummer) unterteilen von sehr genau in **Einzelstoffe** (UN 1090 ACETON oder UN 1203 BENZIN), über eher ungenau in **Gruppen** von Stoffen und Gegenständen mit einer oder mehreren gefährlichen Eigenschaften (UN 1263 FARBEN oder UN 1133 KLEBSTOFFE) und als **Sammeleintrag** die eher unpräzise nach Eigenschaften eingeteilt sind (UN 1987 ALKOHOLE, n.a.g. - **nicht anderweitig genannt**)

„3“ gibt die Gefahrgutklasse an. In der Gefahrgutsequenz werden die zur Kennzeichnung notwendigen Gefahrzettel (des Versandstückes und ggf. zur Kennzeichnung der Beförderungseinheit) angegeben:

Hauptgefahr „3“ (hier:

entzündbare Flüssigkeiten), „6.1“ gibt die Nebengefahr – in Klammern - (hier: giftig) an.

Um das Risiko eines Schadeneintritts durch gefährliche Güter zu verringern und damit die Risikostreuung zu minimieren, sind die Gefahrgüter auf Grund ihres Gefahrengrades drei Verpackungsgruppen zugeordnet.

VG I - Stoffe mit hoher Gefahr

VG II –Stoffe mit mittlerer Gefahr

VG III – Stoffe mit geringer Gefahr

LQ = Limited Quantities = begrenzte Mengen Hierbei führt es zu einer teilweisen Freistellung von Gefahrgutvorschriften, wenn die gefährlichen Güter in begrenzten Mengen verpackt sind, und zwar bis 30kg in zusammengesetzten Verpackungen (Innen- und Außenverpackung) oder bis zu 20 kg pro Tray.

Bei der **Beförderungskategorie** (BK) geht es darum, festzustellen, ob man von „geringen Mengen je Beförderungseinheit“ sprechen kann, was eine Erleichterung von Gefahrgutvorschriften zur Folge hat. Werden Gefahrgüter derselben BK in einer Beförderungseinheit transportiert, darf eine festgelegte Gesamtmenge nicht überschritten werden. Werden gefährliche Güter verschiedener Kate-gorien zusammen befördert, darf die Punktzahl von 1000 nicht überschritten werden (1000-Pkte-Regel). Die Punkte ergeben sich aus der Multiplikation der Stoffmenge mit einem Multiplikator, der jeder BK zugeordnet ist.

UN 1228, Mercaptane, flüssig, entzündbar giftig, n.a.g., 3 (6.1), *[VG]* II, (D/E) 336, LQ 5l, E2, 2

Name des Gefahrgutes (in der entsprechenden Landessprache)

(n.a.g.= nicht anders genannt oder

n.o.s. = not otherwise specified)

Der **Tunnelbeschränkungscode** (TBC) gibt an, welche Tunnelkategorie bei der Beförderung eines gefährlichen Gutes genutzt werden darf (es sei denn, die gefährlichen Güter unterliegen Freistellungen).

Bei obigem Beispiel (D/E) handelt es sich um einen kombinierten TBC. Handelt es sich um ein Versandstück, ist die Durchfahrt von Tunneln der Kategorie E verboten. Bei Beförderung des gleichen Gefahrgutes in Tanks, dürfen darüber hinaus keine Tunnel der Kategorie D durchfahren werden (höhere Gefahr als bei Versandstücken).

Die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr bestehend aus zwei (2) oder drei (3) Ziffern wird für Stoffe der Klassen 2 bis 9 angegeben. Wenn die Gefahr eines Stoffes ausreichend mit einer Ziffer angegeben werden kann, wird dieser Ziffer eine Null angefügt. Die Doppelung einer Ziffer weist auf die Zunahme der entsprechenden Gefahr hin. (ein „X“ würde eine Reaktion mit Wasser kennzeichnen.

E = Excepted Quantities = freigestellte Mengen.

Hierbei handelt es sich um sehr kleine Gefahrgutmengen – ebenfalls in einer Innen- und Außenverpackung -, die fast vollständig von den Gefahrgutvorschriften befreit sind.

E0 = keine Freistellung

E1-5 = Freistellung unter bestimmten Bedingungen

Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Schriftliche Weisungen
Seit dem 01.07.2009 ist das System der schriftlichen Weisungen geändert worden. Es existiert nunmehr eine für alle Gefahrguttransporte einheitliche 4-seitige schriftliche Weisung (ADR 5.4.3).
Diese schriftlichen Weisungen

- sind an leicht zugänglicher Stelle aufzubewahren
- müssen in einer Sprache gehalten sein, die von allen Besatzungsmitgliedern zu lesen und verstehen ist
- sind vor Antritt der Fahrt von den Besatzungsmitgliedern zu lesen
- sind vom Beförderer bereitzustellen (Neu!)

Die erste Seite der schriftlichen Weisung beschreibt allgemeine Notfallmaßnahmen, die Seiten zwei und drei beschreiben die unterschiedlichen Gefahrgutklassen mit ihren Gefahreneigenschaften und zusätzlichen Hinweisen und die vierte Seite enthält Angaben über die Gefahrgutausrüstung an Bord des Fahrzeugs.

Abbildung einer Schriftlichen Weisung:

SCHRIFTLICHE WEISUNGEN

Maßnahmen bei einem Unfall oder Notfall

Bei einem Unfall oder Notfall, der sich während der Beförderung ereignen kann, müssen die Mitglieder der Fahrzeug Besatzung folgende Maßnahmen ergreifen, sofern diese sicher und praktisch durchgeführt werden können:

- Bremssystem betätigen, Motor abstellen und Batterie durch Bedienung des gegebenenfalls vorhandenen Hauptschalters trennen;
- Zündquellen vermeiden, insbesondere nicht rauchen und keine elektrische Ausrüstung einschalten;
  die entsprechenden Einsatzkräfte verständigen und dabei soviel Informationen wie möglich über den Unfall oder Zwischenfall und die betroffenen Stoffe liefern;
- Warnweste anlegen und selbststehende Warnzeichen an geeigneter Stelle aufstellen;
  Beförderungspapiere für die Ankunft der Einsatzkräfte bereit halten;
  nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder diese berühren und das Einatmen von Dunst, Rauch, Staub und Dämpfen durch Aufhalten auf der dem Wind zugewandten Seite vermeiden;
  sofern dies gefahrlos möglich ist, Feuerlöscher verwenden, um kleine Brände/ Entstehungsbrände an Reifen, Bremsen und im Motorraum zu bekämpfen;
  Brände in Ladeabteilen dürfen nicht von Mitgliedern der Fahrzeugbesatzung bekämpft werden;
- sofern dies gefahrlos möglich ist, Bordausrüstung verwenden, um das Eintreten von Stoffen in Gewässer oder in die Kanalisation zu verhindern und um ausgetretene Stoffe einzudämmen;
- sich aus der unmittelbaren Umgebung des Unfalls oder Notfalls entfernen, andere Personen auffordern sich zu entfernen und die Weisungen der Einsatzkräfte befolgen;
- kontaminierte Kleidung und gebrauchte kontaminierte Schutzausrüstung ausziehen und sicher entsorgen.

Zusätzliche Hinweise für die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung über die Gefahreneigenschaften von gefährlichen Gütern nach Klassen und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umständen zu ergreifenden Maßnahmen		
Gefahrzettel und Großzettel (Placards)	**Gefahreneigenschaften**	**Zusätzliche Hinweise**
(1)	**(2)**	**(3)**
Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff  1 1.5 1.6	Kann eine Reihe von Eigenschaften und Auswirkungen wie Massendetonation, Splitterwirkung, starker Brand/Wärmefluss, Bildung von hellem Licht, Lärm oder Rauch haben. Schlagempfindlich und/oder stoßempfindlich und/oder wärmeempfindlich.	Schutz abseits von Fenstern suchen.
Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff  1.4	Leichte Explosions- und Brandgefahr.	Schutz suchen.
Entzündbare Gase  2.1	Brandgefahr. Explosionsgefahr. Kann unter Druck stehen. Erstickungsgefahr. Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen. Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.	Schutz suchen. Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten.
Nicht entzündbare, nicht giftige Gase  2.2	Erstickungsgefahr. Kann unter Druck stehen. Kann Erfrierungen hervorrufen. Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.	Schutz suchen. Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten.
Giftige Gase  2.3	Vergiftungsgefahr. Kann unter Druck stehen. Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen. Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.	Notfallfluchtmaske verwenden. Schutz suchen. Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten.
Entzündbare flüssige Stoffe  3	Brandgefahr. Explosionsgefahr. Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.	Schutz suchen. Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten.
Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe, polymerisierende Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe  4.1	Brandgefahr. Entzündbar oder brennbar, kann sich bei Hitze, Funken oder Flammen entzünden. Kann selbstzersetzliche Stoffe enthalten, die unter Einwirkung von Hitze, bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie Säuren, Schwermetallverbindungen oder Aminen), bei Reibung oder Stößen zu exothermer Zersetzung neigen. Dies kann zur Bildung gesundheitsgefährdender und entzündbarer Gase oder Dämpfe oder zur Selbstentzündung führen. Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten. Explosionsgefahr desensibilisierter explosiver Stoffe bei Verlust des Desensibilisierungsmittels.	
Selbstentzündliche Stoffe  4.2	Brandgefahr durch Selbstentzündung bei Beschädigung von Versandstücken oder Austritt von Füllgut. Kann heftig mit Wasser reagieren.	
Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln  4.3	Bei Kontakt mit Wasser Brand- und Explosionsgefahr.	Ausgetretene Stoffe sollten durch Abdecken trocken gehalten werden.

Zusätzliche Hinweise für die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung über die Gefahreneigenschaften von gefährlichen Gütern nach Klassen und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umständen zu ergreifenden Maßnahmen		
Gefahrzettel und Großzettel (Placards)	**Gefahreneigenschaften**	**Zusätzliche Hinweise**
(1)	**(2)**	**(3)**
Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe  5.1	Gefahr heftiger Reaktion, Entzündung und Explosion bei Berührung mit brennbaren oder entzündbaren Stoffen.	Vermischen mit entzündbaren oder brennbaren Stoffen (z.B. Sägespäne) vermeiden.
Organische Peroxide  5.2	Gefahr exothermer Zersetzung bei erhöhten Temperaturen, bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie Säuren, Schwermetallverbindungen oder Aminen), Reibung oder Stößen. Dies kann zur Bildung gesundheitsgefährdender und entzündbarer Gase oder Dämpfe oder zur Selbstentzündung führen.	Vermischen mit entzündbaren oder brennbaren Stoffen (z.B. Sägespäne) vermeiden.
Giftige Stoffe  6.1	Gefahr der Vergiftung beim Einatmen, bei Berührung mit der Haut oder bei Einnahme. Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.	Notfallfluchtmaske verwenden.
Ansteckungsgefährliche Stoffe  6.2	Ansteckungsgefahr. Kann bei Menschen oder Tieren schwere Krankheiten hervorrufen. Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.	
Radioaktive Stoffe  7A  7B  7C  7D	Gefahr der Aufnahme und der äußeren Bestrahlung.	Expositionszeit beschränken.
Spaltbare Stoffe  7E	Gefahr nuklearer Kettenreaktion.	
Ätzende Stoffe  8	Verätzungsgefahr. Kann untereinander, mit Wasser und mit anderen Stoffen heftig reagieren. Ausgetretener Stoff kann ätzende Dämpfe entwickeln. Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.	
Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände  9  9A	Verbrennungsgefahr. Brandgefahr. Explosionsgefahr. Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.	

Bem. 1. Bei gefährlichen Gütern mit mehrfachen Gefahren und bei Zusammenladungen muss jede anwendbare Eintragung beachtet werden.

2. Die in der Spalte 3 der Tabelle angegebenen zusätzlichen Hinweise können angepasst werden, um die Klassen der zu befördernden gefährlichen Güter und die Beförderungsmittel wiederzugeben.

Zusätzliche Hinweise für die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung über die Gefahreneigenschaften von gefährlichen Gütern, die durch Kennzeichen angegeben sind, und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umständen zu ergreifenden Maßnahmen		
Kennzeichen	**Gefahreneigenschaften**	**Zusätzliche Hinweise**
(1)	**(2)**	**(3)**
 Umweltgefährdende Stoffe	Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.	
 Erwärmte Stoffe	Gefahr von Verbrennungen durch Hitze.	Berührung heißer Teile der Beförderungseinheit und des ausgetretenen Stoffes vermeiden.

Ausrüstung für den persönlichen und allgemeinen Schutz für die Durchführung allgemeiner und gefahrenspezifischer Notfallmaßnahmen, die sich gemäß Abschnitt 8.1.5 des ADR an Bord des Fahrzeugs befinden muss

Die folgende Ausrüstung muss sich für alle Gefahrzettel-Nummern an Bord der Beförderungseinheit befinden:

- ein Unterlegkeil je Fahrzeug, dessen Abmessungen der höchstzulässigen Gesamtmasse des Fahrzeugs und dem Durchmesser der Räder angepasst sein müssen;
- **zwei selbststehende Warnzeichen**;
- **Augenspülflüssigkeit[a] und**

für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung:

- eine Warnweste (z.B. wie in der Norm EN 471 beschrieben);
- **ein tragbares Beleuchtungsgerät;**
- **ein Paar Schutzhandschuhe und**
- **eine Augenschutzausrüstung (z.B. Schutzbrille).**

Für bestimmte Klassen vorgeschriebene zusätzliche Ausrüstung:

- an Bord von Fahrzeugen für die Gefahrzettel-Nummer 2.3 oder 6.1 muss sich für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung eine Notfallfluchtmaske[b] befinden;
- eine Schaufel[c];
- eine Kanalabdeckung[c];
- ein Auffangbehälter aus Kunststoff[c].

Jede Beförderungseinheit über 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht, mit der gefährliche Güter in kennzeichnungspflichtigen Mengen (Warntafel) transportiert werden, muss zusätzlich mit zwei tragbaren Feuerlöschgeräten mit einem Mindestfassungsvermögen von je 6 kg Pulver ausgerüstet sein.

Bei nicht kennzeichnungspflichtigen Mengen genügt ein tragbares Feuerlöschgerät mit einem Mindestfassungsvermögen von 2 kg Pulver.

---

a) Nicht erforderlich für Gefahrzettel der Muster 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 und 2.3.

b) Zum Beispiel eine Notfallfluchtmaske mit einem Gas/Staub-Kombinationsfilter des Typs A1B1E1K1-P1 oder A2B2E2K2-P2, der mit dem in der Norm EN 141 beschriebenen vergleichbar ist.

c) Nur für Gefahrzettel-Nummern 3, 4.1, 4.3, 8 und 9 vorgeschrieben.

Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Vorschriften für die Ausbildung der Fahrzeugbesatzung

Gefahrgutfahrer von Fahrzeugen benötigen eine „ ADR-Bescheinigung über die Schulung der Führer von Kraftfahrzeugen zur Beförderung gefährlicher Güter". Die Fahrer werden in Theorie und Praxis geschult. Die Prüfung wird in Deutschland von der IHK abgenommen.
Die Geltungsdauer **beträgt 5 Jahre**, dann muss der Gefahrgutfahrer einen Auffrischungskurs besuchen und sich erneut prüfen lassen.



Verschiedene Vorschriften, die von der Fahrzeugbesatzung zu beachten sind	
Fahrgäste	Dürfen nicht mitgenommen werden
Gebrauch von Feuerlöschern	Die Fahrer müssen mit dem Umgang vertraut sein
Verbot der Öffnung von Versandstücken	Das Fahrpersonal darf Versandstücke nicht öffnen
Tragbare Beleuchtungsgeräte	Offene Flammen (z. B. brennende Kerzen) sind untersagt. Die Leuchten dürfen keine Metalloberfläche haben, durch die Funken erzeugt werden könnten
Rauchverbot	Während der Ladearbeiten ist das Rauchen im und beim Fahrzeug verboten
Betrieb des Motors während des Be- oder Entladens	Grundsätzlich verboten außer zum Pumpen o.Ä.
Verwenden der Feststellbremse	Halten und Parken nur mit angezogener Feststellbremse zulässig
Parken	Art und Menge des Gefahrguts können es erforderlich machen, dass der Lkw beim Parken überwacht werden muss (ADR Kapitel 8.4)

Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Weitere evtl. mitzuführende Dokumente:

Bescheinigung der Zulassung des Fahrzeugs

Bei der Beförderung (in Tanks, Tankcontainer, ...) und auch bei dem Transport von explosiven Stoffen in kennzeichnungspflichtiger Höhe müssen das verwendete Fahrzeug und deren Aufbauten besondere technische Anforderungen erfüllen (Teil 9 ADR).
Diese Kriterien wie z.B. die elektrische Ausrüstung, die Bremsausrüstung, Einrichtungen zur Verhütung von Feuergefahren, Geschwindigkeitsbegrenzer und Verbindungseinrichtungen zum Anhänger werden jährlich durch einen Sachverständigen geprüft.
Mit der Bescheinigung der Zulassung des Fahrzeugs wird dokumentiert, dass das Fahrzeug und sein Aufbau diesen technischen Anforderungen hinsichtlich Bau, Ausrüstung und Sicherheitstechnik genügt und damit zur Beförderung bestimmter Gefahrgüter zugelassen ist.

Fahrwegbestimmung

Bei Überschreitung bestimmter Mengen besonders gefährlicher Güter im Sinne des § 35 der GGVSEB (i.V.m. Anlage 1 der GGVSEB) sollen diese Gefahrgüter bevorzugt auf Autobahnen befördert werden, da sie dort sicherer transportiert werden können als z.B. auf Landstraßen.
Für diese Mengen ist eine Fahrwegbestimmung vorgeschrieben, die von der zuständigen Behörde auf Antrag ausgestellt wird.
Vorrangig ist jedoch zu prüfen, ob die gefährlichen Güter über den Schienen- oder Wasserweg transportiert werden können, ohne dass hierfür große Umwege in Kauf genommen werden müssen.
Der festzulegende Fahrweg ist vom Beförderer, Absender, Verlader oder Empfänger bei den zuständigen Straßenverkehrsbehörden zu beantragen, welche dann die Fahrwegbestimmung für eine einzelne Fahrt oder bei vergleichbaren Sachverhalten für eine begrenzte oder unbegrenzte Zahl von Fahrten innerhalb einer bestimmten Zeit von höchstens 3 Jahren schriftlich festlegt.
Der Beförderer darf die gefährlichen Güter bei Überschreitung der in den Tabellen genannten Mengen nur befördern, wenn die Fahrwegbestimmung erteilt wurde und muss dafür sorgen, dass diese an den Fahrzeugführer übergeben wird. Der Fahrzeugführer muss die Fahrwegbestimmung mitführen, diese beachten und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung aushändigen.

Verantwortliche Erklärung nach § 8 GGVSee (IMO-Erklärung)/ Shippers Declaration for Dangerous Goods (IATA-DGR)

Neben den Begleitpapieren für den Transport von Gefahrgut über die Straße kann es erforderlich sein, dass im Rahmen der Beförderung mit weiteren Verkehrsmitteln (Schiff,
Flugzeug) auch die zugehörige Dokumentation erstellt und mitgeführt werden muss.
Für Gefahrgüter, die zusätzlich über den Seeweg befördert werden müssen, ist eine Verantwortliche Erklärung nach § 8 GGVSee (IMO-Erklärung) erforderlich, in welcher die entsprechenden Gefahrgutangaben nach dem IMDG-Code (International Maritim Dangerous Goods-Code) vom Absender eingetragen werden müssen. Sollen Gefahrgüter mit Flugzeugen befördert werden, so orientiert sich die Abwicklung und Behandlung des Gefahrgutes an den Vorschriften der IATA-DGR (International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations). Hier wird zur Dokumentation der Gefahrgutsendung neben dem Luftfrachtbrief eine sogenannte Versendererklärung verlangt (Shipper’s Declaration for Dangerous Goods), die der Versender zu erstellen hat. Die Shipper's Declaration darf nur von Personen erstellt werden, die die notwendige Schulung nach IATA-DGR absolviert haben.

Container-Packzertifikat / Fahrzeugbeladeerklärung:

Werden mit Gefahrgut beladene Fahrzeuge oder Großcontainer im Anschluss an den Straßentransport auf dem Seewege weitertransportiert, so ist außerdem ein Container-Packzertifikat / Fahrzeugbeladerklärung auszustellen und mitzuführen. In diesem Dokument hat der für die Verladung Verantwortliche zu bestätigen, dass die gefährlichen Güter entsprechend den seerechtlichen Bestimmungen (CTU-Packrichtlinien) in das Fahrzeug/ den Container verladen wurden und eine sorgsame Ladungssicherung durchgeführt worden ist.

Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Verpackung

Die Verwendung von Verpackungen für Gefahrgut wird in ADR Kapitel 4 beschrieben. Die gefährlichen Güter müssen in Verpackungen guter Qualität verpackt werden. Diese müssen so stabil und so verschlossen sein, dass während der Beförderung, beim Umschlag und bei einer Lagerung keine Inhalte austreten. Normal auftretende Vibrationen, Temperaturwechsel, Feuchtigkeits- und Druckwechsel dürfen der Verpackung nichts anhaben.
Die Verpackungen müssen i.d.R. einer geprüften Bauart entsprechen.
Gefährliche Güter dürfen nicht mit gefährlichen und anderen Gütern zusammen in dieselbe Außenverpackung oder in Großverpackungen verpackt werden, wenn diese gefährlich miteinander reagieren.

Verpackungsgruppen
Bestimmte Stoffe werden für Verpackungszwecke auf Grund ihrer Gefährlichkeit Verpackungsgruppen zugeordnet. Die Verpackungsgruppe sagt aus, wie hoch die Gefahr einzuschätzen ist, die von dem Gut ausgeht. Man unterscheidet drei Verpackungsgruppen:

Verpackungsgruppe I	Stoffe mit hoher Gefahr
Verpackungsgruppe II	Stoffe mit mittlerer Gefahr
Verpackungsgruppe III	Stoffe mit geringer Gefahr

Innenverpackung
Verpackung für deren Beförderung eine Außenverpackung notwendig ist.



Außenverpackung
Der äußere Schutz einer Verpackung, um Innengefäße oder Innenverpackungen zu umschließen und zu schützen.



Versandstück
Das versandfertige Endprodukt des Verpackungsvorgangs.



Zusammengesetzte Verpackung/Tray
Eine zusammengesetzte Verpackung besteht aus einer oder mehreren Innenverpackungen, die in eine Außenverpackung eingesetzt sein müssen.
Mehrere Innenverpackungen, die mit einer Dehn- oder Schrumpffolie umschlossen sind, nennt man Tray.





Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Umverpackungen
Eine Umschließung, die für die Aufnahme von einem oder mehreren Versandstücken und für die Bildung einer Einheit zur leichteren Handhabung und Verladung während der Beförderung verwendet wird.

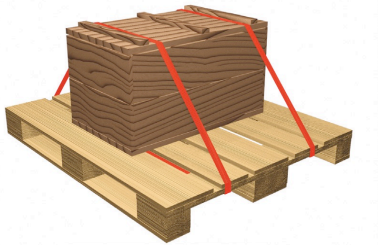
Beispiele für Umverpackungen sind:

a) Eine Palette, auf die mehrere Versandstücke gestellt oder gestapelt werden und die durch Kunststoffband, Schrumpf- oder Dehnfolie oder andere geeignete Mittel gesichert werden.





b) Eine äußere Schutzverpackung wie eine Kiste oder ein Verschlag.



Zusammenpackung
Zusammenpackung ist das gemeinsame Verpacken verschiedener Gefahrgüter in einer Außenverpackung.
Im Kapitel 3.2 ("Zentraltabelle"), Spalte 9b, sind für bestimmte Gefahrgüter zusätzlich zu beachtende Sonderbestimmungen ("Mixed Packaging"-Vorschriften (MP) gemäß Abschnitt 4.1.10) angeführt.
Demnach dürfen gefährliche Güter nicht mit anderen gefährlichen oder sonstigen Gütern zusammen in dieselbe Außenverpackung oder in Großverpackungen verpackt werden, wenn gefährliche Reaktionen auftreten können und eine der folgenden Wirkungen möglich ist:

- eine Verbrennung und/oder Entwicklung beträchtlicher Wärme,
- eine Entwicklung entzündbarer, erstickend wirkender, oxidierender und/oder giftiger Gase
- die Bildung ätzender Stoffe und/oder
- die Bildung instabiler Stoffe.

(Ungereinigte) leere Verpackungen:
Leere Verpackungen, Großpackmittel und Großverpackungen, die ein gefährliches Gut enthalten haben, unterliegen denselben Vorschriften wie gefüllte Verpackungen, es sei denn, es wurden entsprechende Maßnahmen getroffen, um jede Gefahr auszuschließen.
Für ungereinigte leere Umschließungsmittel wie "leere Verpackungen", "leere Gefäße", "leere Großpackmittel", etc. muss diese Bezeichnung ergänzt durch die Nummer der Gefahrzettelmuster im Beförderungspapier festgehalten werden (z.B. "LEERE VERPACKUNG, 3 (6.1)" oder "LEERES GROSSPACKMITTEL, 3 (6.1)").
Ungereinigte leere Umschließungsmittel sind mit den gleichen Kennzeichnungen und Gefahrzetteln zu versehen wie im befüllten Zustand.

Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Zusammenladung

Versandstücke mit unterschiedlichen Gefahrzetteln (bzw. Klassen) dürfen nicht zusammen in ein Fahrzeug oder einen Container verladen werden, sofern die Zusammenladung nicht gemäß nachstehender Tabelle zugelassen ist.

Zusammenladetabelle

Gefahrzettel	1	1.4	1.5	1.6	2.1, 2.2, 2.3	3	4.1	4.1 + 1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.2 + 1	6.1	6.2	7A, 7B, 7C	8	9
1	siehe Unterabschnitt 7.5.2.2																	b)
1.4					a)	a)	a)		a)	a)	a)	a)		a)	a)	a)	a)	a), b)
1.5																		b)
1.6																		b)
2.1, 2.2, 2.3		a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
3		a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
4.1		a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
4.1 + 1								X										
4.2		a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
4.3		a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
5.1		a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
5.2		a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
5.2 + 1													X					
6.1		a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
6.2		a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
7A, 7B, 7C		a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
8		a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
9	b)	a), b)	b)	b)	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X

x Zusammenladung zugelassen
a) Zusammenladung mit Stoffen und Gegenständen der Verträglichkeitsgruppe 1.4S zugelassen
b) Zusammenladung mit Gütern der Klasse 1 und Rettungsmitteln der Klasse 9 (UN-Nummern 2990 und 3072) zugelassen

Beispiel:

Das Gefahrgut UN 1789, CHLORWASSERSTOFFSÄURE, Gefahrgutklasse 8, Verpackungsgruppe II darf mit Zündhölzern (Klasse 4.1, entzündbare feste Stoffe) verladen werden. (Die Tabelle zeigt ein X = Zusammenladung zugelassen)

Eine Zusammenladung von dem Gefahrgut UN 1789 (CHLORWASSERSTOFFSÄURE, Gefahrgutklasse 8, Verpackungsgruppe II) mit Feuerwerkskörpern (Klasse 1, explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff) ist nicht erlaubt. (Die Tabelle zeigt kein X = Zusammenladung nicht zugelassen)

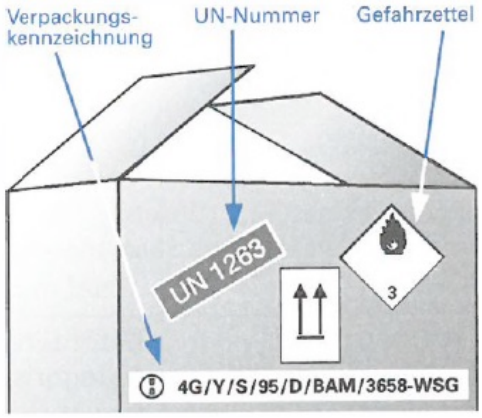
Ist eine Zusammenladung von dem Gefahrgut UN 1011 BUTAN,2.1, II, (B/D) sowie UN 1365 BAUMWOLLE, NASS 4.2, III, (E) erlaubt? **Eine Zusammenverladung ist zugelassen.**

Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Bezettelung und Kennzeichnung

Versandstücke sind deutlich und dauerhaft mit der UN-Nummer der enthaltenen Güter, der die Buchstaben „UN" vorangestellt werden, zu versehen. Dies gilt auch für unverpackte Gegenstände. Die Kennzeichnungen müssen

- gut sichtbar und lesbar und
- witterungsfest sein

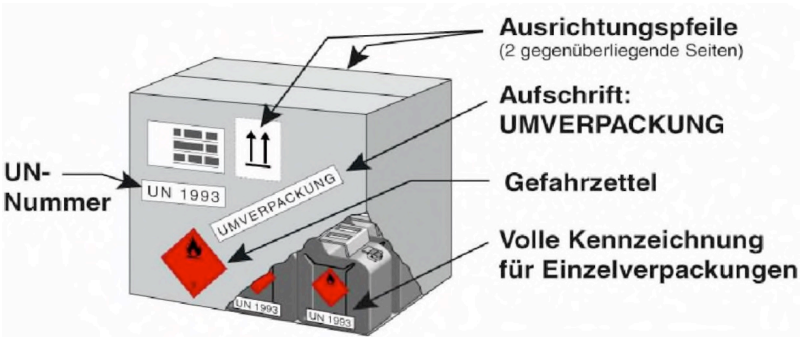


- Farbe, Symbol und Form der Gefahrzettel sind vorgeschrieben. Die Form ist meist ein auf die Spitze gestelltes Quadrat, Seitenlange mindestens 100 mm. Mit wenigen Ausnahmen ist oben das Symbol dargestellt, unten die Nummer der Klasse. Bei Explosivstoffen wird auf die sogenannte Verträglichkeitsgruppe hingewiesen. Die Gefahrzettel werden auf der Folgeseite aus drucktechnischen Gründen nur schwarz-weiß wiedergegeben.
- Die Symbole, der Text und die Ziffern müssen gut lesbar, unauslöschbar und witterungsbeständig sein.
- Manche Versandstücke müssen noch zusätzlich gekennzeichnet werden mit Hinweisen auf besondere Gefahren des Gutes z. B. mit dem Gefahrzettel „Stoff, erwärmt".

- Nach IMD-Code (Seetransport): zusätzlich Name des Gefahrgutes (Beispiel „Aceton“)
- Nach IATA DGR (Lufttransport): zusätzlich Absender und Empfänger

Umverpackungen

Eine Umschließung, die von einem einzigen Absender für die Aufnahme von einem oder mehreren Versandstücken und für die Bildung einer Einheit zur leichteren Handhabung und Verladung während der Beförderung verwendet wird.



Äußere Schutzverpackungen wie Kisten oder Verschläge, aber auch Schrumpf- oder Dehnfolien können eine solche Umverpackung bilden.

Eine Umverpackung muss mit dem Ausdruck »UMVERPACKUNG« und für jedes in der Umverpackung enthaltene gefährliche Gut mit der UN-Nummer gekennzeichnet und, wie nach Abschnitt 5.2.2 für Versandstücke vorgeschrieben, bezettelt sein, es sei denn, die für alle in der Umverpackung enthaltenen gefährlichen Güter repräsentativen Kennzeichnungen und Gefahrzettel bleiben sichtbar. Ist ein und dieselbe Kennzeichnung oder ein und derselbe Gefahrzettel für verschiedene Versandstücke vorgeschrieben, muss diese Kennzeichnung oder dieser Gefahrzettel nur einmal angebracht werden.

Die vorgesehene Funktion der einzelnen Verpackungen darf durch die Umverpackung nicht beeinträchtigt werden.

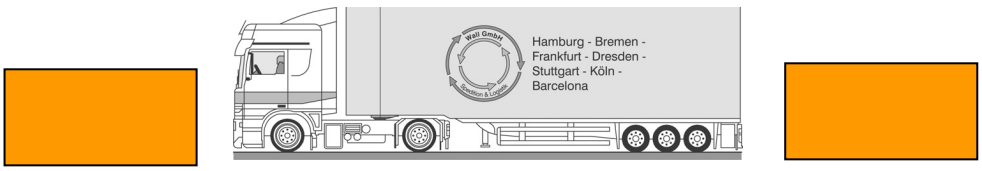
Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Fahrzeugkennzeichnung

Beförderungseinheiten, in denen gefährliche Güter befördert werden, müssen mit zwei rechteckigen, rückstrahlenden orangefarbenen Tafeln versehen sein. Diese Warntafeln müssen vorne und hinten am Fahrzeug angebracht werden und müssen deutlich sichtbar bleiben. Die Tafeln müssen mindestens 40 cm breit und 30 cm hoch sein.

An Containern und Tanks sind an den Längsseiten und an jedem Ende große Gefahrzettel (= Placard) mit einer Seitenlange von mindestens 250 mm anzubringen. Bei Fahrzeugen zur Beförderung von Gefahrgut in loser Schüttung und bei Tankfahrzeugen sind die Placards an beiden Längsseiten und hinten am Fahrzeug anzubringen. Wenn das Anbringen eines Großzettels (Placards) vorgeschrieben ist, müssen Container, Tanks und Fahrzeuge mit umweltgefährdenden Stoffen, die den Kriterien für umweltgefährdende Stoffe entsprechen, mit dem Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe gekennzeichnet sein.

1. Lkw mit Gefahrgut (auch zusammen mit anderen Gütern)



Vorne am Fahrzeug
„orangefarbene neutrale Warntafel“

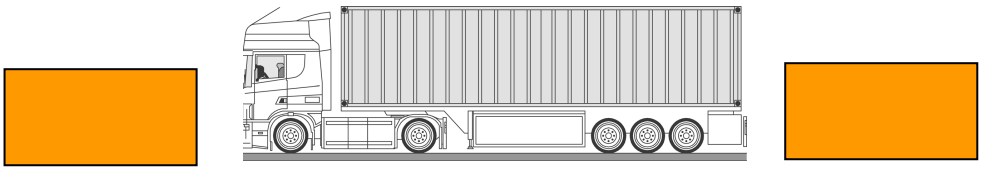
Hinten am Fahrzeug
„orangefarbene neutrale Warntafel“

Nach IMD-Code (für Seefracht)



3x Großzettel (Seiten und hinten)

2. Container auf einem Chassis



Vorne am Fahrzeug
„orangefarbene neutrale Warntafel“

Hinten am Fahrzeug
„orangefarbene neutrale Warntafel“

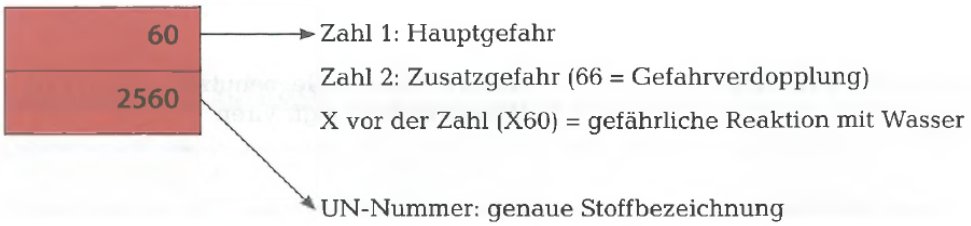
Nach IMD-Code (Container für Seefracht)



Großzettel an allen vier Seiten

Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Orangefarbene Warntafel mit zwei Kennzeichnungsnummern (Beförderung in Tanks)
Bei Tankfahrzeugen, Fahrzeugen mit Aufsetztanks und Tankcontainern, sowie bei Gefahrgütern in loser Schüttung, enthält die Warntafel zwei Kennzeichnungsnummern.
Zusätzlich müssen Gefahrzettel am Tank an beiden Längsseiten und teilweise auch hinten angebracht werden.



Bedeutung der Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr (Gefahrnummer)	
2	Entweichen von Gas durch Druck oder durch chemische Reaktion
3	Entzündbarkeit von flüssigen Stoffen (Dämpfen) und Gasen oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoff
4	Entzündbarkeit von festen Stoffen oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff
5	Oxidierende (brandfördernde) Wirkung
6	Giftigkeit oder Ansteckungsgefahr
7	Radioaktivität
8	Ätzwirkung
9	Gefahr einer spontanen heftigen Reaktion
Besonderheiten	
Die Verdoppelung einer Ziffer weist auf die Zunahme der entsprechenden Gefahr hin (Beispiel 66 = sehr giftig)	
Wenn die Güter eines Stoffes ausreichend durch eine einzige Ziffer angegeben werden kann, wird dieser Ziffer eine Null angefügt (Beispiel 30 = brennbarer Stoff)	
X vor der Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr = Stoff reagiert in gefährlicher Weise mit Wasser (Beispiel X323 = entzündbarer flüssiger Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und entzündbare Gase bildet)	

Lkw – Tankauflieger

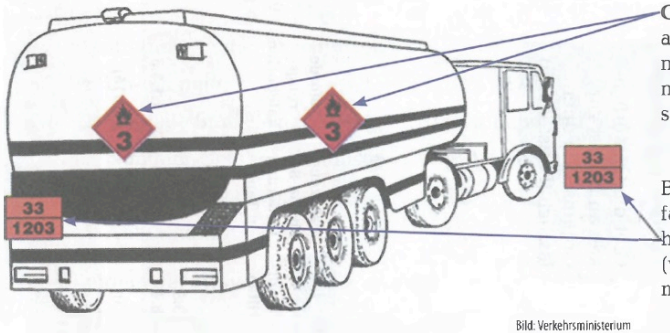


Bild: Verkehrsministerium

Großzettel/Placards sind bei Tankaufliegern Pflicht. Bei Mehrkammersystemen muss an jeder Kammer ein Großzettel angebracht sein.

Bei Tankaufliegern mit einem Gefahrgut muss eine dem Stoff zugehörige **Warntafel** angebracht sein (vorne und hinten). Bei Mehrkammern auch an den Seiten.

Lkw – Tank-Container

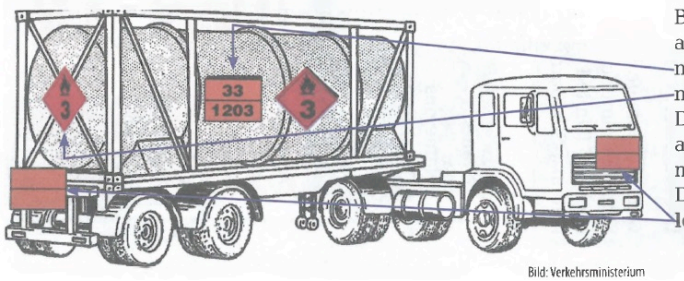


Bild: Verkehrsministerium

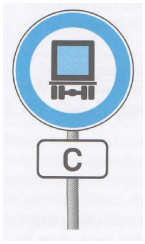
Beim Tank-Container ist darauf zu achten, dass der Container sowohl mit **oranger Warntafel** als auch mit **Placards** gekennzeichnet ist. Der Container wird wahrscheinlich auf Schiff oder Bahn verladen und muss eindeutig identifizierbar sein. Das Fahrzeug ist mit einer **neutralen Warntafel** auszustatten.

Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Tunnelkategorien und Tunnelbeschränkung

Nachdem es wiederholt in Tunneln zu schweren Unfällen gekommen ist, haben sich die Verkehrsbehörden das Ziel gesetzt, alle Tunnel nach ihrer Risikohöhe zu klassifizieren und sie für bestimmte gefährliche Güter zu sperren.
Die Klassifizierung bezieht sich auf die Frage, inwieweit ein Tunnel Folgendes bewältigen kann:

- Explosionen
- Das Freiwerden giftiger Stoffe
- Brände

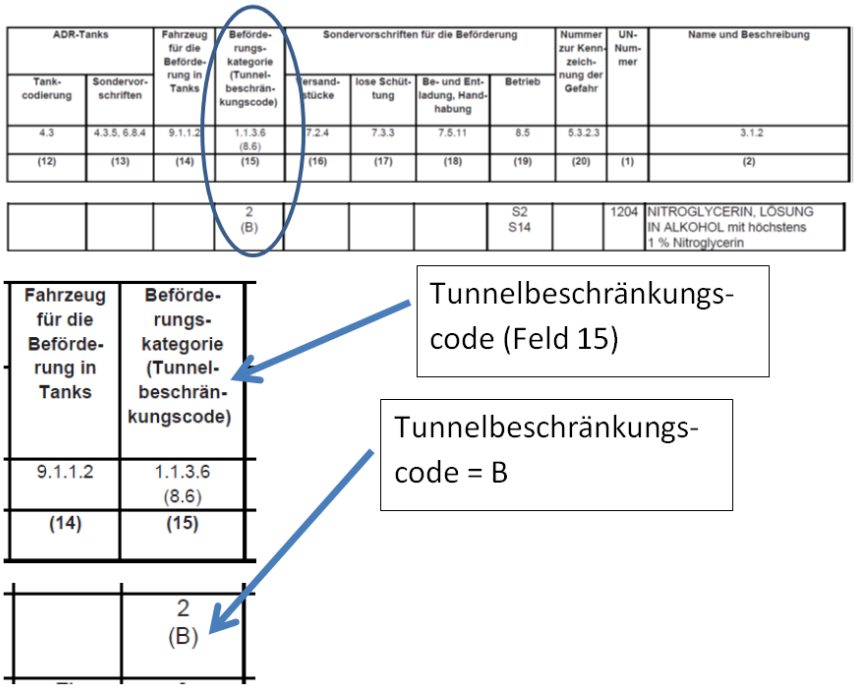


Alle Tunnel, die mit Einschränkungen für Gefahrguttransporte versehen sind, müssen gekennzeichnet und in einem zentralen, europaweiten Verzeichnis veröffentlicht werden. Tunnel, die Einschränkungen unterliegen, werden in die Kategorien B, C, D und E eingeteilt. Hierbei kommen folgende Kennzeichnungen zum Einsatz (hier am Beispiel der Tunnelkategorie C):

Die Kategorien gliedern sich wie folgt:

Tunnelkategorie	Beschränkung (Verbot) für Gefahrguttransporte
A	Kein Verbot; alle für den Straßentransport zugelassenen Gefahrgüter dürfen den Tunnel passieren
B	Verbot für Gefahrgüter mit sehr großer Explosionsgefahr
C	Verbot wie B + große Explosionsgefahr + Freisetzung giftiger Gase
D	Verbot wie C + große Feuergefahr
E	Verbot aller kennzeichnungspflichtigen Beförderungseinheiten mit Gefahrgütern

Auf der anderen Seite werden alle Gefahrgüter in der Regel mit einem Tunnelbeschränkungscode (TBC) versehen. Die ADR sehen vor, dass im Beförderungspapier auch nach den gefahrgutspezifischen Angaben der Tunnelbeschränkungscode angegeben werden muss. Eine Ausnahme besteht nur, wenn bei Beförderungsbeginn feststeht, dass kein Tunnel mit Einschränkungen durchfahren werden muss. Der Tunnelbeschränkungscode findet sich für jeden Stoff in der ADR-Gefahrgut-tabelle in Spalte 15.
Bei der Routenplanung stellt dies für den Fahrer oder für den Disponenten eine wichtige Information dar, wenn die Route geplant wird.



Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Die ADR sehen folgende Tunnelbeschränkungscodes vor:

Tabelle für Stückgutverkehr

Tunnelbeschrängkungscode TBC der Ladung	Tunnelkategorie				
	A	B	C	D	E
(B)	GO	STOP	STOP	STOP	STOP
(B1000C) NEM über 1000kg	GO	STOP	STOP	STOP	STOP
(B1000C) NEM bis 1000kg	GO	GO	STOP	STOP	STOP
(B/D)	GO	GO	GO	STOP	STOP
(B/E)	GO	GO	GO	GO	STOP
(C)	GO	GO	STOP	STOP	STOP
(C5000D) NEM über 5000 kg	GO	GO	STOP	STOP	STOP
(C5000D) NEM bis 5000 kg	GO	GO	GO	STOP	STOP
(C/D)	GO	GO	GO	STOP	STOP
(C/E)	GO	GO	GO	GO	STOP
(D)	GO	GO	GO	STOP	STOP
(D/E)	GO	GO	GO	GO	STOP
(D/E) in loser Schüttung	GO	GO	GO	STOP	STOP
(E)	GO	GO	GO	GO	STOP

NEM = Nettoexplosivstoffmasse (Angabe im Beförderungspapier)
Bei der Beförderung von Mischladungen mit verschiedenen Tunnelbeschränkungscodes ist stets der strengste TBC anzuwenden!

Gefahrgüter mit dem Tunnelbeschränkungscode „B“ dürfen durch Tunnel mit der Kategorie „A“ fahren. Das bedeutet, dass alle Tunnel für ein Gefahrgut erlaubt sind, die unterhalb des eigenen Buchstabens liegen (A liegt unterhalb von B, A und B liegen unterhalb von C usw.).

Weil bestimmte Gefahrgüter in Tanks eine höhere Gefahr aufweisen als in Versandstücken, wird diesen Gefahrgütern ein kombinierter Tunnelbeschränkungscode zugewiesen. In Sonderfällen werden im Code auch noch Mengenbeschränkungen sichtbar.

Tabelle für Tankverkehr

Tunnelbeschrängkungscode TBC der Ladung	Tunnelkategorie				
	A	B	C	D	E
(B)	GO	STOP	STOP	STOP	STOP
(B1000C) NEM über 1000kg	GO	STOP	STOP	STOP	STOP
(B1000C) NEM bis 1000kg	GO	GO	STOP	STOP	STOP
(B/D)	GO	STOP	STOP	STOP	STOP
(B/E)	GO	STOP	STOP	STOP	STOP
(C)	GO	GO	STOP	STOP	STOP
(C/D)	GO	GO	STOP	STOP	STOP
(C/E)	GO	GO	STOP	STOP	STOP
(D)	GO	GO	GO	STOP	STOP
(D/E)	GO	GO	GO	STOP	STOP
(E)	GO	GO	GO	GO	STOP

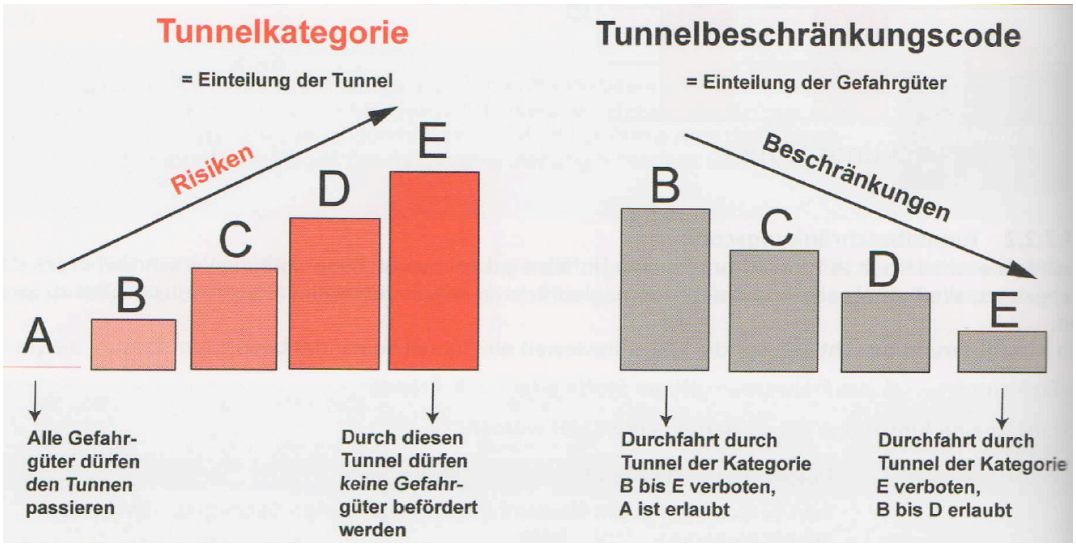
NEM = Nettoexplosivstoffmasse (Angabe im Beförderungspapier)
Bei der Beförderung von verschiedenen Produkten mit unterschiedlichen Tunnelbeschränkungscodes ist stets der strengste TBC anzuwenden!

Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiele:

Tunnelbeschränkungs-code (des Gefahrgutes)	Beschränkung für ein spezielles Gefahrgut
D/E	Durchfahrt durch Tunnel der Kategorie E verboten (A bis D erlaubt). Bei einer Beförderung in Tanks überdies verboten für Tunnel der Kategorie D (A bis C erlaubt).
B/E	Verbot für Tunnel der Kategorie E (A bis D erlaubt). Bei der Beförderung in Tanks zusätzlich für die Kategorien D, C und B verboten (A erlaubt)
B1000C	Verbot für Tunnel der Kategorien E, D und C (erlaubt für A und B). Ist die Nettomasse pro Beförderungseinheit größer als 1.000 kg, Verbot zusätzlich für Kategorie B (erlaubt A).

D/E = erster Buchstabe Beförderung in Tanks
B1000C = erster Buchstabe für Nettomasse über 1.000 kg



Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Wie werden Beförderungen von Gefahrgut überwacht?

Die zuständigen Behörden dürfen jederzeit an Ort und Stelle, also auf Straßen, Tankstellen etc., aber auch in den Geschäftsräumen der beteiligten Unternehmen, prüfen, ob die Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter eingehalten worden sind. In Deutschland sind für externe Gefahrgutkontrollen im Güterkraftverkehr das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) und die Polizei zuständig. Für die betriebsinterne Überwachung ist besonders der Gefahrgutbeauftragte zuständig Den Betrieb dürfen das Gewerbeaufsichtsamt, das Ordnungsamt, das BAG und die Polizei kontrollieren.

Straßenkontrollen	BAG und Polizei
Betriebskontrollen	Gefahrgutbeauftragter, Gewerbeaufsichts-, Ordnungsamt, Polizei und BAG

Der Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten bei der Gefahrgutbeförderung findet sich in den Richtlinien zur Durchführung der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (RSEB oder GGVSEB-Durchführungsrichtlinien). Beispiele für Bußgelder bei der Gefahrgutbeförderung sind:

§ 37 GGVSEB "Ordnungswidrigkeiten" bei Verstoß gegen §§ 17-34 GGVSEB "Pflichten" (Auszüge aus dem Bußgeldkatalog der RSEB):

1.4.1 Absender

- gibt keinen Hinweis auf Gefahrgut 500,- Euro
- sorgt nicht für ordnungsgemäßes Beförderungspapier 200,- Euro bis 500,- Euro

1.4.2 Verlader

- prüft nicht ob eine Verpackung oder ein Versandstück beschädigt ist 500,- Euro
- Ladungssicherung oder Zusammenladung nicht beachtet 500,- Euro

1.4.3 Beförderer

- Fahrer ohne gültige ADR-Bescheinigung eingesetzt 500,- bis 600,- Euro
- fehlende Ladungssicherungsmittel 800,- Euro
- fehlende schriftliche Weisungen (Unfallmerkblätter) 300,- Euro
- fehlendes Beförderungspapier 200,- Euro bis 500,- Euro

1.4.4 Auftraggeber des Absenders

- dem Absender nicht schriftlich sämtliche Gefahrgutangaben mitteilen 500,- Euro
- den Absender nicht auf begrenzte Mengen (LQ) und Bruttogewicht hingewiesen 500,- Euro
- Sicherungspläne nicht eingeführt und angewendet 500,- Euro

1.4.5 Fahrzeughalter

- fehlende Warntafel 500,- Euro
- fehlende oder überfällige Prüfung von Feuerlöschern 200,- Euro
- Mängel, die zur Stilllegung/Untersagung der Weiterfahrt geführt haben 800,- Euro

1.4.6 Verpacker

- Vorschriften über das Zusammenpacken nicht beachtet 800,- Euro
- Vorschriften über die Kennzeichnung nicht beachtet 500,- Euro

1.4.7 Empfänger

- Vorschriften über das Reinigen nicht beachtet 300,- Euro

Für die Speditionen ergibt sich hieraus, dass besonders auf den einwandfreien technischen Zustand der eingesetzten Gefahrgut-Fahrzeuge geachtet werden muss. Die Ladung ist besonders sorgfältig zu sichern. Regelmäßig müssen die Fahrer geschult werden und die
EG-Sozialvorschritten sollten als Mindestbedingungen betrachtet werden. Nur so wird erreicht, dass Gefahrgüter sicher befördert werden können.

Datum:	Grundlagenfall Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Gefahrgut - Grundlagenfall



Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte führen Sie für uns folgenden Transportauftrag aus.

Transport von 33 Flachpaletten mit Nitrocellulose mit 28 Masse-% Alkohol von Bremen GVZ (BLG Neustädter Hafen, Terminal 21, Senator-Borttscheller-Straße, 28197 Bremen) nach Hamburg Norderstedt (Compol GmbH, Robert-Koch- Strasse 17, 22851 Norderstedt).

Bitte senden Sie mir den Frachtvertrag, vor Transportbeginn, gerne per e-Mail, zu.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Brauns

BLG
Präsident-Meyer-Platz 10
28203 Bremen

1. Stellen Sie die Vertragsbeziehungen graphisch dar und benennen Sie die Aufgaben, welche die Vertragspartner bei Gefahrguttransporten wahrzunehmen haben.

2. Ab welcher transportierten Gefahrgutmenge benötigt das Unternehmen einen Gefahrgutbeauftragten und benennen Sie seine Aufgaben.
   50.000 tonnen/Jahr
3. Listen Sie auf, welche Papiere für diesen Transport notwendig sind.
   → Fahrzeugschein (Material Safety Data sheet) MSDS IMO (Seefracht) ADR Schein (5 Jahre gültig Danach → noch 5 Jahre
   - Schriftlichen Weisung
4. Erstellen Sie den Frachtbrief für diesen Transport.
5. Geben Sie an, welche Voraussetzungen der Fahrer sowie das Fahrzeug für den Gefahrguttransport erfüllen müssen.

6. Geben Sie an, in welcher Weise das Fahrzeug sowie die Ladung zu kennzeichnen sind und ob bei der Verpackung Besonderheiten zu berücksichtigen sind.
   Gefahrgut Ausrüstung → Das Fahrzeug muss für Gefahrgut Beförderung geeignet sein.
7. Erstellen Sie eine Routenplanung und beachten Sie ggf. Gefahrgutbeschränkungen auf dieser Route.

Datum:	Grundlagenfall Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

1 Absender (Name, Anschrift)	**FRACHTBRIEF** **für den gewerblichen Güterkraftverkehr**
2 Empfänger (Name, Anschrift)	3 Frachtführer (Name, Anschrift)
4 Meldeadresse	5 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift)
6 Übernahme des Gutes Versandort Beladestelle 8 Ablieferung des Gutes **Ort** Entladestelle 9 Beigefügte Dokumente	7 Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer

10 Anzahl der Packstücke	11 Zeichen und Nummern	12 Art der Verpackung	13 Bezeichnung des Gutes	14 Bruttogewicht in kg	15 Volumen in m^3
		FP			

16 **Gefahrgut-Klassifikation**		Nettomasse kg/l	
UN-Nr.	Gefahrgut-Bezeichnung	Klasse	Verpackungsgruppe	
2556	Nitrozellulosen mit 28% Masse Alkohol	4.1	II	ADR CB)

17 Weisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung des Gutes)

18 Nachnahme:		20 Besondere Vereinbarungen
19 Frankatur		

21 Ausgefertigt in ..... am	Gut empfangen am .....
22 Unterschrift und Stempel des Absenders	23 Unterschrift und Stempel des Frachtführers
	24 Unterschrift und Stempel des Empfängers

	25 Amtl. Kennzeichen	26 Nutzlast in kg
Kfz		
Anhänger		

Datum:	Trainingsaufgaben Gefahrgutverpackung	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Arbeitsauftrag: **Ordnen Sie die folgenden Begriffe jeweils den korrekten Beschreibungen zu.**

Innenverpackung, Kombinationsverpackung, Beförderungseinheit, Außenverpackung, zusammengesetzte Verpackung, Verpackung, Verpackungsgruppe, Umverpackung

Verpackungen

Fachbegriff	Beschreibung
	Gefäß und alle anderen Bestandteile und Werkstoffe, die notwendig sind, damit das Gefäß seine Behältnisfunktion erfüllen kann.
	Verpackung, für deren Beförderung eine Außenverpackung erforderlich ist. Beispiel: Spraydose
	Der äußere Schutz einer Kombinationsverpackung oder einer zusammengesetzten Verpackung: Sie dient dazu, lnnengefäße und lnnenverpackungen zu umschließen und zu schützen. Beispiel: Karton
	Sie besteht aus einem lnnengefäß (aus Kunststoff, Glas, Porzellan u.Ä.) und einer Außenverpackung (aus Metall, Kunststoff, Holz u.Ä.). lnnengefäß und Außenverpackung bilden eine **untrennbare** Einheit. (Das lnnengefäß ist keine lnnenverpackung.)
	Eine oder mehrere lnnenverpackungen sind zum Zwecke der Beförderung in eine Außenverpackung eingesetzt.
	Umschließung, die vom Absender für die Aufnahme von Versandstücken und für die Bildung einer Einheit zur leichteren Handhabung und Verladung während der Beförderung verwendet wird. Beispiele: Versandstücke werden auf einer Palette mit Schrumpffolie für den Umschlag gesichert oder eine Kiste als äußere Schutzverpackung
	Kraftfahrzeug ohne Anhänger oder eine Einheit aus Kraftfahrzeug mit Anhänger
	Eine Gruppe, der Gewisse Stoffe aufgrund ihres Gefahrengrades während der Beförderung für Verpackungszwecke zugeordnet sind.

Datum:	Trainingsaufgaben Gefahrgutverpackung	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Lösungen:

Verpackungen und Tanks

Fachbegriff	Beschreibung
Verpackung	Gefäß und alle anderen Bestandteile und Werkstoffe, die notwendig sind, damit das Gefäß seine Behältnisfunktion erfüllen kann.
Innen-verpackung	Verpackung, für deren Beförderung eine Außenverpackung erforderlich ist. Beispiel: Spraydose
Außen-verpackung	Der äußere Schutz einer Kombinationsverpackung oder einer zusammengesetzten Verpackung: Sie dient dazu, lnnengefäße und lnnenverpackungen zu umschließen und zu schützen. Beispiel: Karton
Kombinations-verpackung	Sie besteht aus einem lnnengefäß (aus Kunststoff, Glas, Porzellan u.Ä.) und einer Außenverpackung (aus Metall, Kunststoff, Holz u.Ä.). lnnengefäß und Außenverpackung bilden eine **untrennbare** Einheit. (Das lnnengefäß ist keine lnnenverpackung.)
Zusammen-gesetzte Verpackung	Eine oder mehrere lnnenverpackungen sind zum Zwecke der Beförderung in eine Außenverpackung eingesetzt.
Umverpackung	Umschließung, die vom Absender für die Aufnahme von Versandstücken und für die Bildung einer Einheit zur leichteren Handhabung und Verladung während der Beförderung verwendet wird. Beispiele: Versandstücke werden auf einer Palette mit Schrumpffolie für den Umschlag gesichert oder eine Kiste als äußere Schutzverpackung
Beförderungs-einheit	Kraftfahrzeug ohne Anhänger oder eine Einheit aus Kraftfahrzeug mit Anhänger
Verpackungs-gruppe	Eine Gruppe, der Gewisse Stoffe aufgrund ihres Gefahrengrades während der Beförderung für Verpackungszwecke zugeordnet sind.

Datum:	Übungsaufgaben Gefahrgutbeteiligte	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

1. Aufgabe

Die Wall GmbH – Spedition & Logistik in Hamburg erhält von der Chemiefabrik ColorLine AG in Kiel den Auftrag, nach den ADR den Versand von Gefahrgütern in Versandstücken (= Packstücken) vom Lager der ColorLine AG zum Großhändler Export-Chemie GmbH in Hamburg zu besorgen. Die Wall GmbH schließt mit dem Frachtführer Fritz Rase KG in Elmshorn einen Beförderungsvertrag. Dieser beauftragt seinen Fahrer, Thomas Holt mit dem betriebseigenen Lkw mir der Abholung der Sendung bei der ColorLine AG und der Beförderung zur Export Chemie GmbH. Folgende gefahrgutrelevanten Daten werden von der ColorLine AG übermittelt:

Kerosin, 3, III, 3 Fass, 600 Liter (insgesamt)
UN 1824, 8, III, 8 Kanister, 240 Liter (insgesamt)
UN 1710 Trichlorethylen, 6.1, 2 Kisten, 40 Liter (insgesamt)

a) Ordnen Sie gemäß der folgenden Beschreibungen die Beteiligten (Verantwortlichkeiten) an der Beförderung der gefährlichen Güter in der Tabelle zu

Absender	Beförderer	Auftraggeber des Absenders	Fahrzeugführer	Verlader	Fahrzeug-Halter

b) Überprüfen Sie, ob die angegebenen Gefahrgutsequenzen vollständig sind.

c) Geben Sie an, wer für die Mitgabe des Beförderungspapiers und wer für die Mitgabe der schriftlichen Weisungen Verantwortung trägt

Datum:	Übungsaufgaben Gefahrgutbeteiligte	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

2. Aufgabe

Der Mineralölhändler MinÖlmp OHG in Flensburg will seine Heizöllagertanks wieder auffüllen. Dazu beauftragt er seinen Fahrer Friedrich Jobst mit dem betriebseigenen Tankfahrzeug Heizöl, leicht, ..., bei der Erdölraffinerie Muschel GmbH befüllen zu lassen und zur MinÖlmp OHG zu transportieren.

Ordnen Sie gemäß der folgenden Beschreibungen die Beteiligten (Verantwortlichkeiten) an der Beförderung der gefährlichen Güter in der Tabelle zu

Absender	Beförderer	Fahrzeugführer	Befüller	Fahrzeug-Halter	Empfänger

3. Aufgabe

Die Wall GmbH – Spedition & Logistik in Hamburg erhält von dem Batteriegroßhändler BattGroß OHG in Schwerin den Auftrag, die Beförderung eines von ihm befüllten Containers mit 7.500 kg gebrauchte Batterien (UN 2794 ...) in loser Schüttung nach den ADR zu besorgen. Die Wall GmbH schließt mit dem Frachtführer Fritz Rase KG einen Beförderungsvertrag, den Transport mit dessen eigenem Fahrzeug durchzuführen. Fritz Rase beauftragt seinen Fahrer, Michael Meyer, den Container bei der BattGroß OHG abzuholen und zum Verwerter Bleihütte KG zu transportieren.

Ordnen Sie gemäß der folgenden Beschreibungen die Beteiligten (Verantwortlichkeiten) an der Beförderung der gefährlichen Güter in der Tabelle zu

Auftraggeber des Absenders	Absender	Beförderer	Fahrzeugführer	Befüller	Fahrzeug-Halter

Datum:	Übungsaufgaben Gefahrgutbeteiligte	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Lösungen

1. Aufgabe

Die Wall GmbH – Spedition & Logistik in Hamburg erhält von der Chemiefabrik ColorLine AG in Kiel den Auftrag, nach den ADR den Versand von Gefahrgütern in Versandstücken (= Packstücken) vom Lager der ColorLine AG zum Großhändler Export-Chemie GmbH in Hamburg zu besorgen. Die Wall GmbH schließt mit dem Frachtführer Fritz Rase KG in Elmshorn einen Beförderungsvertrag. Dieser beauftragt seinen Fahrer, Thomas Holt mit dem betriebseigenen Lkw mir der Abholung der Sendung bei der ColorLine AG und der Beförderung zur Export Chemie GmbH. Folgende gefahrgutrelevanten Daten werden von der ColorLine AG übermittelt:

- Kerosin, 3, III, 3 Fass, 600 Liter (insgesamt)
- UN 1824, 8, III, 8 Kanister, 240 Liter (insgesamt)
- UN 1710 Trichlorethylen, 6.1, 2 Kisten, 40 Liter (insgesamt)

a) Ordnen Sie gemäß der folgenden Beschreibungen die Beteiligten (Verantwortlichkeiten) an der Beförderung der gefährlichen Güter in der Tabelle zu.

Absender	Beförderer	Auftraggeber des Absenders	Fahrzeugführer	Verlader	Fahrzeug-Halter
Wall GmbH	**Fritz Rase KG**	**ColorLine AG**	**Thomas Holt**	**ColorLine AG**	**Fritz Rase KG**

b) Überprüfen Sie, ob die angegebenen Gefahrgutsequenzen vollständig sind.

UN 1223, Kerosin, 3, III, (D/E) (= UN-Nummer und Tunnelbeschränkungscode fehlten)

UN 1824,Natriumhydroxidlösung, 8, III, (E) (= Name des Gefahrgutes und Tunnelrestriktion)

UN 1710 Trichlorethylen, 6.1, III, (E) (= Verpackungsgruppe und Tunnelbeschränkungscode)

c) Geben Sie an, wer für die Mitgabe des Beförderungspapiers und wer für die Mitgabe der schriftlichen Weisungen Verantwortung trägt

Das Beförderungspapier ist vom Absender, hier: der Wall GmbH – Spedition und Logistik, die schriftlichen Weisungen vom Beförderer (= Frachtführer; hier: Fritz Rase KG) mitzugeben.

2. Aufgabe

Der Mineralölhändler MinÖlmp OHG in Flensburg will seine Heizöllagertanks wieder auffüllen. Dazu beauftragt er seinen Fahrer Friedrich Jobst mit dem betriebseigenen Tankfahrzeug Heizöl, leicht, ..., bei der Erdölraffinerie Muschel GmbH befüllen zu lassen und zur MinÖlmp OHG zu transportieren.

Ordnen Sie gemäß der folgenden Beschreibungen die Beteiligten (Verantwortlichkeiten) an der Beförderung der gefährlichen Güter in der Tabelle zu.

Absender	Beförderer	Fahrzeugführer	Befüller	Fahrzeug-Halter	Empfänger
MinÖlmp OHG	**MinÖlmp OHG**	**Friedrich Jobs**	**Muschel GmbH**	**MinÖlmp OHG**	**MinÖlmp OHG**

Datum:	Übungsaufgaben Gefahrgutbeteiligte	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

3. Aufgabe

Die Wall GmbH – Spedition & Logistik in Hamburg erhält von dem Batteriegroßhändler BattGroß OHG in Schwerin den Auftrag, die Beförderung eines von ihm befüllten Containers mit 7.500 kg gebrauchte Batterien (UN 2794 ...) in loser Schüttung nach den ADR zu besorgen. Die Wall GmbH schließt mit dem Frachtführer Fritz Rase KG einen Beförderungsvertrag, den Transport mit dessen eigenem Fahrzeug durchzuführen. Fritz Rase beauftragt seinen Fahrer, Michael Meyer, den Container bei der BattGroß OHG abzuholen und zum Verwerter Bleihütte KG zu transportieren.

Ordnen Sie gemäß der folgenden Beschreibungen die Beteiligten (Verantwortlichkeiten) an der Beförderung der gefährlichen Güter in der Tabelle zu.

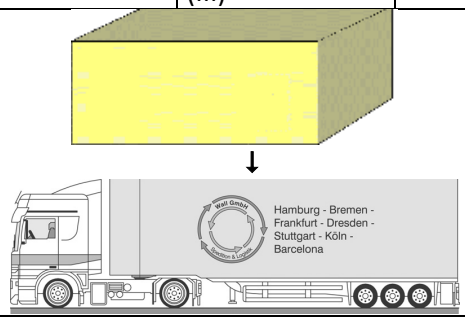
Auftraggeber des Absenders	Absender	Beförderer	Fahrzeugführer	Befüller	Fahrzeug-Halter
BattGroß OHG	**Wall GmbH**	**Fritz Rase KG**	**Michael Meyer**	**BattGroß OHG**	**Fritz Rase KG**

Datum:	Trainingsaufgaben Kennzeichnung	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Klären Sie für folgende Gefahrguttransporte wie die Kennzeichnung der Packstücke zu erfolgen hat und skizzieren Sie, wie die jeweilige Beförderungseinheit (CTU = Cargo Transport Unit) bzw. das Fahrzeug zu kennzeichnen ist.

Gefahrguttransport Nr. 1

Gefahrstoff UN-Nummer:	Gefahrgut-klasse:	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:	Verpackung in Versandstücken Verpackungs-gruppe	Gefahr-zettel:	Limited Quantitie Excepted Quantitie Beförderungskategorie Tunnelbeschränkungs-code
Ölsaatkuchen 2217	4.2	40	800 Krt. (III)	4.2	→ LQ 0 → E1 → 3 (E)

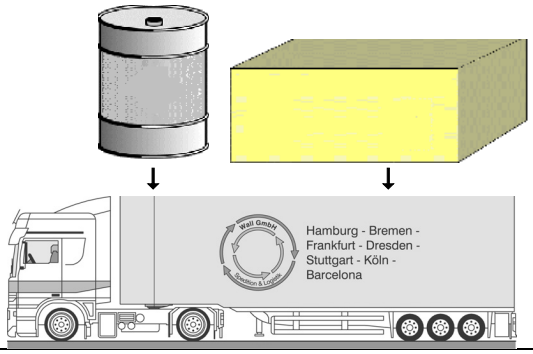


Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

Gefahrguttransport Nr. 2

Gefahrstoff UN-Nummer:	Gefahrgut-klasse:	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:	Verpackung in Versand-stücken Verpa-ckungs-gruppe	Gefahr-zettel:	Limited Quantitie Excepted Quantitie Beförderungskategorie Tunnelbeschränkungs-code
Acrylsäure, sta-bilisiert 2218	8	839	20 Fass (II)	8 (3)	→ LQ 1L → E2 → 2 (D/E
Benzonitril 2224	6.1	60	39 Karton (II) (= 13 Pal.)	6.1	→ LQ 500ML→E4→2 (D/E)



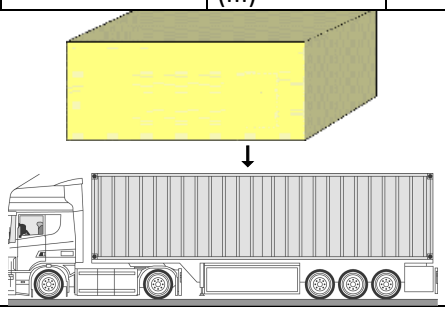
Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw ...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

Datum:	Trainingsaufgaben Kennzeichnung	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Gefahrguttransport Nr. 3

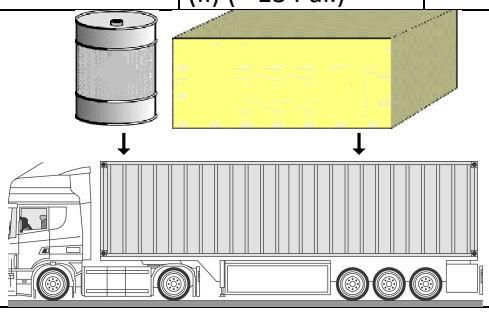
Gefahrstoff UN-Nummer:	Gefahrgut-klasse:	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:	Verpackung in Versand-stücken Verpa-ckungs-gruppe	Gefahr-zettel:	Limited Quantitie Excepted Quantitie Beförderungskategorie Tunnelbeschränkungs-code
Ölsaatkuchen 2217	4.2	40	800 Krt. (III)	4.2	→ LQ0 → E1 → 3 (E)



Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw ...		
... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

Gefahrguttransport Nr. 4

Gefahrstoff UN-Nummer:	Gefahrgut-klasse:	Nummer zur Kennzeich-nung der Ge-fahr:	Verpackung in Ver-sandstücken Verpackungs-gruppe	Ge-fahr-zettel:	Limited Quantitie Excepted Quantitie Beförderungskategorie Tunnelbeschränkungs-code
Acrylsäure, stabilisiert 2218	8	839	20 Fass (II)	8 (3)	→ LQ 1L→ E2 → 2 (D/E
Benzonitril 2224	6.1	60	39 Karton (II) (= 13 Pal.)	6.1	→LQ500ML→E4→2(D/E)



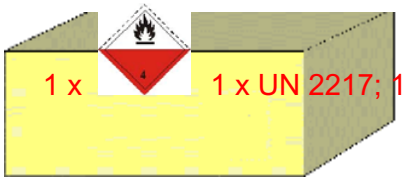
Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw ...		
... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

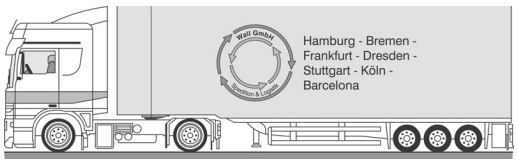
Datum:	Trainingsaufgaben Kennzeichnung	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Klären Sie für folgende Gefahrguttransporte wie die Kennzeichnung der Packstücke zu erfolgen hat und skizzieren Sie, wie die jeweilige Beförderungseinheit (CTU = Cargo Transport Unit) bzw. das Fahrzeug zu kennzeichnen ist.

Gefahrguttransport Nr. 1

Gefahrstoff UN-Nummer:	Gefahrgut-klasse:	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:	Verpackung in Versand-stücken Verpackungsgruppe	Gefahr-zettel:	Limited Quantitie Excepted Quantitie Beförderungskategorie Tunnelbeschränkungs-code
Ölsaatkuchen 2217	4.2	40	800 Krt. (III)	4.2	→ LQ0 → E1 → 3 (E)





Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

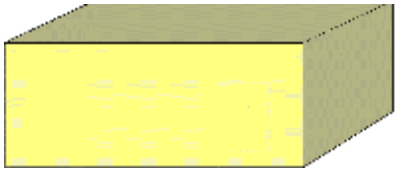
... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
		
(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)

Datum:	Trainingsaufgaben Kennzeichnung	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Gefahrguttransport Nr. 2

Gefahrstoff UN-Nummer:	Gefahrgut-klasse:	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:	Verpackung in Versandstücken Verpackungs-gruppe	Gefahr-zettel:	Limited Quantitie Excepted Quantitie Beförderungskategorie Tunnelbeschränkungs-code
Acrylsäure, stabilisiert 2218	8	839	20 Fass (II)	8 (3)	→ LQ 1L → E2 → 2 (D/E
Benzonitril 2224	6.1	60	39 Karton (II) (= 13 Pal.)	6.1	→ LQ 500ML→E4→2 (D/E)





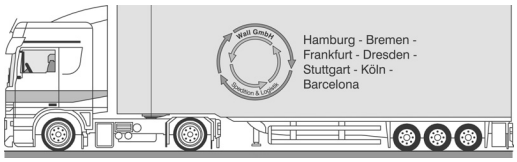


Je 1 x + ;1 x UN 2218;

1 x Bauartzulassung (für die Verpackung)



1 x ; 1 x UN 2224; 1 x Bauartzulassung (für die Verpackung)



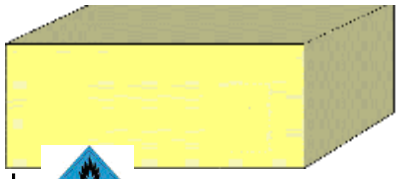
Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw ...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
		
(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)

Datum:	Trainingsaufgaben Kennzeichnung	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Gefahrguttransport Nr. 3

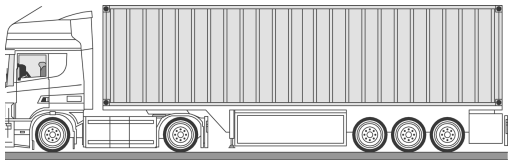
Gefahrstoff UN-Nummer:	Gefahrgut-klasse:	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:	Verpackung in Versand-stücken Verpa-ckungs-gruppe	Gefahr-zettel:	Limited Quantitie Excepted Quantitie Beförderungskatego-rie Tunnelbeschrän-kungs-code
Ölsaatkuchen 2217	4.2	40	800 Krt. (III)	4.2	→ LQ0 → E1 → 3 (E)



1 x  (nach IMDG-Code 2x mit Hinweis auf 1.1.4.2.1 ADR);

1 x UN 2217 (nach IMDG-Code 2 x);

zzgl. Ölsaatkuchen 1 x nach IMDG-Code; 1 x Bauartzulassung (für die Verpackung)



4 x 

Container stets nach ADR und IMDG-Code; (Sattelzug im Fährver-kehr 2 x an den Seiten und hinten)

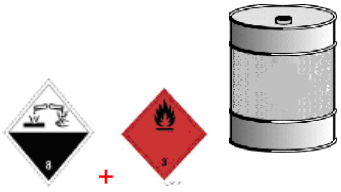
Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw ...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
		
(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)

Datum:	Trainingsaufgaben Kennzeichnung	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Gefahrguttransport Nr. 4

Gefahrstoff UN-Nummer:	Gefahrgut-klasse:	Nummer zur Kennzeich-nung der Ge-fahr:	Verpackung in Ver-sandstücken Verpackungs-gruppe	Ge-fahr-zettel:	Limited Quantitie Excepted Quantitie Beförderungskategorie Tunnelbeschränkungs-code
Acrylsäure, stabilisiert 2218	8	839	20 Fass (II)	8 (3)	→ LQ 1L→ E2 → 2 (D/E
Benzonitril 2224	6.1	60	39 Karton (II) (= 13 Pal.)	6.1	→LQ500ML→E4→2(D/E)

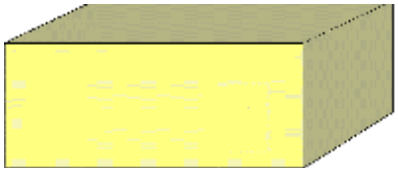


je 1 x + (nach IMDG-Code je 2x mit Hinweis auf 1.1.4.2.1 ADR);

1 x UN 2218 (nach IMDG-Code 2 x);

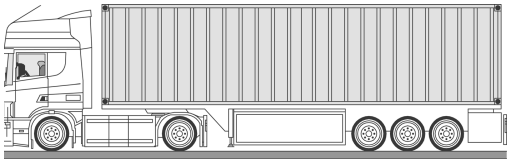
zzgl. Acrylsäure, stabilisiert

1 x nach IMDG-Code;



1 x (nach IMDG-Code je 2x mit Hinweis auf 1.1.4.2.1 ADR); 1 x UN 2224 (nach IMDG-Code 2 x); zzgl. Benzonitril 1 x nach IMDG-Code; 1 x Bauartzulassung (für die Verpackung)

Container stets nach ADR und IMDG-Code; (Sattelzug im Fährverkehr 2 x an den Seiten und hinten)



je 4 x + +

Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw ...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
 (= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	 (= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)

Datum:	Übungsaufgaben Gefahrgutklassen	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

1. Aufgabe

Ordnen Sie den folgenden Gefahrgütern die jeweilige Gefahrgutklasse zu!

Gefahrgut	Gefahrgutklasse
Aceton	
Aluminium Pulver	
Ammoniak	
Ansteckungsgefährliche Stoffe, gefährlich für Menschen	
Arsensäure	
Baumwolle, nass	
Butan	
Gegenstände mit Explosivstoff, extrem unempfindlich	
Helium	
Lithium	
Lithium-Ionen-Batterien	
Organisches Peroxid	
Patronen für Waffen mit Sprengladung	
Schwefelsäure	
Silbernitrat	
Sprengschnur mit geringer Wirkung	
Sprengstoff	
Uran	

Datum:	Übungsaufgaben Gefahrgutklassen	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Lösung

Gefahrgut	Gefahrgutklasse
Aceton	**3**
Aluminium Pulver	**4.1**
Ammoniak	**2.3**
Ansteckungsgefährliche Stoffe, gefährlich für Menschen	**6.2**
Arsensäure	**6.1**
Baumwolle, nass	**4.2**
Butan	**2.1**
Gegenstände mit Explosivstoff, extrem unempfindlich	**1.6**
Helium	**2.2**
Lithium	**4.3**
Lithium-Ionen-Batterien	**9**
Organisches Peroxid	**5.2**
Patronen für Waffen mit Sprengladung	**1**
Schwefelsäure	**8**
Silbernitrat	**5.1**
Sprengschnur mit geringer Wirkung	**1.4**
Sprengstoff	**1.5**
Uran	**7**

Datum:	Trainingsaufgaben Beförderung in einem Tankfahrzeug	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Situation:
EUROCARGO erhält den Auftrag die Beförderung von 23.000 l Methanol in einem Tanklastzug zu besorgen.

UN-Nummer	Benennung und Beschreibung	Klasse	Klassifizierungscode	Verpackungsgruppe	Gefahrzettel	Sondervorschriften	Begrenzte und freigestellte Mengen		Verpackung			ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container	
									Anweisungen	Sondervorschriften	Zusammenpackung	Anweisungen	Sondervorschriften
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1230	METHANOL	3	FT1	II	3+6.1	279	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2

ADR-Tanks		Fahrzeug für die Beförderung in Tanks	Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode)	Sondervorschriften für die Beförderung				Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	UN-Nummer	Name und Beschreibung
Tankcodierung	Sondervorschriften			Versandstücke	lose Schüttung	Be- und Entladung, Handhabung	Betrieb			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1230	METHANOL

Aufgaben

1. Wie lautet die offizielle Benennung des Gefahrgutes für die Beförderung, die der Auftraggeber in das Beförderungspapier eintragen muss?

2. Was muss auf den Warntafeln stehen, die am Fahrzeug angebracht werden müssen?

3. Auf dem Tank müssen zusätzlich Gefahrzettel angebracht werden. An welchen Stellen des Tanks sind die Gefahrzettel anzubringen? Skizzieren Sie die beiden Gefahrzettel.

4. Welche Gefahren gehen von Methanol aus?

Datum:	Trainingsaufgaben Beförderung in einem Tankfahrzeug	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Lösungen:

1. Wie lautet die offizielle Benennung des Gefahrgutes für die Beförderung, die der Auftraggeber in das Beförderungspapier eintragen muss?

   UN 1230 METHANOL, 3 (6.1), II, (D/E)

1. Was muss auf den Warntafeln stehen, die am Fahrzeug angebracht werden müssen?

336	→	Gefahrnummer (Feld 20)
1230	→	UN-Nummer (Feld 1)

2. Auf dem Tank müssen zusätzlich Gefahrzettel angebracht werden. An welchen Stellen des Tanks sind die Gefahrzettel anzubringen? Skizzieren Sie die beiden Gefahrzettel.

   Die Gefahrzettel müssen an beiden Seiten und vorne und hinten am Fahrzeug angebracht werden.

   Gefahrzettel 3 und 6.1



   Sie sind an beiden Längsseiten und an jedem Ende des Tanks anzubringen.

3. Welche Gefahren gehen von Methanol aus?

   - Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr ist 336 (Feld 20)
     - 33 = erhöhte Gefahr (sehr leicht entzündbar)
     - 6 = Giftige Stoffe

Datum:	Trainingsaufgaben Tunnelbeschränkung	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

1. Aufgabe

In einem Lkw ist folgendes Gefahrgut geladen:

Sendung 1: 1 Fass: 120 Liter	UN 1230 METHANOL, 3 (6.1), II, (D/E)	
Sendung 2: 1 Fass: 25 Liter	UN 1244 METHYLHYDRAZIN, 6.1 (3, 8), I, (C/D)	

Darf der Lkw den Tunnel passieren? Mit Begründung.

2. Aufgabe

Recherchieren Sie die Tunnelbeschränkungscodes der wichtigen Straßentunnel im Norden Deutschlands sowie der wichtigen Tunnel nach Deutschland. Erstellen Sie eine Übersicht.

Datum:	Informationen Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Lösungen

1. Aufgabe

In einem Lkw ist folgendes Gefahrgut geladen:

Sendung 1: 1 Fass: 120 Liter	UN 1230 METHANOL, 3 (6.1), II, (D/E)	
Sendung 2: 1 Fass: 25 Liter	UN 1244 METHYLHYDRAZIN, 6.1 (3, 8), I, (C/D)	

Darf der Lkw den Tunnel passieren? Mit Begründung.

Sendung 1:

Der Tunnelbeschränkungscode für Sendung 1 lautet „D/E“. „D“ gilt für Tankfahrzeuge: anzuwenden ist daher „E“. Alle Tunnelkategorien, die unterhalb von „E“ liegen (A, B, C, D), sind für Sendung 1 möglich.

Sendung 2:

Sendung 2 hat den Tunnelbeschränkungscode „C/D“. „C“ gilt für Tankfahrzeuge; anzuwenden ist daher „D“. Eine Sendung mit dem Tunnelbeschränkungscode „D“ darf einen Tunnel mit der Kategorie „D“ nicht durchfahren. Möglich wären Tunnel mit den Kategorien A, B und C.

➔ **Der Lkw darf den Tunnel also nicht passieren.**

Datum:	Trainingsaufgaben Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

1. Aufgabe
Nennen Sie fünf Gefahrgutklassen mit der richtigen Klassenbezeichnung von 1-9.

2. Aufgabe
Ein Lkw weist folgende orangefarbene Tafel auf:



a) Beschreiben Sie die in dieser Abbildung sichtbare Gefahrgutkennzeichnung des Fahrzeugs (Die konkrete Bedeutung der Nummern muss nicht genannt werden.)
b) Nennen Sie zwei Institutionen, die bei diesem Transport die Einhaltung der Gefahrgutvorschriften kontrollieren können.

3. Aufgabe
Bestimmen Sie die Gefahrenklassen für folgende Gefahrgüter:

Airbags für Pkw
Benzin
Baumwollabfälle, ölhaltig
Butan
Essigsäure
Feueranzünder
Feuerwerkskörper
Wasserstoffperoxid
Zündhölzer
Holzkohle (Calciumcarbid)
Klinischer Abfall, ansteckend
Bleichmittel
Signalmunition
Stickstoff, gasförmig, gekühlt
Strychnin
Teile von Atomkraftwerken
Asbest
Zyankali

4. Aufgabe
Nennen Sie die drei Gefahrgutpapiere.

5. Aufgabe
Die Weser Logistik GmbH möchte die Abteilung Gefahrgutabwicklung ausweiten und möchte dazu einen hauptamtlichen Gefahrgutbeauftragten aus den eigenen Reihen ausbilden lassen.
a) Erläutern Sie, was die Weser Logistik GmbH dafür unternehmen muss.
b) Beschreiben Sie fünf Aufgaben des neuen Beauftragten.

6. Aufgabe
Was ist ein Placard?

7. Aufgabe
Die Gefahr eines Stoffes ist auf der Warntafel des Fahrzeugs mit „X42“ gekennzeichnet. Was besagt diese Warnung?

8. Aufgabe
Bei dem Stoff UN 3142 DESINFEKTIONSMITTEL steht in der Spalte 18, Kapitel 3.2 (ADR) die Angabe „CV28“. Was muss deswegen bei der Beladung beachtet werden?

9. Aufgabe
Ein spanischer Fahrer ist mit Gefahrgut von Deutschland nach Italien unterwegs. In welcher Sprache / welchen Sprachen muss er die Unfallmerkblätter mitführen?

Datum:	Trainingsaufgaben Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

10. Aufgabe
Welche Geltungsdauer hat die ADR-Bescheinigung? Unter welcher Voraussetzung ist eine Verlängerung möglich?

11. Aufgabe
Gehört eine Notfallfluchtmaske zu der Standardausrüstung eines Gefahrgutfahrzeugs?

12. Aufgabe
Darf der Gefahrgutfahrer unterwegs eine Anhalterin mitnehmen?

13. Aufgabe
Unter welchen Voraussetzungen dürfen Güter mit unterschiedlichen Gefahrzetteln zusammen in ein Fahrzeug verladen werden?

14. Aufgabe
Beim Abschluss eines Frachtvertrages zur Beförderung gefährlicher Güter sind - je nach Verkehrsträger - bestimmte Rechtsvorschriften zu beachten.
Vervollständigen Sie folgende Tabelle durch Einträgen der (in abgekürzter Form) zutreffenden Vorschriften:

Gefahrgutrechtliche Vorschrift / Verkehrsträger	National	International
Gewerblicher Güterkraftverkehr		
Eisenbahnverkehr		
Binnenschiffsverkehr		
Seeschiffsverkehr		
Luftfrachtverkehr		

15. Aufgabe
Der Transport von Gefahrgut mit dem LKW unterscheidet sich in erheblichem Maße von sonstigen Güterbeförderungen:

a) Dem Fahrer eines LKW-Gefahrguttransportes sind schriftliche Weisungen (sog. Unfallmerkblätter) mitzugeben, die das Verhalten bei Störungen im Beförderungsablauf betreffen.
Nennen Sie vier Angaben die eine schriftliche Weisung enthalten sollte.

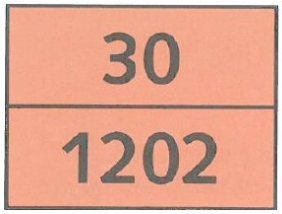
b) Nennen Sie je zwei Beispiele für die allgemeine und spezielle Sicherheitsausrüstung des Fahrzeugs bzw. des Fahrers.

c) Gemäß ADR ist der Gefahrgutsendung ein Beförderungspapier beizugeben.
Welche Mindestangaben muss dieses Papier enthalten?

d) Welche fahrerbezogenen Papiere müssen bei einem Gefahrguttransport mitgeführt werden?
Nennen Sie mindestens vier.

e) Ein Fahrzeug ist vorne und an der Rückseite mit zwei orangefarbenen Tafeln gekennzeichnet.

Erklären Sie den Aufbau dieser Tafel.



(Im Original: 40 cm x 30 cm)

Datum:	Übungsaufgaben Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Lösungen

1. Aufgabe

Nennen Sie fünf Gefahrgutklassen mit der richtigen Klassenbezeichnung von 1-9.

1. Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff
2. Gase
3. Entzündbare flüssige Stoffe (brennbare Flüssigkeiten)
4.1 entzündbare feste Stoffe
4.2 selbstentzündliche Stoffe
4.3 Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln
5.1 Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
5.2 Organische Peroxide
6.1 Giftige Stoffe
6.2 Ansteckungsgefährliche Stoffe
7. Radioaktive Stoffe
8. Ätzende Stoffe
9. verschiedene gefährliche Stoffe

2. Aufgabe

Ein Lkw weist folgende orangefarbene Tafel auf:



a) Beschreiben Sie die in dieser Abbildung sichtbare Gefahrgutkennzeichnung des Fahrzeugs (Die konkrete Bedeutung der Nummern muss nicht genannt werden.)

Die obere Kennziffer gibt die Gefahr plus Zusatzgefahr an und das X steht für gefährliche Reaktion des Gutes mit Wasser. Die untere Ziffer ist die UN-Nummer, die die genaue Bezeichnung des Gutes ableiten lässt.

b) Nennen Sie zwei Institutionen, die bei diesem Transport die Einhaltung der Gefahrgutvorschriften kontrollieren können.

Polizei und BAG (Bundesamt für Güterkraftverkehr)

3. Aufgabe

Bestimmen Sie die Gefahrenklassen für folgende Gefahrgüter:

Airbags für Pkw	**Klasse 1**	Holzkohle (Calciumcarbid)	**Klasse 4.3**
Benzin	**Klasse 3**	Klinischer Abfall, ansteckend	**Klasse 6.2**
Baumwollabfälle, ölhaltig	**Klasse 4.2**	Bleichmittel	**Klasse 5.2**
Butan	**Klasse 2**	Signalmunition	**Klasse 1**
Essigsäure	**Klasse 8**	Stickstoff, gasförmig, gekühlt	**Klasse 2**
Feueranzünder	**Klasse 4.1**	Strychnin	**Klasse 6.1**
Feuerwerkskörper	**Klasse 1**	Teile von Atomkraftwerken	**Klasse 7**
Wasserstoffperoxid	**Klasse 5.2**	Asbest	**Klasse 9**
Zündhölzer	**Klasse 4.1**	Zyankali	**Klasse 6.1**

Datum:	Übungsaufgaben Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

4. Aufgabe
Nennen Sie die drei Gefahrgutpapiere.

Beförderungspapier (Frachtbrief)
Schriftliche Weisung
ADR-Bescheinigung

5. Aufgabe
Die Weser Logistik GmbH möchte die Abteilung Gefahrgutabwicklung ausweiten und möchte dazu einen hauptamtlichen Gefahrgutbeauftragten einstellen oder aus den eigenen Reihen ausbilden lassen.

a) Erläutern Sie, was die Weser Logistik GmbH dafür unternehmen muss.
IHK-Lehrgang mit Prüfung; Abschluss ist für fünf Jahre gültig

b) Beschreiben Sie fünf Aufgaben des neuen Beauftragten.
- **Er überwacht in der Spedition die Einhaltung der Gefahrgutvorschriften und zeigt bei Mängeln diese an**
- **Er liefert der Geschäftsleitung einen Jahresbericht ab mit allen wichtigen Daten zu den abgelaufenen Gefahrgutabwicklungen.**
- **Er berät das Unternehmen hinsichtlich der Gefahrgüter und -Stoffe, die neuesten gesetzlichen Regelungen; Pflichten und Sicherheitshinweise**
- **Er betreibt das Gefahrgutmanagement der Spedition; z.B. Schulung von Mitarbeitern zur beauftragten Person**

6. Aufgabe
Was ist ein Placard?
Ein Placard ist ein Großzettel, Kantenlänge 25 cm. Diese großen Gefahrzettel sind an Containern und Tanks an den Längsseiten und an jedem Ende anzubringen.

➔ **Welcher Großzettel / welche Großzettel (auch mehrere möglich) angebracht werden muss, lässt sich im ADR in Spalte 5 finden.**

7. Aufgabe
Die Gefahr eines Stoffes ist auf der Warntafel des Fahrzeugs mit „X42“ gekennzeichnet. Was besagt diese Warnung?
X = Stoff reagiert mit Wasser
4 = Entzündbarkeit von festen Stoffen oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoffe
2 = Entweichen von Gas durch Druck oder durch chemische Reaktion

➔ **Entzündbarer fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und Gase bildet**

8. Aufgabe
Bei dem Stoff UN 3142 DESINFEKTIONSMITTEL steht in der Spalte 18, Kapitel 3.2 (ADR) die Angabe „CV28“. Was muss deswegen bei der Beladung beachtet werden?
Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel dürfen nicht in der Nähe des Gefahrguts verladen werden? siehe IB „Be- und Entladung und Zusammenladung“ → 2. Seite ganz oben

Datum:	Übungsaufgaben Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

9. Aufgabe

Ein spanischer Fahrer ist mit Gefahrgut von Deutschland nach Italien unterwegs. In welcher Sprache / welchen Sprachen muss er die Unfallmerkblätter mitführen?

Die Unfallmerkblätter müssen nur in Spanisch (Fahrer) mitgeführt werden.

➔ **Es muss lediglich sichergestellt werden, dass der Fahrer das Unfallmerkblatt versteht. Früher musste es auch in der Sprache der Durchgangsländer mitgeführt werden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. (Wahrscheinlich, weil es nur noch ein Unfallmerkblatt / schriftliche Weisung für alle Gefahrgüter gibt und nicht speziell ein Unfallmerkblatt für jedes Gefahrgut.)**

10. Aufgabe

Welche Geltungsdauer hat die ADR-Bescheinigung? Unter welcher Voraussetzung ist eine Verlängerung möglich?

Die Geltungsdauer beträgt 5 Jahre. Dann muss der Gefahrgutfahrer eine Nachschulung besuchen.

11. Aufgabe

Gehört eine Atemschutzmaske zu der Standardausrüstung eines Gefahrgutfahrzeugs?

Nein, ein Atemschutz ist nur erforderlich bei den Gefahrzetteln 2.3 und 6.1.

12. Aufgabe

Darf der Gefahrgutfahrer unterwegs eine Anhalterin mitnehmen?

Nein, Fahrgäste dürfen nicht mitgenommen werden

13. Aufgabe

Unter welchen Voraussetzungen dürfen Güter mit unterschiedlichen Gefahrzetteln zusammen in ein Fahrzeug verladen werden?

Die Zusammenladung ist dann zulässig, wenn in der Zusammenladetabelle ein „X“ eingetragen ist.

14. Aufgabe

Beim Abschluss eines Frachtvertrages zur Beförderung gefährlicher Güter sind - je nach Verkehrsträger - bestimmte Rechtsvorschriften zu beachten.

Vervollständigen Sie folgende Tabelle durch Einträgen der (in abgekürzter Form) zutreffenden Vorschriften:

Gefahrgutrechtliche Vorschrift / Verkehrsträger	National	International
Gewerblicher Güterkraftverkehr	**GGVSEB**	**ADR**
Eisenbahnverkehr	**GGVSEB**	**RID**
Binnenschiffsverkehr	**GGVSEB**	**ADNR**
Seeschiffsverkehr	**GGVSee**	**IMDG-Code**
Luftfrachtverkehr	**IATA-DGR**	**IATA-DGR IATA-TI**

Datum:	Übungsaufgaben Gefahrgut	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

15. Aufgabe

Der Transport von Gefahrgut mit dem LKW unterscheidet sich in erheblichem Maße von sonstigen Güterbeförderungen:

a) Dem Fahrer eines LKW-Gefahrguttransportes sind schriftliche Weisungen (sog. Unfallmerkblätter) mitzugeben, die das Verhalten bei Störungen im Beförderungsablauf betreffen.
Nennen Sie vier Angaben die eine schriftliche Weisung enthalten sollte.

- **Bezeichnung der beförderten gefährlichen Güter**
- **Art der Gefahr**
- **Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen**
- **Zu ergreifende Maßnahmen, falls Personen mit den Gefahrgütern in Berührung kommen**
- **Im Brandfall zu ergreifende Maßnahmen (insbesondere die Angabe der Mittel, die zur Brandbekämpfung geeignet oder ungeeignet sind)**
- **Zu ergreifende Maßnahmen bei Leckagen und Beschädigung am Verpackungsmaterial**
- **Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung des Fahrers**
- **...**

b) Nennen Sie je zwei Beispiele für die allgemeine und spezielle Sicherheitsausrüstung des Fahrzeugs bzw. des Fahrers.

- **Allgemeine Schutzausrüstungen**
  - **1 Unterlegkeil je Fahrzeug**
  - **2 selbststehende Warnzeichen**
  - **Warnweste, Warnkleidung, Handlampe**
- **Besondere Schutzausrüstungen**
  - **Geeigneter Atemschutz**
  - **Dichtschließende Schutzbrille**
  - **Handschuhe**
  - **Augenspülflasche mit reinem Wasser**

Jedes Fahrzeug ab 7,5 t zul. Gesamtgewicht, das kennzeichnungspflichtige Güter transportiert, muss 2 tragbare Feuerlöschgeräte an Bord mitführen, deren Fassungsvermögen mindestens je 6 kg Pulver beträgt.

c) Gemäß ADR ist der Gefahrgutsendung ein Beförderungspapier beizugeben.
Welche Mindestangaben muss dieses Papier enthalten?
Das gemäß Ziffer 5.4.2 ADR erforderliche Beförderungspapier (z. B. Speditionsauftrag bzw. CMR- Frachbrief) muss enthalten ...

- **die vierstellige UN-Nummer**
- **die offizielle Bezeichnung des Gutes**
- **die Klasse/Nr. des Gefahrzettelmusters einschließl. Nebengefahren**
- **die Verpackungsgruppe**
- **Anzahl und Beschreibung der Großpackmittel (IBC) oder Versand-stücke**
- **Die Gesamtmenge jedes gefährlichen Gutes mit unterschiedlicher UN-Nummer (als Volumen oder als Brutto- oder Nettomasse)**
- **Name und Anschrift des Absender,**
- **Name und Anschrift des Empfängers/der Empfänger**
- **Eine Erklärung entsprechend den Vorschriften einer Sondervereinbarung**

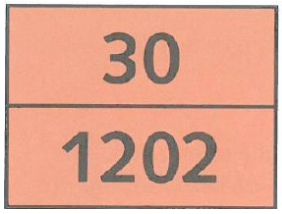
Ggf. können weitere stoffbedingte Angaben erforderlich sein, die sich aus den Sondervorschriften der ADR ergeben.

d) Welche fahrerbezogenen Papiere müssen bei einem Gefahrguttransport mitgeführt werden? Nennen Sie mindestens vier.

- **ADR-Bescheinigung (sog. Gefahrgutschein)**
- **Führerschein**
- **Personalausweis**
- **Sozialversicherungsausweis**
- **Tachographenscheibe bzw. Fahrerkarte**

e) Ein Fahrzeug ist vorne und an der Rückseite mit zwei orangefarbenen Tafeln gekennzeichnet.

Erklären Sie den Aufbau dieser Tafel.



(Im Original: 40 cm x 30 cm)

Oberer Teil: Kennzeichnungsnummer der Hauptgefahr (Gefahrgutklasse) und der Zusatzgefahr Im Beispiel: entzündbarer flüssiger Stoff (Heizöl)
Während die erste Ziffer (hier 3) die Hauptgefahr angibt, zeigt die zweite Ziffer (hier O) die Zusatzgefahr (0 = ohne Bedeutung, 1 = Explosionsgefahr, 2 = Entweichen von Gas, 3 ... usw.)
Zwei gleiche Ziffern (z. B. 33) bedeuten eine Zunahme der Gefahr, ein X vor der Nummer bedeutet, dass der Stoff nicht mit Wasser in Berührung kommen darf.
Unterer Teil: UN-Nummer zur Kennzeichnung des Stoffes Im Beispiel: UN-Nummer für Heizöl

Datum:	Übersicht Gefahrgut-Freistellungen	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Gefahrgut zulässig laut ADR?

→ **ja**

→ **nein** → **keine Beförderung erlaubt**

Mengenprüfung

Freistellung ?

→ **ja**

→ **nein** → **Gefahrgut nach ADR**

begrenzte Menge (limited quantity) →

Vorschrift

- Kennzeichnung der Versandstücke mit Rautensymbol



freigestellte Menge (excepted quantitity) (max. 1.000 Versandstücke) →

Vorschriften

- Kennzeichnung der Versandstücke mit besonderer Kennzeichung



- Zwei Angaben im Beförderungspapier

1) „GEFÄHRLICHE GÜTER IN FREIGESTELLTEN MENGEN“
2) Anzahl der Versandstücke

geringe Menge je Beförderungs-einheit (1.000 Punkte) →

Vorschrift

- Kennzeichnung der Gefahrgüter (UN-Nr. und Gefahrzettel)
- Angaben im Beförderungspapier
- Mindestausrüstung (Tragbares Feuerlöschgerät mit Mindestfassungs-vermögen von 2 kg Pulver)

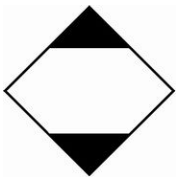
Vorschrift

Besonderheiten bei Kennzeichnung, mitzuführende Papiere und

Datum:	Übersicht Gefahrgut-Freistellungen	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Befreiung von den ADR-Vorschriften

Die ADR unterscheidet (Stand 2017):

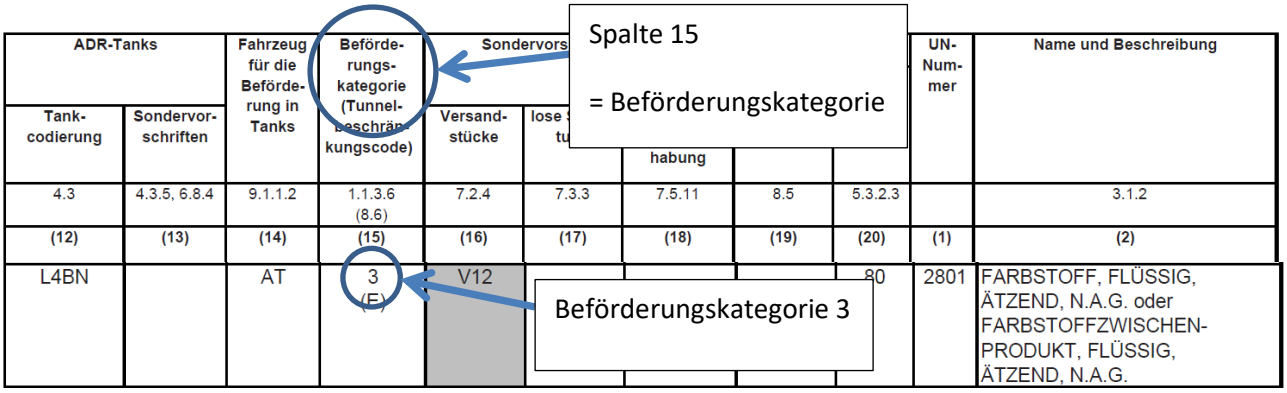
ADR-Bezeichnung	*Gewichtsgrenze*	*Fundstelle im ADR-Verzeichnis*	*Befreiungen*
Freigestellte Mengen (excepted quantities)	Bis zu 1000 g/ml je Außenverpackung Bis zu 30 g/ml je Innenverpackung Max. 1000 Versandstücke pro Beförderungseinheit	Höchstmenge aus ADR **Spalte 7b** ablesbar	• Nur zwei Angaben im Beförderungspapier: ➢ „Gefährliche Güter in freigestellten Mengen“ ➢ Anzahl der Versandstücke
Begrenzte Mengen (limited quantities) je Packstück 	Bis zu **30 kg** bei zusammengesetzten Verpackungen / In Trays **20 kg**	Höchstmenge aus ADR **Spalte 7a** ablesbar	• Kennzeichnung des Versandstücks mit dem Rautensymbol • Bezettelung nicht erforderlich • Keine Gefahrgutdokumentation • Keine schriftliche Weisung • Keine Fahrzeugausrüstung • Keine orangenen Warntafeln • Tunnelbeschränkungscode bleibt unbeachtet • Fahrer muss lediglich eine Unterweisung bekommen • Kennzeichnung der Beförderungseinheit mit dem Rautensymbol bei Transporten über 12 t Gesamtgewicht mit mehr als 8 t Bruttomasse des Gefahrguts
Geringe Mengen je Beförderungseinheit	Bis zu **1000 l/kg** wenn es sich um ein Gefahrgut handelt Bis zu **1000 Punkte** bei mehreren Gefahrgütern	Tabelle der 4 Beförderungskategorien / Verpackungsgruppen	• Kennzeichnung der Versandstücke mit der UN-Nummer und Gefahrzettel oder Großzettel • Beförderungspapier mit folgenden Angaben: ➢ UN-Nummer ➢ Offizielle Benennung ➢ Nummer Gefahrzettelmuster ➢ Verpackungsgruppe ➢ Tunnelbeschränkungscode ➢ Absender, Empfänger, Gefahrgutmenge, Versandstücke ➢ Bei mehreren Gütern i.d.R. Angabe der Gesamtpunkte • Keine schriftliche Weisung • Nur Mindestausrüstung (2-kg-Feuerlöscher) • Keine orangenen Warntafeln • Tunnelbeschränkungscode bleibt unbeachtet • Fahrer muss lediglich eine Unterweisung bekommen

Datum:	Information 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beförderung von gefährlichen Gütern, die in derselben Beförderungseinheit nur in einer höchstzulässigen Menge befördert werden

Werden die höchstzulässigen Mengen an Gefahrgut in einer Beförderungseinheit eingehalten, so werden erhebliche Erleichterungen bei den Gefahrgutvorschriften wirksam, z. B. brauchen die Warntafeln nicht aufgeklappt werden.

Im Verzeichnis der gefährlichen Güter, Kapitel 3.2., werden in Spalte 15 die Beförderungskategorien 0, 1, 2, 3 oder 4 zugeordnet.



ADR-Tanks		Fahrzeug für die Beförderung in Tanks	Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode)	Sondervors					UN-Nummer	Name und Beschreibung
Tankcodierung	Sondervorschriften			Versandstücke	lose tu	habung				
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2801	FARBSTOFF, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. oder FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.

Über die höchstzulässige Menge, die für die Freistellung erlaubt ist, informiert die Tabelle nach ADR 1.1.3.6.3. auf der nachfolgenden Seite.

Wie ist die Tabelle ADR 1.1.3.6.3 zu lesen?

- Wird ein Gut der Beförderungskategorie 0 befördert, z. B. UN 3343 Nitroglycerol (2. Zeile) so beträgt die höchstzulässige Gesamtmenge 0, d.h. das Gut kann nicht freigestellt werden, weil es so gefährlich ist.
- Güter der Beförderungskategorien 1, 2 und 3 entsprechen weitgehend den Verpackungsgruppen I, II bzw. III (sehr gefährlich, mittel gefährlich, gering gefährlich). Entsprechend dürfen geringe Mengen (20), mittlere Mengen (333) oder hohe Mengen (1000) freigestellt befördert werden. Die Einheit für die Mengenangaben sind Liter bzw. Kilogramm.
- Güter der Beförderungskategorie 4 gelten als wenig gefährlich und dürfen in unbegrenzter Menge freigestellt befördert werden.
- Wenn Güter, die verschiedenen Beförderungskategorien angehören, in derselben Beförderungseinheit befördert werden, so muss die höchstzulässige Gesamtmenge erst berechnet werden:
  Die Punkte errechnen sich durch Multiplikation der Menge des Stoffes mit dem Risikofaktor aus der Beförderungskategorie. Aus der nachfolgenden Aufstellung können Sie den passenden Multiplikator entnehmen.

Beförderungskategorie	Höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit	Faktor
0	0	-
1 UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332 und 0482	50	20
1	20	50
2	333	3
3	1.000	1
4	unbegrenzt	0

Datum:	Information 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

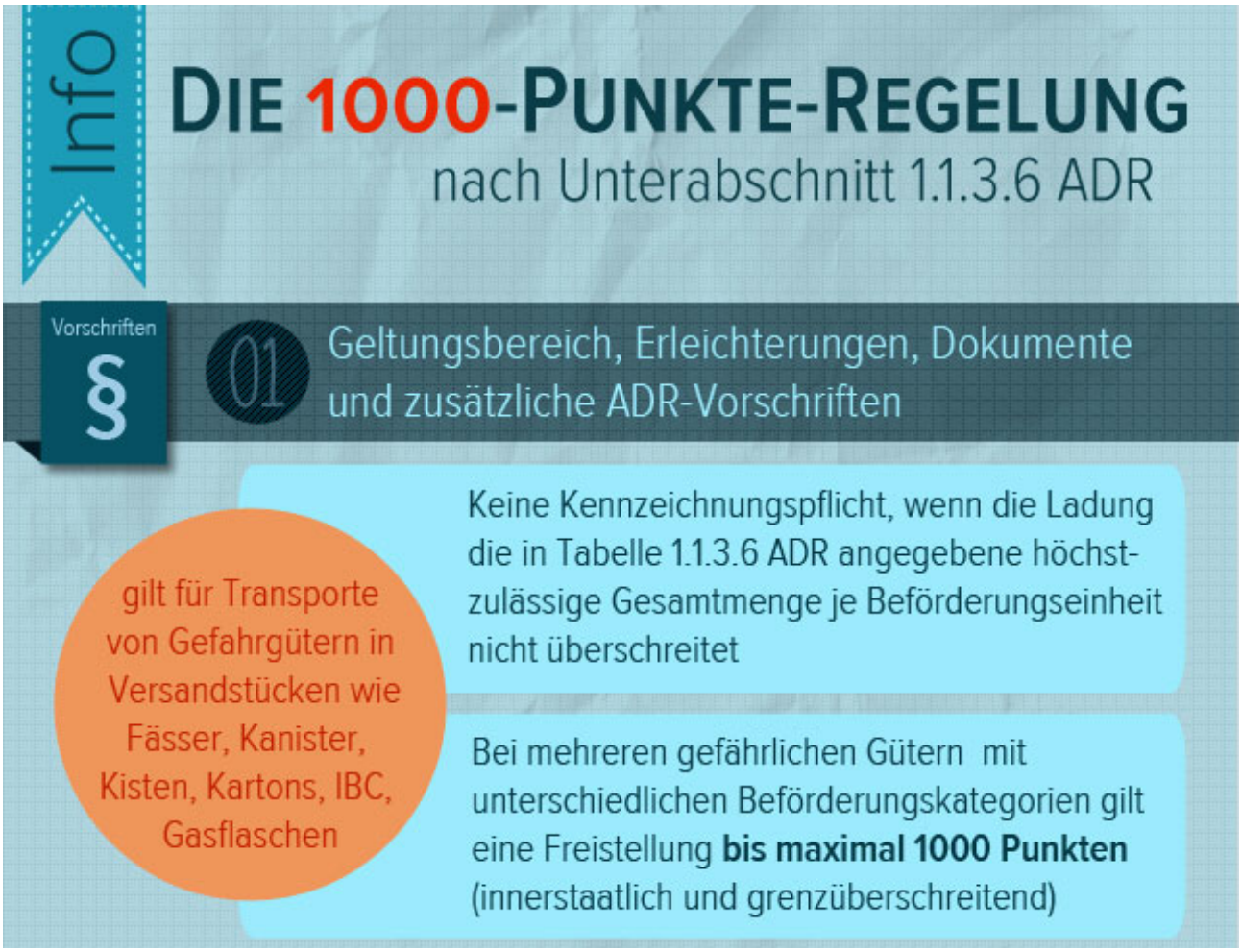
Beispiel 1: Es ist zu prüfen, ob folgende Sendung noch als begrenzte Menge auf einem Lkw befördert werden darf:

Berechnung:

Gefahrgüter	Menge	Faktor	Punkte
UN 2642 Fluoressigsäure, Beförderungskategorie 1	8	50	400
UN 3143, Farbe, fest, Beförderungskategorie 2	150	3	450
UN 2614 Methylallyalkohol, Beförderungskategorie 3	100	1	100
Summe der Punkte			**950**

Die Summe der Punkte beträgt nur 950, also weniger als die maximal zulässigen 1.000. Daher ist eine Freistellung möglich, die Warntafeln dürfen geschlossen bleiben.

Beispiel 2: Wären bei der obigen Sendung nicht 100 l, sondern 200 l Methylallylalkohol zu befördern, dann würden 1050 Punkte erreicht, d. h. für diese Sendung müssten die Gefahrgutvorschriften in vollem Umfang angewendet werden, da die 1.000 Punkte-Grenze überschritten wurde.



Datum:	Information 1000 Punkteregel	BSGA >
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Was Sie bei der 1000-Punkte-Regelung nicht beachten müssen

- Es ist kein besonderes Fahrzeug vorgeschrieben
- Keine schriftlichen Weisungen
- Keine Kennzeichnung der Beförderungseinheit mit Warntafeln und Grosszetteln (Placards)
- außer einem Feuerlöscher von 2 kg ist keine besondere Ausrüstung erforderlich
- Kein ADR-Schein erforderlich

Vorschriften, die trotz Befreiung zu beachten sind

- Klassifizierung
- Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften
- Beförderungspapier sofern nicht eine GGAV-Ausnahme genutzt wird
- Zusammenladeverbote gemäß Abschnitt 7.5.2 und Trenngebote nach Abschnitt 7.5.4 ADR
- Ausrüstung nach Straßenverkehrsordnung
- 2 kg-Feuerlöscher (auf Prüfdatum achten!)
- während der Ladetätigkeit Rauchverbot einhalten
- Grundunterweisung über die Bestimmungen beim Befördern von gefährlichen Gütern nach 8.2.3 ADR
- Je nach Art des Gefahrgutes sind Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung zu treffen, besondere Regeln bei der Überwachung von Fahrzeugen während des Parkens und bei Temperaturkontrolle einzuhalten
- für Güter der Klasse 1 ist Feuer und offenes Licht verboten, und es besteht ein generelles Rauchverbot

Datum:	Information 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Bestimmungen, die für die Verpackungen einzuhalten sind

- Verpackungen und Umverpackungen müssen den Vorschriften des ADR entsprechen
- Es dürfen nur bauartgeprüfte Verpackungen verwendet werden
- Es sind die geltenden Zusammenpack- und Zusammenladeverbote für die Gefahrgüter zu beachten
- Die gesamte Ladung ist vorschriftengemäß zu sichern
- Nach dem Entladen Ladefläche reinigen

Einheiten bei der Mengenberechnung

feste Stoffe verflüssigte Gase tiefgekühlt verflüssigte Gase gelöste Gase	**Nettomasse in kg**
Gegenstände	**Bruttomasse in kg**
Gegenstände der Klasse 1	**Nettoexplosivmasse (NEM) in kg**
flüssige Stoffe verdichtete Gase	**nominaler Fassungsraum (Nenninhalt) des Gefäßes in Liter**

Datum:	Fall 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Situation:

Sie bekommen den Auftrag für zwei Sendungen mit gefährlichen Gütern. Im Speditionsauftrag sind folgende Gefahrgüter eingetragen:

UN-Nummer	Benennung und Beschreibung	Klasse	Klassifizierungscode	Verpackungsgruppe	Gefahrzettel	Sondervorschriften	Begrenzte und freigestellte Mengen		Verpackung			ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container	
									Anweisungen	Sondervorschriften	Zusammenpackung	Anweisungen	Sondervorschriften
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1261	NITROMETHAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 R001	RR2	MP19		
1229	MESITYLOXID	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR-Tanks		Fahrzeug für die Beförderung in Tanks	Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode)	Sondervorschriften für die Beförderung				Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	UN-Nummer	Name und Beschreibung
Tankcodierung	Sondervorschriften			Versandstücke	lose Schüttung	Be- und Entladung, Handhabung	Betrieb			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (E)				S2 S20		1261	NITROMETHAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1229	MESITYLOXID

Das Nitromethan befindet sich in 30 Kanistern mit jeweils 5 l Inhalt, die 500 kg MESITYLOXID sind in Kisten verpackt.

Aufgaben:

1) Dürfen die beiden unterschiedlichen Gefahrgüter zusammen in ein Fahrzeug verladen werden?

2) Berechnen Sie mithilfe der nachstehenden Tabelle, ob die Gesamtsendung noch als **geringe** Menge auf einem Lkw befördert werden darf.

Gefahrgüter	Menge	Faktor	Punkte
Summe			

Datum:	Fall 1000 Punkteregel	BSGA>
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

3) Variante: Es handelt sich im Folgenden anstelle von Nitromethan um 150 l Farbe mit der Klassifizierung „UN 1263, FARBE, 3, I, (D/E)“ (Beförderungskategorie 1). Berechnen Sie die Gesamtpunkte für diese Variante.

Gefahrgüter	Menge	Faktor	Punkte
Summe			

4) Wie beurteilen Sie die Gefährlichkeit von Mesityloxid?

5) Wie beurteilen Sie die Gefährlichkeit der Farbe UN 1263?

6) Zeichnen Sie den Gefahrzettel, der für Nitromethan benötigt wird.

Datum:	Fall 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Lösungen:

1) Dürfen die beiden unterschiedlichen Gefahrgüter zusammen in ein Fahrzeug verladen werden?

Nach der Zusammenladetabelle dürfen die Gefahrgüter mit dem Gefahrzettel 3 zusammen verladen werden. (Dort ist ein X = Zusammenladung zugelassen)

2) Berechnen Sie mithilfe der nachstehenden Tabelle, ob die Gesamtsendung noch als **geringe** Menge auf einem Lkw befördert werden darf.

UN 1261 NITROMETHAN = Beförderungskategorie 2 (Spalte 15) → Faktor: 3
UN 1229 MESITYLOXID = Beförderungskategorie 3 (Spalte 15) → Faktor: 1

Gefahrgüter	Menge	Faktor	Punkte
UN 1261 NITROMETHAN	150 (30 * 5)	3	450
UN 1229 MESITYLOXID	500	1	500
Summe			950

➔ Maximal zulässig sind 1.000 Punkte, daher darf die Gesamtsendung noch als geringe Menge auf einem Lkw befördert werden.

3) Variante: Es handelt sich im Folgenden anstelle von Nitromethan um 150 l Farbe mit der Klassifizierung „UN 1263, FARBE, 3, I, (D/E)“ (Beförderungskategorie 1). Berechnen Sie die Gesamtpunkte für diese Variante.

Gefahrgüter	Menge	Faktor	Punkte
UN 1263 FARBE	150	50	7.500
UN 1229 MESITYLOXID	500	1	500
Summe			8.000

➔ Beförderungskategorie 1 = Faktor 50
➔ Maximal zulässig sind nur 1.000 Punkte. Deswegen darf die Gesamtsendung nicht mehr als geringe Menge auf einem Lkw befördert werden.

3) Wie beurteilen Sie die Gefährlichkeit von Mesityloxid?

= Verpackungsgruppe III (Spalte 4) = geringe Gefahr

Verpackungsgruppe I	**Stoffe mit hoher Gefahr**
Verpackungsgruppe II	**Stoffe mit mittlerer Gefahr**
Verpackungsgruppe III	**Stoffe mit geringer Gefahr**

Datum:	Fall 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

3) Wie beurteilen Sie die Gefährlichkeit der Farbe UN 1263?

= Verpackungsgruppe I (steht in Nr. 4 „UN 1263, FARBE, 3, ***I***, (D/E)“) = hohe Gefahr

3) Zeichnen Sie den Gefahrzettel, der für Nitromethan benötigt wird.

Gefahrzettel 3 (Spalte 5)



Datum:	Übungsaufgabe I 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Fragen:

1) Was bedeutet die Beförderungskategorie „0“ und „4“ für die Freistellung geringer Mengen Gefahrgut je Beförderungseinheit?

2) Wie wird die höchstzulässige Gesamtmenge gefährlicher Stoffe derselben Beförderungskategorie, die in einer Beförderungseinheit transportiert werden, ermittelt?

3) Wie wird die höchstzulässige Gesamtmenge gefährlicher Stoffe unterschiedlicher Beförderungskategorien, die in einer Beförderungseinheit transportiert werden, ermittelt?

4) In einer Sammelladung sollen 20 kg UN 3101 Organisches Peroxid, Typ B, flüssig (Klasse 5.2) befördert werden. Ist eine Freistellung möglich, wenn sonst in der Sammelladung kein Gefahrgut transportiert wird?

ADR-Tanks		Fahrzeug für die Beförderung in Tanks	Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode)	Sondervorschriften für die Beförderung				Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	UN-Nummer	Name und Beschreibung
Tankcodierung	Sondervorschriften			Versandstücke	lose Schüttung	Be- und Entladung, Handhabung	Betrieb			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B)	V1 V5		CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17		3101	ORGANISCHES PEROXID TYP B, FLÜSSIG

5) Ein Nahverkehrsfahrer holt 200 kg UN 3010 Kupferhaltiges Pestizid, flüssig, giftig bei einem Versender ab. Von einem zweiten Versender erhält er weiteres Gefahrgut, nämlich 250 kg UN 1760 ätzender flüssiger Stoff. Handelt es sich um eine Beförderung geringer Mengen von Gefahrgut?

ADR-Tanks		Fahrzeug für die Beförderung in Tanks	Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode)	Sondervorschriften für die Beförderung				Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	UN-Nummer	Name und Beschreibung
Tankcodierung	Sondervorschriften			Versandstücke	lose Schüttung	Be- und Entladung, Handhabung	Betrieb			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3010	KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1760	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.

Datum:	Übungsaufgabe I 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Lösungen:

1) Was bedeutet die Beförderungskategorie „0“ und „4“ für die Freistellung geringer Mengen Gefahrgut je Beförderungseinheit?

   Güter der Beförderungskategorie 0 können nicht freigestellt werden. Das bedeutet, dass diese Güter niemals als begrenzte Menge anzusehen sind.

   Güter der Beförderungskategorie 4 gelten als wenig gefährlich und dürfen in unbegrenzter Menge freigestellt befördert werden.

2) Wie wird die höchstzulässige Gesamtmenge gefährlicher Stoffe derselben Beförderungskategorie, die in einer Beförderungseinheit transportiert werden, ermittelt?

   Die Menge ist aus der Tabelle (Spalte 3 = „Höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit“) direkt ablesbar.

3) Wie wird die höchstzulässige Gesamtmenge gefährlicher Stoffe unterschiedlicher Beförderungskategorien, die in einer Beförderungseinheit transportiert werden, ermittelt?

   Jede Beförderungskategorie hat einen Multiplikator / Faktor, mit dem die transportierte Menge jeweils multipliiert werden muss. Insgesamt darf die Punktzahl 1.000 nicht überschritten werden.

Multiplikatoren	
Beförderungskategorien	**Multiplikator**
1	50
Menge in Fußnote a) zur Beförderungskategorie 1	20
3	3
3	1

4) In einer Sammelladung sollen 20 kg UN 3101 Organisches Peroxid, Typ B, flüssig (Klasse 5.2) befördert werden. Ist eine Freistellung möglich, wenn sonst in der Sammelladung kein Gefahrgut transportiert wird?

ADR-Tanks		Fahrzeug für die Beförderung in Tanks	Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode)	Sondervorschriften für die Beförderung				Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	UN-Nummer	Name und Beschreibung
Tankcodierung	Sondervorschriften			Versandstücke	lose Schüttung	Be- und Entladung, Handhabung	Betrieb			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B)	V1 V5		CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17		3101	ORGANISCHES PEROXID TYP B, FLÜSSIG

Der gefährliche Stoff wurde in die Beförderungskategorie 1 eingestuft. Das bedeutet, dass 20 kg (20 kg x Faktor 50 = 1.000 Punkte) transportiert werden dürfen.

➔ Die höchstzulässige Beförderungsmenge beträgt also 20 kg und eine Freistellung ist möglich.

Datum:	Übungsaufgabe I 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

5) Ein Nahverkehrsfahrer holt 200 kg UN 3010 Kupferhaltiges Pestizid, flüssig, giftig bei einem Versender ab. Von einem zweiten Versender erhält er weiteres Gefahrgut, nämlich 250 kg UN 1760 ätzender flüssiger Stoff. Handelt es sich um eine Beförderung geringer Mengen von Gefahrgut?

ADR-Tanks		Fahrzeug für die Beförderung in Tanks	Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode)	Sondervorschriften für die Beförderung				Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	UN-Nummer	Name und Beschreibung
Tankcodierung	Sondervorschriften			Versandstücke	lose Schüttung	Be- und Entladung, Handhabung	Betrieb			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3010	KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1760	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.

Berechnung:

Gefahrgüter	Beförderungskategorie	Menge	Faktor	Punkte
UN 3010 Kupferhaltiges Pestizid, flüssig, giftig	2	200	3	600
UN 1760 ätzender flüssiger Stoff	3	250	1	250
Summe der Punkte				**850**

➔ Die Punktzahl liegt unter 1.000, es handelt sich um die Beförderung geringer Mengen von Gefahrgut.

Datum:	Übungsaufgabe II 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

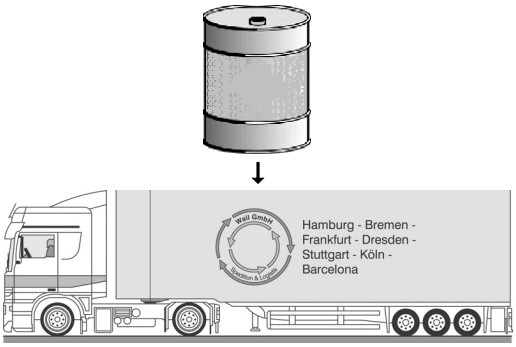
Klären Sie für folgende Gefahrguttransporte wie die Kennzeichnung der Packstücke zu erfolgen hat und skizzieren Sie, wie die jeweilige Beförderungseinheit (CTU = Cargo Transport Unit) bzw. das Fahrzeug zu kennzeichnen ist.

1.000-Punkte-Regel

Beförderungskategorie	maximale Menge (L oder kg)	Faktor
0	0	0
1	20 (50)	50 (20)
2	333	3
3	1.000	1
4	unendlich	unbegrenzt

Beispiel Nr. 1:

Menge Jeweils in Fässern bzw. Kanister	Gefahrgutsequenz	Limited Quantity	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
1 x 5 L.	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ 500ML	→ E0	→1
2 x 80 L.	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
2 x 250 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
1 x 150 L.	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 200 L.	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3



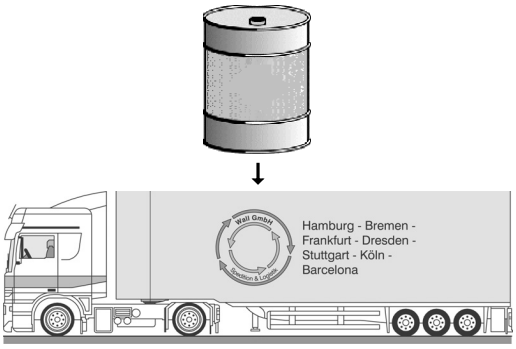
Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

Datum:	Übungsaufgabe II 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 2:

Menge Jeweils in Fässern bzw. Kanister	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
1 x 4 L.	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ 500ML	→ E0	→1
1 x 100 L.	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 100 L.	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
1 x 100 L.	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 100 L.	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3



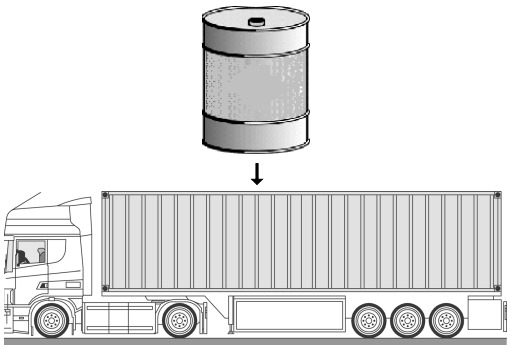
Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

Datum:	Übungsaufgabe II 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 3:

Menge Jeweils in Fässern bzw. Kanister	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
1 x 5 L.	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ 500ML	→ E0	→1
2 x 80 L.	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
2 x 250 L.	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
1 x 150 L.	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 200 L.	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3



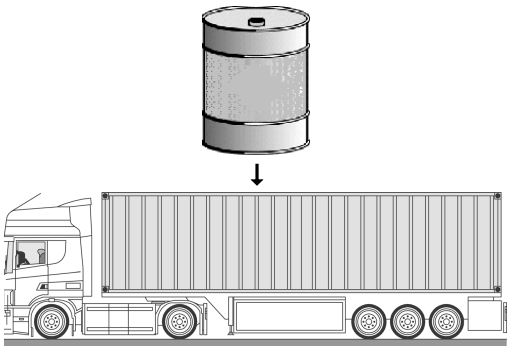
Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

Datum:	Übungsaufgabe II 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 4

Menge Jeweils in Fässern bzw. Kanister	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
1 x 4 L	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ 500 ML	→ E0	→1
1 x 100 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 100 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
1 x 100 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 100 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3



Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

Datum:	Übungsaufgabe II 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Lösungen

Beispiel Nr. 1:

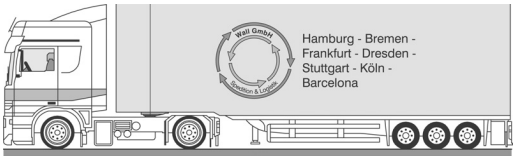
Menge Jeweils in Fässern bzw. Kanister	Gefahrgutsequenz	Limited Quantity	Excepted Quantity	Beförder-ungs-kategorie
1 x 5 L. x 50 = 250	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ 500ML	→ E0	→1
2 x 80 L. x 3 = 480	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
2 x 250 L. x 1 = 500	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
1 x 150 L. x 3 = 450	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 200 L. x 1 = 200	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3



LQ0 und Excepted Quantities wegen der Mengen ausgeschlossen

250 Pkte.
+ 480 Pkte.
+ 500 Pkte.
+ 450 Pkte.
+ 200 Pkte.
= 1.880 Pkte.

Je Verpackung 1 x  +  +  ...; 1 x jeweilige UN-Nummer ; 1 x Bauartzulassung (für die Verpackung); zzgl. Packstückorientierungkennzeichen



Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
	**Σ = 1.880 Pkte. = vorne und hinten neutrale orangene Warntafeln, da über 1.000 Punkte und Lkw mit mehr als 8 t Nutzlast.**	
(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)

Datum:	Übungsaufgabe II 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 2:

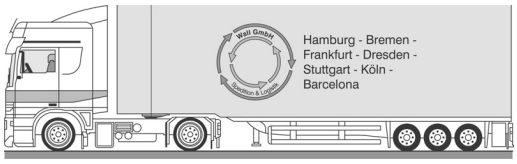
Menge Jeweils in Fässern bzw. Kanister	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
1 x 4 L. x 50 = 200	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ 500ML	→ E0	→1
1 x 100 L. x 3 = 300	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 100 L. x 1 = 100	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
1 x 100 L. x 3 = 300	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 100 L. x 1 = 100	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3



LQ0 und Excepted Quantities wegen der Mengen ausgeschlossen

200 Pkte.
\+ 300 Pkte.
\+ 100 Pkte.
\+ 300 Pkte.
\+ 100 Pkte.
= 1.000 Pkte.

Je Verpackung 1 x  +  ... ; 1 x jeweilige UN-Nummer ; 1 x Bauartzulassung (für die Verpackung) ; zzgl. Packstückorientierungkennzeichen



Σ = 1.000 Pkte. = keine Kenzzeichnungspflicht des Lkw

Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)

Datum:	Übungsaufgabe II 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 3:

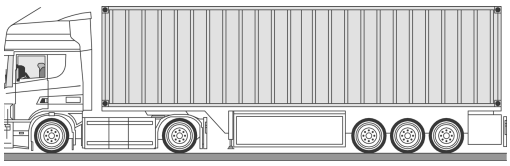
Menge Jeweils in Fässern bzw. Kanister	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
1 x 5 L. x 50 = 250	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ 500ML	→ E0	→1
2 x 80 L. x 3 = 480	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
2 x 250 L. x 1 = 500	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
1 x 150 L. x 3 = 450	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 200 L. x 1 = 200	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3

LQ0 wegen der Menge und Excepted Quantities wegen des IMDG-Codes ausgeschlossen





Je Verpackung 1 x + ... (nach IMDG-Code je 2x mit Hinweis auf 1.1.4.2.1 ADR); je 1 x UN Nummer (nach IMDG-Code 2 x); zzgl. Name der Gefahrgüter 1 x nach IMDG-Code; 1 x Bauartzulassung (für die Verpackung) ; zzgl. Packstückorientierungkennzeichen + Name des GG nach IMDG



je 4 x + 

Container stets nach ADR und IMDG-Code; (Sattelzug im Fährverkehr 2 x an den Seiten und hinten)

Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
		
(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)

Datum:	Übungsaufgabe II 1000 Punkteregel	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 4:

Menge Jeweils in Fässern bzw. Kanister	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
1 x 4 L. x 50 = 200	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ 500ML	→ E0	→1
1 x 100 L. x 3 = 300	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 100 L. x 1 = 100	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
1 x 100 L. x 3 = 300	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 100 L. x 1 = 100	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3

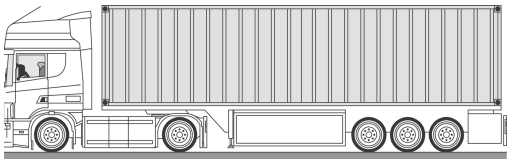


LQ0 und Excepted Quantities wegen der Mengen ausgeschlossen



Je Verpackung 1 x + ... ; 1 x jeweilige UN-Nummer ; 1 x Bauartzulassung (für die Verpackung) ; zzgl. Packstückorientierungkennzeichen + Name des GG nach IMDG

Σ = 1.000 Pkte. = keine Kenzzeichnungspflicht des Lkw



je 4 x  +

Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite | ... an den Längsseiten | ... an der Rückseite



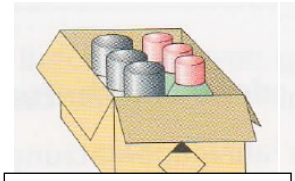
Beachte: Ohne Bezugnahme auf 1.1.4.2.1 ADR müsste das Lkw-Chassis nicht gekennzeichnet werden.



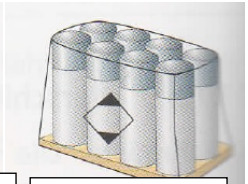
Datum:	Information Limited Quantities (begrenzte Mengen)	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beförderung gefährlicher Güter in begrenzten Mengen verpackt (Limited Quantities)

Diese Bestimmung nach ADR Kapitel 3.4 erleichtert die Beförderung gefährlicher Güter durch die Freistellung von vielen Vorschriften. Wenn die Güter mengenmäßig begrenzt (engl. Limited Quantity = LQ) und auf eine bestimmte Art und Weise verpackt sind.
Seit 2011 gibt es eine weitreichende Änderung der bisherigen Regelungen zu den Limited Quantities in den ADR-Vorschriften. Im Verzeichnis der gefährlichen Güter ist nun unmittelbar abzulesen, welche Menge maximal pro Innenverpackung oder Gegenstand zugelassen ist. Steht der Wert „O“ in der Spalte, bedeutet dies, dass keine Beförderung begrenzter Mengen möglich ist.



Zusammengesetzte Verpackung



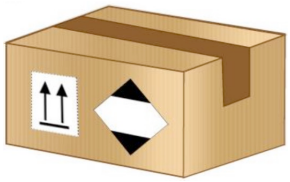
Tray

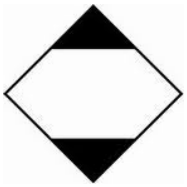
Anforderungen an die Verpackung: Es muss sich um **zusammengesetzte Verpackungen** handeln (Innen- und Außenverpackungen) oder um **Trays** (= offenes Verpackungsmittel, in dem sich mehrere Einzelverpackungen befinden), die mit Schrumpf- oder Strechfolien umhüllt sind.
Die gesamte Bruttomasse des Versandstücks darf **30 kg** nicht überschreiten (Außenverpackung). Werden Trays benutzt, darf die gesamte Bruttomasse des Trays **20 kg** nicht überschreiten.

In der Spalte 7a (siehe Rückseite „Begrenzte Mengen“) der Gefahrgutliste ist angegeben, bis zu welcher Menge Gefahrgüter als Limited Quantities anzusehen sind. Es handelt sich dabei um die Höchstmenge des Stoffes je Innenverpackung.

Kennzeichnung nach ADR

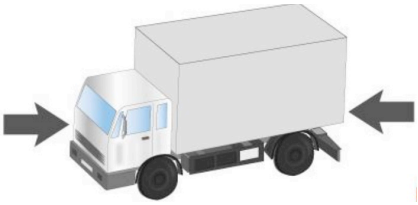
- Versandstücke mit Gefahrgütern in begrenzten Mengen sind mit folgendem Kennzeichen (10 cm x 10 cm) zu versehen:

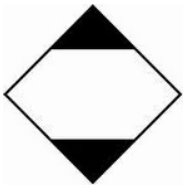




- Wenn es die Größe der Versandstücke erfordert, darf die Kennzeichnung auch in mit der Größe 5 cm x 5 cm erfolgen.

Kennzeichnung der Beförderungseinheit
Beförderungseinheiten mit mehr als 12 t zulässiger Gesamtmasse, die mehr als 8 t Gefahrgut in begrenzten Mengen befördern, müssen vorne und hinten mit derselben Kennzeichnung wie die der Versandstücke in der Größe 25 cm x 25 cm gekennzeichnet werden. Container müssen an allen 4 Seiten markiert werden.





Beispiel: UN 2801, Flüssiger Farbstoff
Die Farbe ist in Dosen, ***Inhalt je 3 l***, abgefüllt. Für den Versand werden die Dosen in Kartons verpackt, die maximal 4 Stück (= 12 l) enthalten. Werden die genannten Vorschriften eingehalten, so dürfen auch große Gesamtmengen dieser Gefahrstoffe, also z. B. 300 Kartons mit dieser Farbe, auf einem Lkw befördert werden. Die Warntafeln müssen in diesem Fall nicht aufgeklappt werden.

Datum:	Information Limited Quantities (begrenzte Mengen)	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Auszug aus dem ADR (Verzeichnis der gefährlichen Güter)

Spalte 7a

= begrenzte Menge

UN-Nummer	Benennung und Beschreibung	Klasse	Klassifizierungscode	Verpackungsgruppe	Gefahrzettel	Sondervorschriften	Begrenzte und freigestellte Mengen		Verpackung			ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container	
									Anweisungen	Sondervorschriften	Zusammenpackung	Anweisungen	Sondervorschriften
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2801	FARBSTOFF, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. oder FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.	8	C9	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28

begrenzte Menge = 5 l

Die richtige Verpackung auswählen

Ein Transport in begrenzten Mengen ist wie eben illustriert nur in zusammengesetzten Verpackungen also Innenverpackung + Außenverpackung mit einer Gesamtbruttomasse von maximal 30 kg gestattet. Die Verpackungen müssen nicht bauartgeprüft mit UN-Codierung sein, aber es ist durchaus aus Sicherheitsgründen empfehlenswert, solche zu verwenden. Die Verpackungsvorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 sind aber trotzdem einzuhalten. Wenn sich verschiedene Gefahrgüter in einer Außenverpackung befinden, dann müssen Sie unbedingt sicher stellen, dass keine gefährlichen Reaktionen zwischen den Stoffen möglich sind. Mit Ausnahme von Gegenständen der Klasse 1.4S sind für alle anderen gefährlichen Güter auch Trays in Dehn- oder Schrumpffolie als Außenverpackung erlaubt. Bestehen die Innenverpackungen allerdings aus leicht zerbrechlichen Materialien wie Glas, Porzellan, Steinzeug oder gewissen Kunststoffen müssen geeignete Zwischenverpackungen (siehe Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 ADR) eingesetzt werden. Die **Gesamtbruttomasse** des Versandstücks darf hier **20 kg** nicht überschreiten.

Die Tunnelregelung bei begrenzten Mengen

Wenn die Ladung von begrenzten Mengen 8 Tonnen übersteigt und die höchstzulässige Gesamtmasse der Beförderungseinheit über 12 Tonnen beträgt, dürfen Tunnel der Kategorie E nicht durchfahren werden. Diese Regelung gibt es seit dem ADR 2013 und gilt auch, wenn nach den Bestimmungen des ADR 2009 transportiert wird.

Vorschriften, die trotz Freistellung zu beachten sind

- wer Sendungen in begrenzter Menge vorbereitet, verpackt und transportiert, muss eine entsprechende Schulung und Unterweisung erhalten habe
- für alle Beteiligten gelten die allgemeinen Sicherheitspflichten gemäß Kapitel 1.4 ADR
- die Verpackungsvorschriften gemäß Abschnitt 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 ADR müssen eingehalten werden
- da der Einsatz von Umverpackungen ausdrücklich erlaubt ist, sind die Vorschriften aus Kapitel 5.1 ADR zu beachten
- wenn der Beförderung gefährlicher Güter in Großcontainern eine Seebeförderung folgt, ist ein Container-/Fahrzeugpackzertifikat erforderlich
- Ladung vernünftig sichern und Versandstücke ordnungsgemäß verstauen

Datum:	Übungsaufgaben Limited Quantity	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Situation: Ein Versender möchte eine Sendung mit gefährlichen Gütern von Nürnberg nach Aachen befördern lassen. Im Speditionsauftrag ist als Gefahrgut „UN 1261 NITROMETHAN“ eingetragen.
Sie schlagen daraufhin in der ADR im Verzeichnis der gefährlichen Güter nach und finden folgende Eintragungen:

UN-Nummer	Benennung und Beschreibung	Klasse	Klassifizierungscode	Verpackungsgruppe	Gefahrzettel	Sondervorschriften	Begrenzte und freigestellte Mengen		Verpackung			ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container	
									Anweisungen	Sondervorschriften	Zusammenpackung	Anweisungen	Sondervorschriften
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1247	METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1248	METHYLPROPIONAT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1249	METHYLPROPYLKETON	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1250	METHYLTRICHLORSILAN	3	FC	II	3+8		0	E2	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1251	METHYLVINYLKETON, STABILISIERT	6.1	TFC	I	6.1+3 +8	354	0	E0	P601	RR7	MP8 MP17	T22	TP2 TP37
1259	NICKELTETRACARBONYL	6.1	TF1	I	6.1+3		0	E5	P601		MP2		
1261	NITROMETHAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 R001	RR2	MP19		
1262	OCTANE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1263	FARBE (einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage) oder FARBZUBEHÖRSTOFFE (einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel)	3	F1	I	3	163 650	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27

Das NITROMETHAN befindet sich in 1-Liter-Dosen aus Metall, die in Kartons à 6 Dosen verpackt sind. Ein Karton hat die Maße 40 cm lang, 30 cm breit und 20 cm hoch (Gesamtgewicht 11,00 kg).
Die Gesamtsendung besteht aus 288 Kartons, die auf Paletten gestapelt werden sollen, maximal 80 cm hoch.

Aufgaben:

1) Welche Gefahren gehen von Nitromethan aus?
2) Wie beurteilen Sie die Gefährlichkeit von Nitromethan?
3) Prüfen Sie, ob in diesem Fall eine „Beförderung gefährlicher Güter in begrenzten Mengen“ vorliegt.
4) Berechnen Sie, wie viele Paletten für die Kartons benötigt werden.
5) Muss der Fahrer die orangefarbene Warntafel aufklappen?
6) Wie muss jedes Versandstück gekennzeichnet werden?
7) Wie muss die Beförderungseinheit gekennzeichnet werden? Sonst befindet sich kein weiteres Gefahrgut in dem Lkw. Der Lkw hat ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von über 12 t. (Mit Begründung)

Datum:	Übungsaufgaben Limited Quantity	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Lösungen:

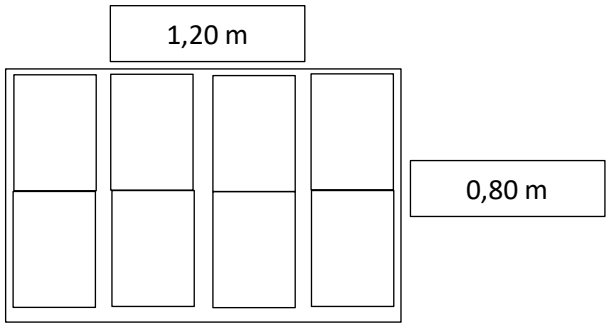
1) Welche Gefahren gehen von Nitromethan aus?
NITROMETHAN = Gefahrgutklasse 3 → entzündbare, flüssige Stoffe

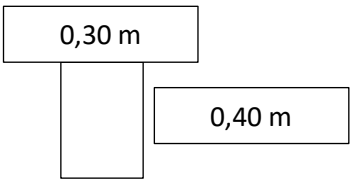
2) Wie beurteilen Sie die Gefährlichkeit von Nitromethan?
Verpackungsgruppe 2 = mittlere Gefahr

3) Prüfen Sie, ob in diesem Fall eine „Beförderung gefährlicher Güter in begrenzten Mengen“ vorliegt.
In Spalte 7a (begrenzte Menge) ist 1 L angegeben. Die Innenverpackung darf demnach maximal 1 Liter enthalten. Das NITROMETHAN befindet sich in 1-Liter-Dosen aus Metall. Dieses Kriterium ist erfüllt.

Das gesamte Versandstück darf 30 kg nicht überschreiten. Es wiegt lediglich 11 kg.
➔ Aus dem Grund liegt eine begrenzte Menge vor.

4) Berechnen Sie, wie viele Paletten für die Kartons benötigt werden.





8 Kartons pro Grundfläche * 4 = 32 Kartons pro Palette

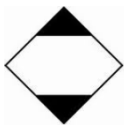
288 / 32 = 9 Paletten

5) Muss der Fahrer die orangefarbene Warntafel aufklappen?

Da es sich um eine Beförderung in begrenzten Mengen handelt, brauchen die orangefarbenen Warntafeln nicht geöffnet zu werden.

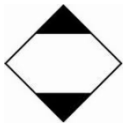
6) Wie muss jedes Versandstück gekennzeichnet werden?

Entweder mit einem Aufdruck „UN 1261“ in einem Quadrat mit der Spitze nach oben und oben und unten schwarzer Kennzeichnung oder nur mit dem folgenden Zeichen .



7) Wie muss die Beförderungseinheit gekennzeichnet werden? Sonst befindet sich kein weiteres Gefahrgut in dem Lkw. Der Lkw hat ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von über 12 t. (Mit Begründung)

Beförderungseinheiten mit einem höchstzulässigem Gesamtgewicht von über 12 t, mit denen Versandstücke mit gefährlichen Gütern in begrenzten Mengen befördert werden, müssen vorne und hinten mit einem Großzettel, beschriftet mit den Buchstaben „LTD QTY“ (ab 2015 mit dem Quadrat mit der Spitze nach oben) gekennzeichnet werden. Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn die in begrenzten Mengen verpackten Güter unter 8 Tonnen betragen.
Gewicht des Gefahrguts: 288 * 11 = 3.168 kg
➔ Deswegen Befreiung von der Pflicht zur Kennzeichnung.



Datum:	Übungsaufgabe I Limited Quantities (begrenzte Mengen)	BSGA>
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Fragen:

1) Was bedeutet der Wert „0“ für Limited Quantities?

2) Welche Anforderungen bei Limited Quantities werden an die Verpackung gestellt?

3) Wie muss das Versandstück bei einer Limited Quantity gekennzeichnet werden?

4) Wann und wie muss die Beförderungseinheit gekennzeichnet werden?

5) Worauf bezieht sich die Angabe in dem Feld 7a) im Verzeichnis der gefährlichen Güter?

Datum:	Übungsaufgabe I Limited Quantities (begrenzte Mengen)	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Lösungen:

1) Was bedeutet der Wert „0“ für Limited Quantities?

   Es ist keine Beförderung in begrenzter Menge möglich. → Es gelten die gesamten Vorschriften des ADR.

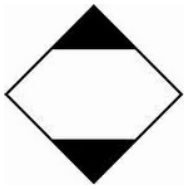
2) Welche Anforderungen bei Limited Quantities werden an die Verpackung gestellt?

   Es muss sich um zusammengesetzte Verpackungen handeln (Innen- und Außenverpackungen) oder um Trays, die mit Schrumpf- oder Strechfolien umhüllt sind.

   Die gesamte Bruttomasse des Versandstücks darf 30 kg nicht überschreiten (Außenverpackung).
   Werden Trays benutzt, darf die gesamte Bruttomasse des Trays 20 kg nicht überschreiten.

3) Wie muss das Versandstück bei einer Limited Quantity gekennzeichnet werden? (nach der alten und neuen Regelung)

   Die Packstücke müssen nur mit dem folgenden Kennzeichen (Größe 10 cm) versehen werden:
   ➔ Wenn es die Größe der Packstücke erfordert, darf die Kennzeichnung auch mit der Größe 5 cm x 5 cm erfolgen.

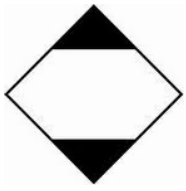


4) Wann und wie muss die Beförderungseinheit gekennzeichnet werden?

   Ab dem **01.01.2011** müssen Beförderungseinheiten mit **mehr als 12 t zulässiger Gesamtmasse**, die **mehr als 8 t Gefahrgut in begrenzten Mengen befördern**, **vorne und hinten** gekennzeichnet werden.

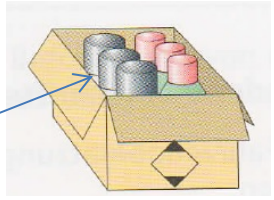
   Container müssen an allen 4 Seiten markiert werden.

   Die Kennzeichnung der Beförderungseinheiten erfolgt mit derselben Kennzeichnung wie die der Versandstücke in der **Größe 25 cm x 25 cm** und zwar vorne und hinten. Container sind an allen vier Seiten zu kennzeichnen.



5) Worauf bezieht sich die Angabe in dem Feld 7a) im Verzeichnis der gefährlichen Güter?

   Die Angabe bezieht sich jeweils um die Höchstmenge des Stoffes je Innenverpackung.



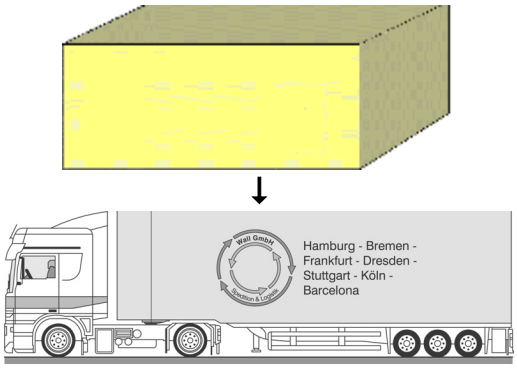
Innenverpackung
= eine Dose

Datum:	Übungsaufgaben II Limited Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Klären Sie für folgende Gefahrguttransporte wie die Kennzeichnung der Packstücke zu erfolgen hat und skizzieren Sie, wie die jeweilige Beförderungseinheit (CTU = Cargo Transport Unit) bzw. das Fahrzeug zu kennzeichnen ist. Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass 1 g = 1 ml ist und dass die Verpackung 10% vom Nettogewicht entspricht)

Beispiel Nr. 1:

Menge insgesamt 1.200 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungskategorie
4 x 150 ml	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ 500ML	→ E0	→1
2 x 2 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 2 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
3 x 4 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3



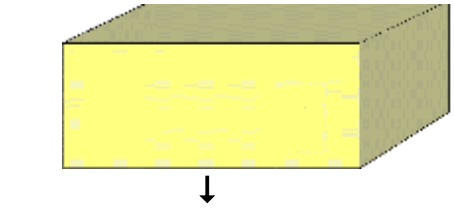
Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw ...

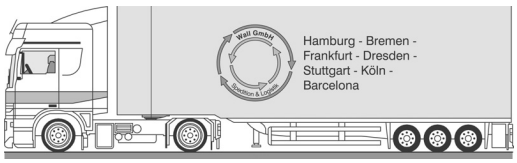
... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

Datum:	Übungsaufgaben II Limited Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 2:

Menge insgesamt 1.200 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungskategorie
4 x 250 ml	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ 500ML	→ E0	→1
2 x 3 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 5 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
3 x 5 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3





Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

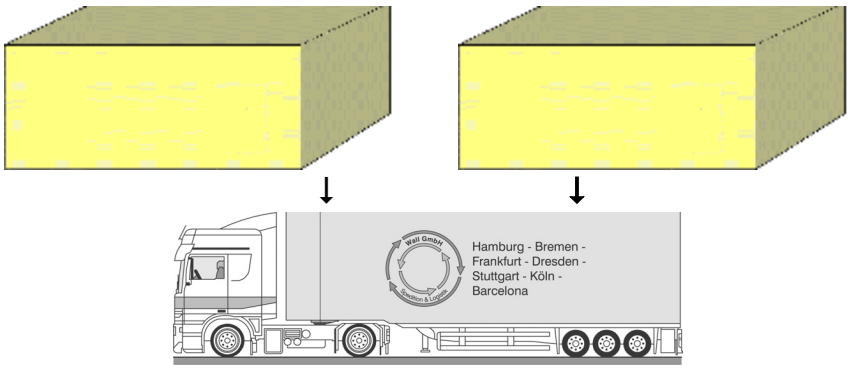
Datum:	Übungsaufgaben II Limited Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 3:

Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungskategorie
4 x 150 ml	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ 500ML	→ E0	→1
2 x 2 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 2 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
3 x 4 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3

und

Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungskategorie
4 x 250 ml	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ500 ML	→ E0	→1
2 x 3 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 5 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
3 x 5 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3

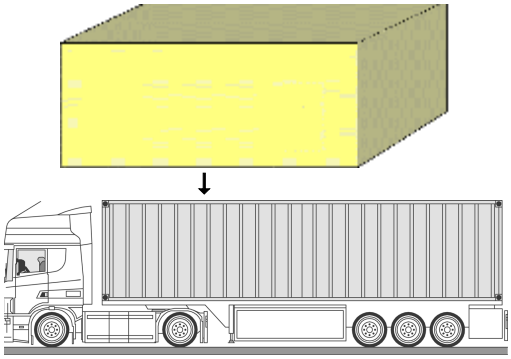


Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

Beispiel Nr. 4

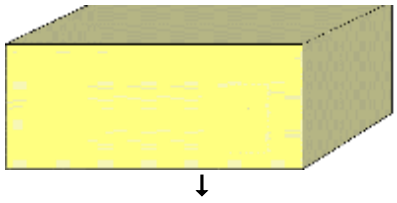
Menge insgesamt 1.200 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförderungs-kategorie
4 x 150 ml	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ500 ML	→ E0	→1
2 x 2 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 2 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
3 x 4 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3

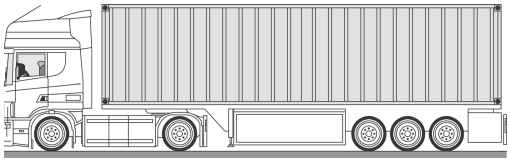


Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw ...		
... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

Beispiel Nr. 5:

Menge insgesamt 1.200 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungskategorie
4 x 250 ml	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ 500ML	→ E0	→1
2 x 3 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 5 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
3 x 5 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3





Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

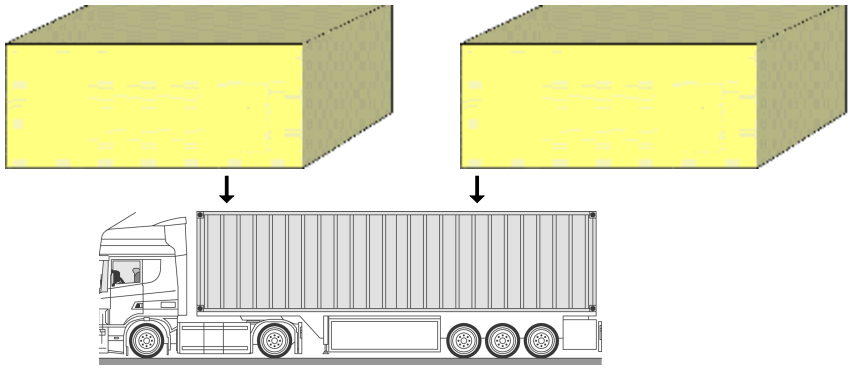
... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

Beispiel Nr. 6

Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförderungs-kategorie
4 x 150 ml	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ 500ML	→ E0	→1
2 x 2 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 2 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
3 x 4 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3

und

Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförderungs-kategorie
4 x 250 ml	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ 500ML	→ E0	→1
2 x 3 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
1 x 5 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ 3L	→ E2	→2
3 x 5 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ 5L	→ E1	→3



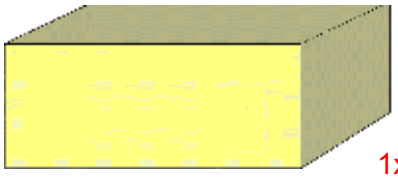
Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...		
... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

Lösungen

Datum:	Übungsaufgaben II Limited Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

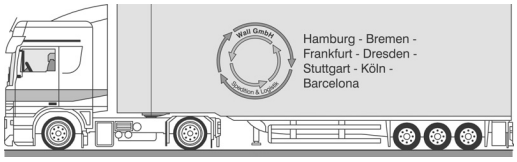
Beispiel Nr. 1:

Menge insgesamt 1.200 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
4 x 150 ml max 1 L. ok	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ500ML	→ E0	→1
2 x 2 L ok max 3 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
1 x 2 L ok max 5 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L ok max 3 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
3 x 4 L ok max 5 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

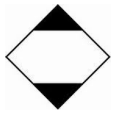


Excepted Quantitie ausgeschlossen (siehe UN 1221)
LQ: Σ = 24,6 L + 2,46 kg = 27,06 kleiner 30 kg Bruttomasse pro Krt. – Verp. unproblematisch:

1x ◇ mit den jeweiligen UN-Nummern in der Raute; zzgl. Packstückorientierungszeichen, wegen der Flüssigkeiten (= Pfeile nach oben); oder Raute mit LQ nach ADR, 2013 Raute mit obere/untere Ecke schwarz



Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw ...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
	**Eine Kennzeichnung mit „LTD QTY" ist nur notwendig, wenn der Lkw eine Nutzlast > 8t hat; ansonsten nicht. BEACHTE: keine zahlenmäßige Begrenzung der Packst.**	
(keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Gefahrzettel)

Beispiel Nr. 2:

Datum:	Übungsaufgaben II Limited Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

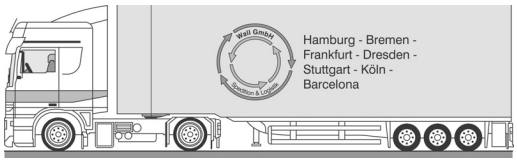
Menge insgesamt 1.200 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
4 x 250 ml max 1 L. ok	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ500ML	→ E0	→1
2 x 3 L ok max 3 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
1 x 5 L ok max 5 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L ok max 3 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
3 x 5 L ok max 5 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

Excepted Quantities sind ausgeschlossen (siehe E0 bei UN 1221)
LQ: Σ = **33 kg** Nettomasse pro Krt. zzgl. Kartonage von 3,3 kg – **kennzeichnungspflichtig**:



1 x  + 1x  1 x UN 1221/UN 1277/UN1202, UN 1203/UN 1223 ; 1 x Bauartzulassung (für die Verpackung); zzgl.

↓



Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
		
(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)

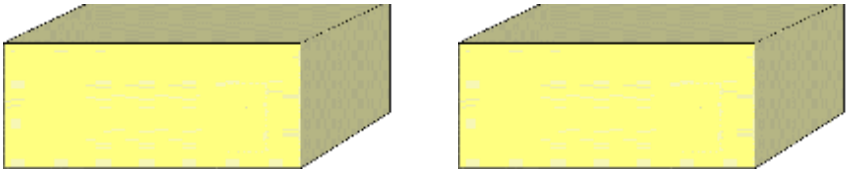
Datum:	Übungsaufgaben II Limited Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 3:

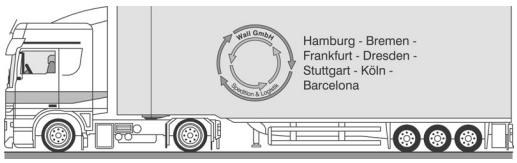
Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
4 x 150 ml max 1 L. ok	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ500ML	→ E0	→1
2 x 2 L ok max 3 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
1 x 2 L ok max 5 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L ok max 3 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
3 x 4 L ok max 5 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

und

Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
4 x 250 ml max 1 L. ok	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ500ML	→ E0	→1
2 x 3 L ok max 3 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
1 x 5 L ok max 5 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L ok max 3 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
3 x 5 L ok max 5 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3



Kennzeichnung der Packstücke wie in obigen Aufgaben (da gleiche Sendungen) als kennzeichnungspflichtiges Gefahrgut (Sendung 2 da mehr als 30 kg) und als „LQ“ (Sendung 1). Zur Kennzeichnung des Lkw ist das restriktivere (das kennzeichnungspflichtige Gefahrgut) heranzuziehen. Demzufolge ist der Lkw wie folgt zu kennzeichnen:

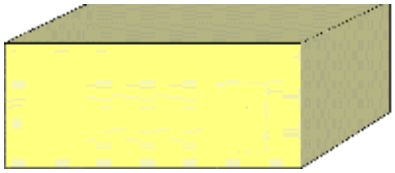


Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...		
... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
 (= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	 (= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)

Datum:	Übungsaufgaben II Limited Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 4

Menge insgesamt 1.200 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
4 x 150 ml max 1 L. ok	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ500ML	→ E0	→1
2 x 2 L ok max 3 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
1 x 2 L ok max 5 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L ok max 3 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
3 x 4 L ok max 5 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

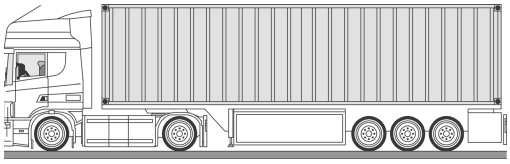


Excepted Quantitie ausgeschlossen (siehe UN 1221)
LQ: Σ = 24,6 L kleiner 30 kg Bruttomasse pro Krt. – Kartonage unproblematisch

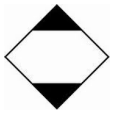


1x mit den jeweiligen UN-Nummern in der Raute oder mit „LQ"; zzgl. Packstückorientierungszeichen, wegen der Flüssigkeiten (= Pfeile nach oben)

↓



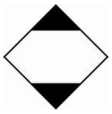
je 4 x



Container stets nach ADR und IMDG-Code; (Sattelzug im Fährverkehr 2 x an den Seiten und hinten)

Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw ...

... an der Vorderseite



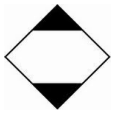
(keine Gefahrzettel)

Eine Kennzeichnung mit „LTD QTY" ist nur notwendig, wenn der Lkw eine Nutzlast > 8t hat; ansonsten nicht.

... an den Längsseiten

(keine Warntafeln)
(keine Gefahrzettel)

... an der Rückseite



(keine Gefahrzettel)

Datum:	Übungsaufgaben II Limited Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

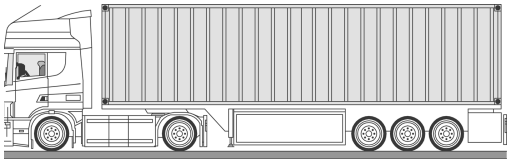
Beispiel Nr. 5:

Menge insgesamt 1.200 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
4 x 250 ml max 1 L. ok	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ500ML	→ E0	→1
2 x 3 L ok max 3 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
1 x 5 L ok max 5 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L ok max 3 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
3 x 5 L ok max 5 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

Excepted Quantities sind ausgeschlossen (siehe E0 bei UN 1221)
LQ: Σ = **33 kg** Nettomasse pro Krt. zzgl. Kartonage – **kennzeichnungspflichtig**:



1 x  + 1x  nach IMDG-Code 2x mit Hinweis auf 1.1.4.2.1 ADR
1 x UN 1221/UN 1277/UN1202, UN 1203/UN 1223 (nach IMDG-Code 2x);
1 x Bauartzulassung (für die Verpackung); zzgl.
Packstückorientierungskennzeichen wegen der Flüssigkeiten (= Pfeile nach oben) + Name des GG nach IMDG-Code



je 4 x  + 

Container stets nach ADR und IMDG-Code; (Sattelzug im Fährverkehr 2 x an den Seiten und hinten)

Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
		
(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)

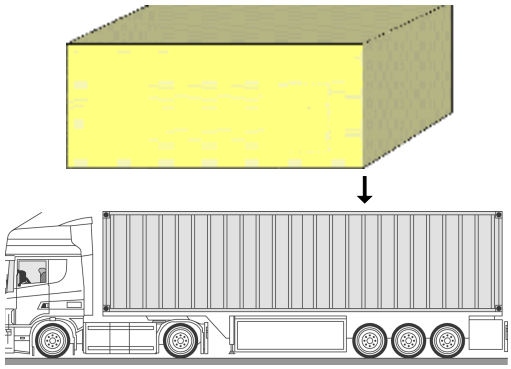
Beispiel Nr. 6:

Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
4 x 150 ml max 1 L. ok	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ500ML	→ E0	→1
2 x 2 L ok max 3 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
1 x 2 L ok max 5 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L ok max 3 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
3 x 4 L ok max 5 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

Und

Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
4 x 250 ml max 1 L. ok	UN 1221 Isopropylamin, 3 (8), I, C/E	→ LQ500ML	→ E0	→1
2 x 3 L ok max 3 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
1 x 5 L ok max 5 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L ok max 3 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
3 x 5 L ok max 5 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

Kennzeichnung der Packstücke wie in obigen Aufgaben (da gleiche Sendungen) als kennzeichnungspflichtiges Gefahrgut (Sendung 2) und als „LQ“ (Sendung 1).
Zur Kennzeichnung des Lkw ist das restriktivere (das kennzeichnungspflichtige Gefahrgut) heranzuziehen. Demzufolge ist der Lkw wie folgt zu kennzeichnen:



je 4 x  + 

Container stets nach ADR und IMDG-Code; (Sattelzug im Fährverkehr 2 x an den Seiten und hinten)

Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

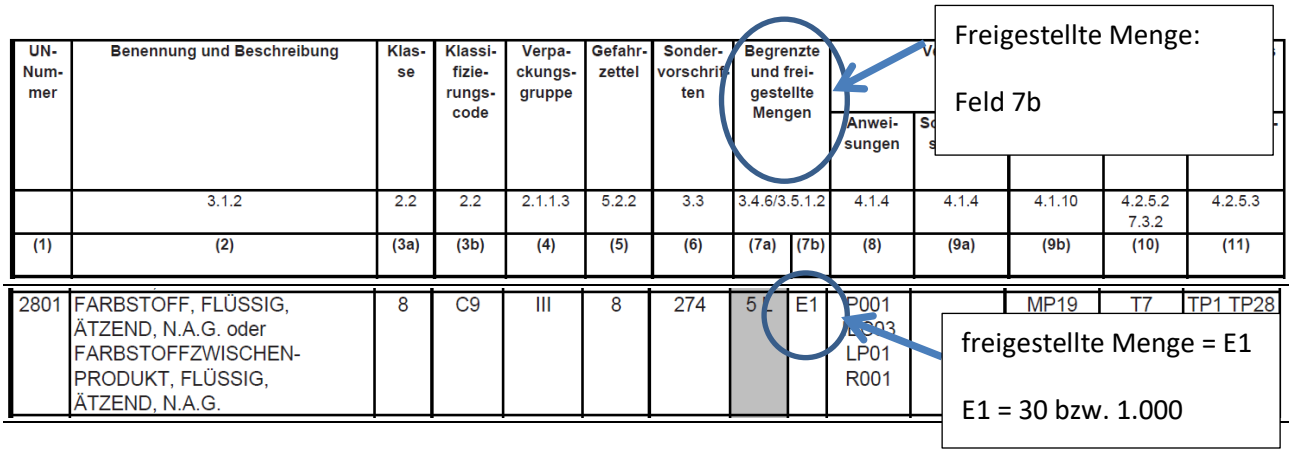
... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
		
(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)

Datum:	Information und Trainingsaufgabe Excepted Quantities (freigestellte Mengen)	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beförderung gefährlicher Güter in freigestellten Mengen verpackt

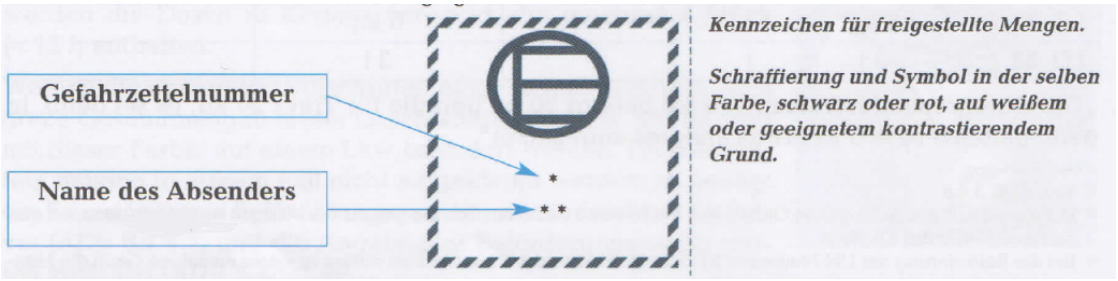
Neben der Regelung für begrenzte Mengen gibt es in den ADR eine weitere Freistellungsregelung. Diese wird als Transport „freigestellter Mengen“ (excepted quantities) bezeichnet. Es handelt sich hierbei um ganz kleine Mengen Gefahrgut, die hauptsächlich für den Versand von Proben verwendet werden. Die maximale Menge an Gefahrgut pro Packstück beträgt 1 Liter bzw. 1 kg. Freigestellte Mengen werden im Verzeichnis der gefährlichen Güter in Spalte 7b durch einen alphanumerischen Code gekennzeichnet (E0 bis E 5)
„E0“ bedeutet, dass für das in freigestellten Mengen verpackte gefährliche Gut keine Freistellung von den Vorschriften des ADR besteht.
„E1“ – „E5“ bedeutet, dass die Beförderung des Gefahrgutes unter bestimmten Bedingungen (Art der Verpackung, Menge des Gefahrgutes) von den normalen Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften freigestellt ist.

Code	höchste Nettomenge je Innenverpackung (für feste Stoffe in Gramm und für flüssige Stoffe und Gase in ml)	höchste Nettomenge je Aussenverpackung (für feste Stoffe in Gramm und für flüssige Stoffe und Gase in ml oder bei Zusammenpackung die Summe aus Gramm und ml)
E 0	in freigestellten Mengen nicht zugelassen	
E 1	30	1000
E 2	30	500
E 3	30	300
E 4	1	500
E 5	1	300



UN-Nummer	Benennung und Beschreibung	Klasse	Klassifizierungscode	Verpackungsgruppe	Gefahrzettel	Sondervorschriften	Begrenzte und freigestellte Mengen		Anweisungen				
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2801	FARBSTOFF, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. oder FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.	8	C9	III	8	274	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28

Es dürfen maximal 1.000 Versandstücke pro Beförderungseinheit als freigestellte Menge transportiert werden. Im Beförderungspapier sind zu vermerken: 1. „GEFÄHRLICHE GÜTER IN FREIGESTELLTEN MENGEN“ und 2. Die Anzahl der Versandstücke. Außerdem ist das Versandstück mit der nebenstehenden Kennzeichnung zu versehen:



Die richtige Verpackung auswählen

Ein Transport in freigestellten Mengen ist wie eben illustriert nur in zusammengesetzten Verpackungen also Innenverpackung + Außenverpackung gestattet. Die Verpackungen müssen nicht bauartgeprüft mit UN-Codierung sein, aber sie müssen den Prüfkriterien aus 3.5.3 ADR genügen und folgenden Kriterien entsprechen:

Datum:	Information und Trainingsaufgabe Excepted Quantities (freigestellte Mengen)	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

- Innenverpackung muss aus Kunststoff (Mindestdicke 0,2 mm für Flüssigkeiten), Glas, Porzellan, Steinzeug, Ton oder Metall bestehen und deren Verschlüsse sind mit Draht, Klebeband oder anderen wirksamen Mitteln zu fixieren
- Gefäße mit gegossenem Schraubgewinde sind mit einer flüssigkeitsdichten Schraubkappe zu verschließen. Dabei auf Stoffverträglichkeit des Inhalts achten!
- Jede Innenverpackung muss sicher in eine Zwischenverpackung mit ausreichend Polstermaterial verpackt sein, so dass unter normalen Transportbedingungen eine Freisetzung des Inhalts ausgeschlossen werden kann.
- Die Zwischenverpackung muss so beschaffen sein, dass im Falle eines Stoffaustritts der Inhalt vollständig zurückhalten kann. Genügend saugfähiges Material, dass gleichzeitig auch als Polstermaterial dienen kann, sorgt bei einer eventuellen Beschädigung des Gefäßes mit Flüssigkeiten für eine vollständige Aufnahme des Gefahrguts. Achten Sie bei der Auswahl der Zwischenverpackung, des Saugmittels und des Polstermaterials unbedingt darauf, dass das gefährliche Gut nicht mit den Werkstoffen gefährlich reagieren kann oder seine Funktion einschränkt.
- Die Außenverpackung muss starr und stark genug sein und aus Werkstoffen wie Holz, Pappe o.ä. bestehen.
- Die Größe des Versandstücks ist so zu wählen, dass ausreichend Platz für alle notwendigen Kennzeichnungen vorhanden ist.
- Die Verwendung von Umverpackungen ist ausdrücklich erlaubt und darf auch Güter enthalten, die nicht den Vorschriften des ADR unterliegen.

Vorschriften, die trotz Freistellung zu beachten sind

- wer Sendungen in freigestellter Menge vorbereitet, verpackt und transportiert, muss eine entsprechende Schulung und Unterweisung erhalten haben
- die Verpackungsvorschriften gemäß 4.1.1.1 bis 4.1.1.6 ADR müssen eingehalten werden
- die Klassifizierungsverfahren und Kriterien für die Verpackungsgruppen in Teil 2 sind einzuhalten

Fragen

1) Was bedeutet die Angabe „E0“ bei den freigestellten Mengen?
2) Was muss über die angegebene Nettomenge je Innen- und Außenverpackung weiter beachtet werden?
3) Wie muss jedes Versandstück markiert werden?

Datum:	**Information und Trainingsaufgabe Excepted Quantities (freigestellte Mengen)**	**BSGA >**
Klasse:	**LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten**	

Lösungen:

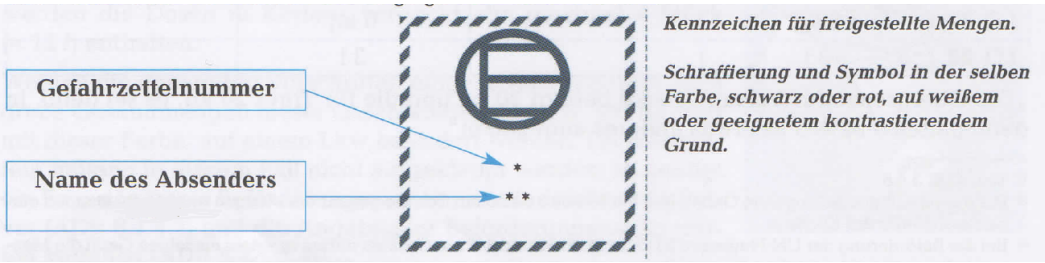
1) Was bedeutet die Angabe „E0“ bei den freigestellten Mengen?

   „E0“ bedeutet, dass für das in freigestellten Mengen verpackte gefährliche Gut keine Freistellung von den Vorschriften des ADR besteht.

2) Was muss über die angegebene Nettomenge je Innen- und Außenverpackung weiter beachtet werden?

   Es dürfen maximal 1.000 Versandstücke pro Beförderungseinheit als freigestellte Menge transportiert werden.
   Im Beförderungspapier sind zu vermerken:
   1. Gefährliche Güter in freigestellten Mengen und
   2. Die Anzahl der Versandstücke.

3) Wie muss jedes Versandstück markiert werden?



Datum:	Übungsaufgaben Excepted Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Klären Sie für folgende Gefahrguttransporte wie die Kennzeichnung der Packstücke zu erfolgen hat und skizzieren Sie, wie die jeweilige Beförderungseinheit (CTU = Cargo Transport Unit) bzw. das Fahrzeug zu kennzeichnen ist. Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass 1 g = 1 ml ist und die Verpackung 10% von der Nettomenge entspricht.)

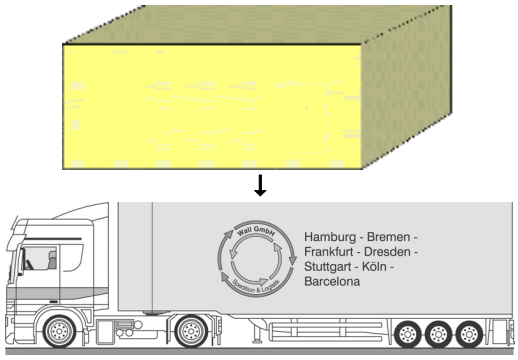
Excepted Quantities

Code	**höchste Nettomenge je Innenverpackung** (für feste Stoffe in Gramm und für flüssige Stoffe und Gase in ml)	**höchste Nettomenge je Außenverpackung** (für feste Stoffe in Gramm und für flüssige Stoffe und Gase in ml oder bei Zusammenpackung die Summe aus Gramm und ml)
E 0	in freigestellten Mengen nicht zugelassen	
E 1	30	1.000
E 2	30	500
E 3	30	300
E 4	1	500
E 5	1	300

Datum:	Übungsaufgaben Excepted Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 1:

Menge insgesamt 900 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
16 X 30 ml	UN 1230 Methanol, 3 (6.1), II, D/E	→ LQ0	→ E2	→2
200 x 1 ml	UN 1238 Methylchlorformiat, 6.1 (3, 8), I, C/D	→ LQ0	→ E5	→1
40 x 25 ml	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

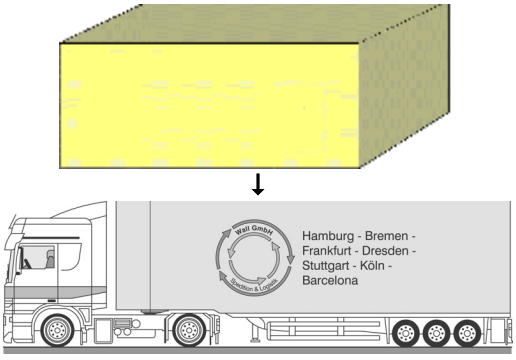


Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

Beispiel Nr. 2:

Menge insgesamt 1001 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
16 X 30 ml	UN 1230 Methanol, 3 (6.1), II, D/E	→ LQ0	→ E2	→2
200 x 1 ml	UN 1238 Methylchlorformiat, 6.1 (3, 8), I, C/D	→ LQ0	→ E5	→1
40 x 25 ml	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3



Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

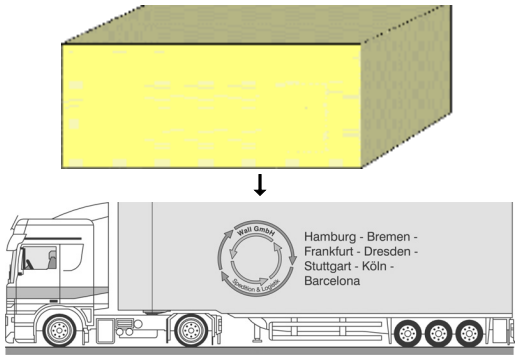
Datum:	Übungsaufgaben Excepted Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 3:

Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
2 x 2 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
1 x 2 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
3 x 4 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

und

Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
40 x 30 ml	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
20 x 25 ml	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
10 x 20 ml	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

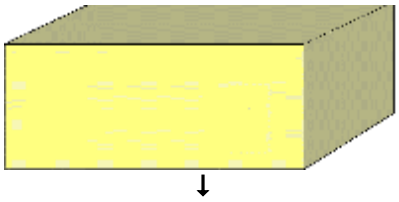


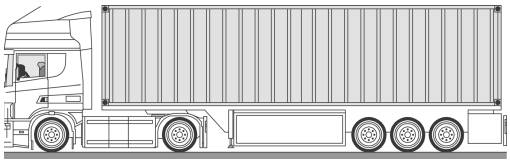
Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw ...		
... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

Datum:	Übungsaufgaben Excepted Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 4

Menge insgesamt 900 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
16 X 30 ml	UN 1230 Methanol, 3 (6.1), II, D/E	→ LQ0	→ E2	→2
200 x 1 ml	UN 1238 Methylchlorformiat, 6.1 (3, 8), I, C/D	→ LQ0	→ E5	→1
40 x 25 ml	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3





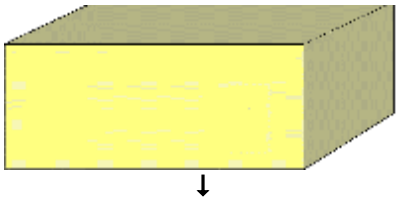
Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

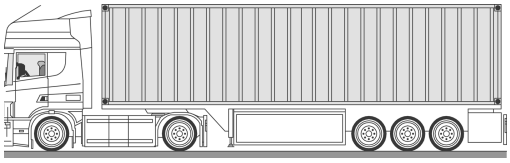
... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

Datum:	Übungsaufgaben Excepted Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 5:

Menge insgesamt 1001 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
16 X 30 ml	UN 1230 Methanol, 3 (6.1), II, D/E	→ LQ0	→ E2	→2
200 x 1 ml	UN 1238 Methylchlorformiat, 6.1 (3, 8), I, C/D	→ LQ0	→ E5	→1
40 x 25 ml	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3





Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

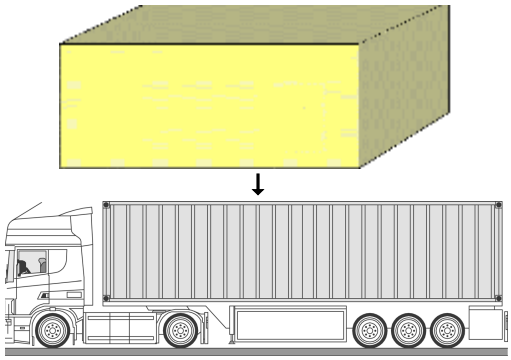
Datum:	Übungsaufgaben Excepted Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 6:

Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
2 x 2 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
1 x 2 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
3 x 4 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

und

Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
40 x 30 ml	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
20 x 25 ml	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
10 x 20 ml	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3



Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw ...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite

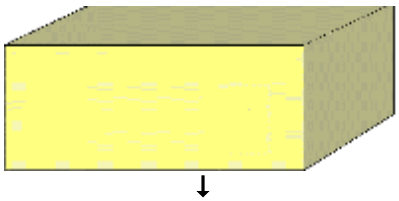
Datum:	Übungsaufgaben Excepted Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Lösungen

Beispiel Nr. 1:

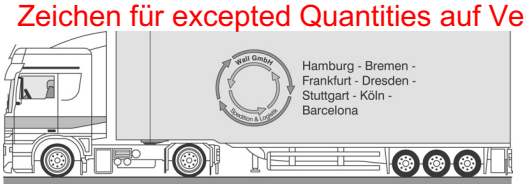
Menge insgesamt 900 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
16 X 30 ml	UN 1230 Methanol, 3 (6.1), II, D/E	→ LQ0	→ E2	→2
200 x 1 ml	UN 1238 Methylchlorformiat, 6.1 (3, 8), I, C/D	→ LQ0	→ E5	→1
40 x 25 ml	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

LQ0 = LQ ausgeschlossen
Excepted Quantities
16 * 30 ml =480 ml < 500 ml OK
200 * 1 ml = 200 ml < 300 ml ok
40 x 25 ml = 1000 = noch ok





Zeichen für excepted Quantities auf Versandstück



Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite
(= keine Warntafeln)
(keine Gefahrzettel)

... an den Längsseiten
(keine Warntafeln)
(keine Gefahrzettel)

... an der Rückseite
(= keine Warntafeln)
(keine Gefahrzettel)

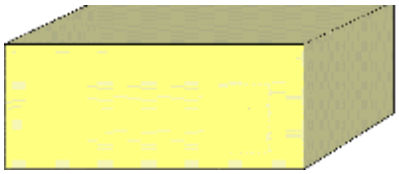
keine Kennzeichnung des Lkw, da weniger als max. 1000 Stück

Datum:	Übungsaufgaben Excepted Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 2:

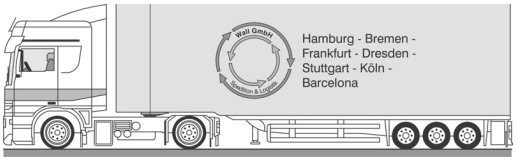
Menge insgesamt 1001 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
16 X 30 ml	UN 1230 Methanol, 3 (6.1), II, D/E	→ LQ0	→ E2	→2
200 x 1 ml	UN 1238 Methylchlorformiat, 6.1 (3, 8), I, C/D	→ LQ0	→ E5	→1
40 x 25 ml	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

LQ0 = LQ ausgeschlossen
Excepted Quantities
16 * 30 ml =480 ml < 500 ml OK
200 * 1 ml = 200 ml < 300 ml ok
40 x 25 ml = 1000 = noch ok





Zeichen für excepted Quantities auf Versandstück



Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
	**Gefahrgutkennzeichnung des Lkw, da mehr als 1000 Stück**	
(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)

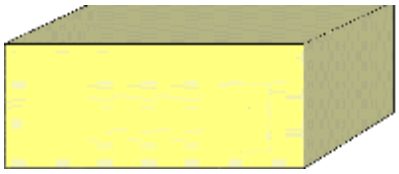
Datum:	Übungsaufgaben Excepted Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 3:

Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
2 x 2 L ok max 3 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
1 x 2 L ok max 5 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L ok max 3 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
3 x 4 L ok max 5 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

und

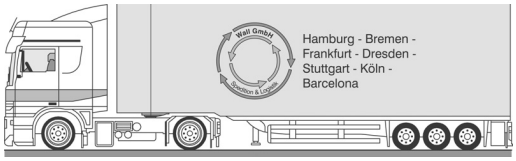
Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
40 x 30 ml ok max 30 ml	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
20 x 25 ml ok max 30 ml	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
10 x 20 ml ok max 30 ml	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3



Sendung 1:
Excepted Quantities ausgeschlossen, da die angegebenen Mengen überschritten werden.
LQ: Σ = 24,0 L kleiner 30 kg Bruttomasse pro Krt. – Kartonage unproblematisch

1x ◇ mit den jeweiligen UN-Nummern in der Raute oder „LQ"; zzgl. Packstückorientierungszeichen, wegen der Flüssigkeiten (= Pfeile nach oben)

Sendung 2:
Sowohl im Rahmen der excepted als auch limited quantities (siehe oben)



Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw ...

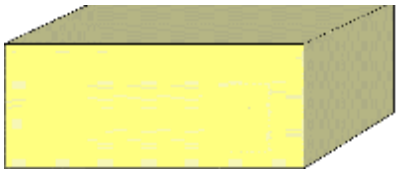
... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
LTD QTY	**Eine Kennzeichnung mit „LTD QTY" ist nur notwendig, wenn der Lkw eine Nutzlast > 8t hat; ansonsten nicht.**	LTD QTY
(keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Gefahrzettel)

Datum:	Übungsaufgaben Excepted Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 4:

Beachte, dass es im IMDG-Code (noch) keine excepted quantities gibt, so dass diese Gefahrgüter stets als Gefahrgut gekennzeichnet werden müssen (siehe dort')

Menge insgesamt 900 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförderungskategorie
16 X 30 ml	UN 1230 Methanol, 3 (6.1), II, D/E	→ LQ0	→ E2	→2
200 x 1 ml	UN 1238 Methylchlorformiat, 6.1 (3, 8), I, C/D	→ LQ0	→ E5	→1
40 x 25 ml	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

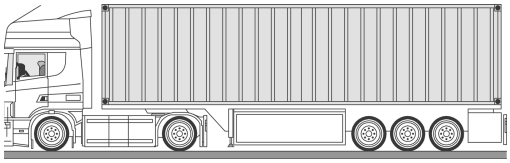


LQ0 = LQ ausgeschlossen

Excepted Quantities nach IMDG-Code ausgeschlossen



Je 1 x + + (nach IMDG-Code je 2x mit Hinweis auf 1.1.4.2.1 ADR); 1 x UN 2218 (nach IMDG-Code 2 x); zzgl. Name der Gefahrgüter 1 x nach IMDG-Code; 1 x Bauartzulassung (für die



je 4 x + +

Container stets nach ADR und IMDG-Code; (Sattelzug im Fährverkehr 2 x an den Seiten und hinten)

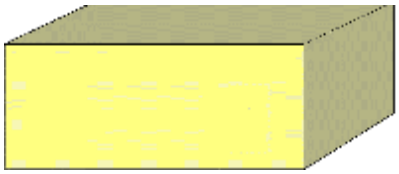
Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
		
(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)

Datum:	Übungsaufgaben Excepted Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 5:

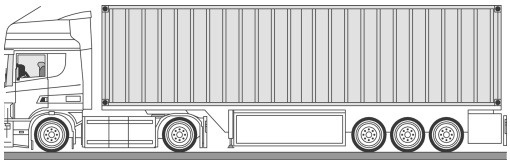
Menge insgesamt 1001 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
16 X 30 ml	UN 1230 Methanol, 3 (6.1), II, D/E	→ LQ0	→ E2	→2
200 x 1 ml	UN 1238 Methylchlorformiat, 6.1 (3, 8), I, C/D	→ LQ0	→ E5	→1
40 x 25 ml	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3



LQ0 = LQ ausgeschlossen
Excepted Quantities nach IMDG-Code ausgeschlossen



Je 1 x + + (nach IMDG-Code je 2x mit Hinweis auf 1.1.4.2.1 ADR);
1 x UN 2218 (nach IMDG-Code 2 x); zzgl. Name der Gefahrgüter 1 x nach IMDG-Code;
1 x Bauartzulassung (für die Verpackung)



je 4 x + +

Container stets nach ADR und IMDG-Code; (Sattelzug im Fährverkehr 2 x an den Seiten und hinten)

Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw...

... an der Vorderseite	... an den Längsseiten	... an der Rückseite
		
(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(keine Warntafeln) (keine Gefahrzettel)	(= neutrale Warntafeln) (keine Gefahrzettel)

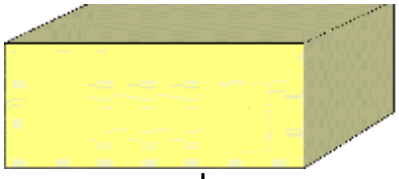
Datum:	Übungsaufgaben Excepted Quantities	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Beispiel Nr. 6:

Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
2 x 2 L ok max 3 L	UN 1277 Propylamin, 3 (8), II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
1 x 2 L ok max 5 L	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
4 x 1,5 L ok max 3 L	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
3 x 4 L ok max 5 L	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3

und

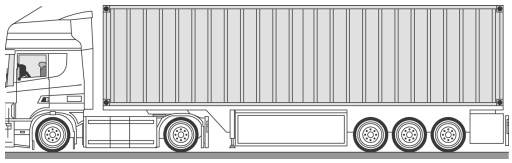
Menge insgesamt 600 Krt. mit **jeweils**	Gefahrgutsequenz	Limited Quantitie	Excepted Quantitie	Beförder-ungs-kategorie
40 x 30 ml ok max 30 ml	UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3
20 x 25 ml ok max 30 ml	UN 1203 Benzin, 3, II, D/E	→ LQ3L	→ E2	→2
10 x 20 ml ok max 30 ml	UN 1223 Kerosin, 3, III, D/E	→ LQ5L	→ E1	→3



Sendung 1:
Excepted Quantities ausgeschlossen, da die angegebenen Mengen überschritten werden.
LQ: Σ = 24,0 L kleiner 30 kg Bruttomasse pro Krt. – Kartonage unproblematisch

1x ◇ mit den jeweiligen UN-Nummern in der Raute ; zzgl. Packstückorientierungszeichen, wegen der Flüssigkeiten (= Pfeile nach oben)

Sendung 2:
Sowohl im Rahmen der excepted als auch **limited quantities** (siehe oben)



+ 4 x LTD QTY

Container stets nach ADR und IMDG-Code; (Sattelzug im Fährverkehr 2 x an den Seiten und hinten)

Kennzeichnung/Gefahrzettel am Lkw ...

... an der Vorderseite: LTD QTY

(keine Gefahrzettel)

... an den Längsseiten:

Eine Kennzeichnung mit „LTD QTY“ ist nur notwendig, wenn der Lkw eine Nutzlast > 8t hat; ansonsten nicht.

(keine Warntafeln)
(keine Gefahrzettel)

... an der Rückseite: LTD QTY

(keine Gefahrzettel)

Datum:	Wiederholungsaufgaben I	BSGA>
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Verwenden Sie zur Bearbeitung der Aufgaben den folgenden Auszug aus dem Verzeichnis der gefährlichen Güter:

Seite 1

UN-Nummer	Benennung und Beschreibung	Klasse	Klassifizierungscode	Verpackungsgruppe	Gefahrzettel	Sondervorschriften	Begrenzte und freigestellte Mengen		Verpackung: Anweisungen	Verpackung: Sondervorschriften	Verpackung: Zusammenpackung	ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container: Anweisungen	ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container: Sondervorschriften
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2556	NITROCELLULOSE MIT mindestens 25 Masse-% ALKOHOL und höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse	4.1	D	II	4.1	541	0	E0	P406		MP2		
2557	NITROCELLULOSE, MISCHUNG mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse, MIT oder OHNE PLASTIFIZIERUNGSMITTEL, MIT oder OHNE PIGMENT	4.1	D	II	4.1	241 541	0	E0	P406		MP2		
2558	EPIBROMHYDRIN	6.1	TF1	I	6.1+3		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2560	2-METHYLPENTAN-2-OL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2561	3-METHYLBUT-1-EN	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2564	TRICHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

Innenverpackung

Seite 2

ADR-Tanks: Tankcodierung	ADR-Tanks: Sondervorschriften	Fahrzeug für die Beförderung in Tanks	Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode)	Sondervorschriften für die Beförderung: Versandstücke	Sondervorschriften für die Beförderung: lose Schüttung	Sondervorschriften für die Beförderung: Be- und Entladung, Handhabung	Sondervorschriften für die Beförderung: Betrieb	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	UN-Nummer	Name und Beschreibung
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (B)				S14		2556	NITROCELLULOSE MIT mindestens 25 Masse-% ALKOHOL und höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse
			2 (B)				S14		2557	NITROCELLULOSE, MISCHUNG mit höchstens 12,6% Stickstoff in der Trockenmasse, MIT oder OHNE PLASTIFIZIERUNGSMITTEL, MIT oder OHNE PIGMENT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2558	EPIBROMHYDRIN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2560	2-METHYLPENTAN-2-OL
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2561	3-METHYLBUT-1-EN
L4BN		AT	2 (E)					80	2564	TRICHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG

Datum:	Wiederholungsaufgaben I	BSGA >
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

1) Überprüfen und begründen Sie, ob das Gefahrgut mit der UN-Nr. 2560 als limited quantity versendet werden darf, wenn es folgendermaßen verpackt ist.

   Voraussetzungen:
   1. Max. Gewicht: 30kg bei Zusammengesetzte Verpackung
   ↳ oder Max. 20kg pro Tray
   2. Begrenzte Freistellungs-Menge nicht erfüllt! (5 Liter)

   - insgesamt 15 Kartons
   - jeder Karton wiegt brutto 28 kg
   - in jedem Karton befinden sich 3 Flaschen mit „2-METHYLPENTAN-2-OL“ mit jeweils 6,2 Litern Inhalt

2) Überprüfen und begründen Sie, ob die beiden folgenden Sendungen noch als höchstzulässige Menge in derselben Beförderungseinheit befördert werden dürfen.

   UN 2556 → 250 kg
   UN 2560 → 200 Liter

3) Wie lautet die offizielle Benennung des Gefahrgutes UN 2558 für die Beförderung, die der Auftraggeber in das Beförderungspapier eintragen muss?

4) Sie sollen 4 Paletten (jeweils 200 kg) von dem Gefahrgut UN 2558 von Bremen nach Norderstedt transportieren. Der kürzeste / schnellste Weg wäre über die A1 und A7. Hierfür müssen Sie allerdings den Elbtunnel durchfahren. Vor dem Elbtunnel steht das folgende Schild. Überprüfen und begründen Sie, ob Sie mit ihrer Ladung den Elbtunnel passieren dürfen.



5) Überprüfen und begründen Sie, ob die folgende Sendung noch als excepted quantity befördert werden darf:

   UN 2564
   - 67 Kartons
   - jeder Karton wiegt insgesamt (brutto) 12 kg
   - in jedem Karton befinden sich 25 Flaschen
   - in jeder Flasche befinden sich 25 ml

6) Ist grundsätzlich eine Zusammenladung der Gefahrstoffe UN 2561 und UN 2564 erlaubt.

7) 12.000 Liter von dem Gefahrstoff UN 2560 sollen in einem Tankfahrzeug transportiert werden. Geben Sie an, wie der Tankwagen gekennzeichnet werden muss.

8) Was können Sie über die Gefährlichkeit von dem Gefahrstoff UN 2558 sagen?

9) Welche Aussage zur spezifischen Eigenschaft können Sie über den Gefahrstoff mit der UN Nummer 2564 machen?

10) Sie bekommen den Auftrag 18.000 l „3-METHYLBUT-1-EN“ in einem Tanklastzug zu transportieren.
    a) Geben Sie an, was auf der orangefarbenen Warntafel stehen muss.

    b) Auf dem Tank müssen zusätzlich Gefahrzettel angebracht werden. An welchen Stellen des Tanks sind die Gefahrzettel anzubringen? Skizzieren Sie den / die Gefahrzettel.

Datum:	Wiederholungsaufgaben I	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Lösungen:

1) Überprüfen und begründen Sie, ob das Gefahrgut mit der UN-Nr. 2560 als limited quantity versendet werden darf, wenn es folgendermaßen verpackt ist.

   - insgesamt 15 Kartons
   - jeder Karton wiegt brutto 28 kg
   - in jedem Karton befinden sich 3 Flaschen mit „2-METHYLPENTAN-2-OL“ mit jeweils 6,2 Litern Inhalt

   Voraussetzung für limited quantity:
   1) Grundsätzlich: zusammengesetzte Verpackung oder Trays
   → Karton = zusammengesetzte Verpackung
   2) Grundsätzlich: Gesamte Bruttomasse je Versandstück 30 kg (Trays max. 20 kg)
   → Karton max. 30 kg → es sind nur 28 kg
   3) In Spalte 7a) steht der Wert 5 l. = Maximale Menge je Innenverpackung = 5 l
   → es sind aber 6,2 l → es handelt sich nicht um eine Limited Quantity

2) Überprüfen und begründen Sie, ob die beiden folgenden Sendungen noch als höchstzulässige Menge in derselben Beförderungseinheit befördert werden dürfen.

   UN 2556 → 250 kg
   UN 2560 → 200 Liter

   UN 2556 → Beförderungskategorie 2 (Spalte 15) → Faktor: 3
   UN 2560 → Beförderungskategorie 3 (Spalte 15) → Faktor: 1

Gefahrgüter	Menge	Faktor	Punkte
UN 2556	**400**	**3**	**750**
UN 2560	**200**	**1**	**200**
Summe			**950**

   → Maximal zulässig sind 1.000 Punkte, daher darf die Gesamtsendung noch als begrenzte Menge auf einem Lkw befördert werden.

3) Wie lautet die offizielle Benennung des Gefahrgutes UN 2558 für die Beförderung, die der Auftraggeber in das Beförderungspapier eintragen muss?

UN 2558, EPIBROMHYDRIN, 6.1 (3), I, (C/D)

- UN 2558 → UN Nummer, Spalte 1
- EPIBROMHYDRIN → Benennung in Großbuchstaben, Spalte 2
- 6.1 (3) → Gefahrzettel (erste so = Hauptgefahr), alle weiteren in Klammern = Nebengefahr), Spalte 5
- I → Verpackungsgruppe, Spalte 4
- (C/D) → Tunnelbeschränkungscode in Klammern, Spalte 15

Trennung jeweils durch Komma

Datum:	Wiederholungsaufgaben I	BSGA >
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

4) Sie sollen 4 Paletten (jeweils 200 kg) von dem Gefahrgut UN 2558 von Bremen nach Norderstedt transportieren. Der kürzeste / schnellste Weg wäre über die A1 und A7. Hierfür müssen Sie allerdings den Elbtunnel durchfahren. Vor dem Elbtunnel steht das folgende Schild. Überprüfen und begründen Sie, ob Sie mit ihrer Ladung den Elbtunnel passieren dürfen.



In Spalte 15 steht der Tunnelbeschränkungscode (C/D)

C steht für die Beförderung in Tanks, es gilt also D

➔ **D bedeutet, dass die Durchfahrt durch die Tunnel A, B und C erlaubt ist.**
➔ **Die Durchfahrt ist also erlaubt**

5) Überprüfen und begründen Sie, ob die folgende Sendung noch als excepted quantity befördert werden darf:

UN 2564
- 67 Kartons
- jeder Karton wiegt insgesamt (brutto) 12 kg
- in jedem Karton befinden sich 25 Flaschen
- in jeder Flasche befinden sich 25 ml

In Spalte 7b steht der Code „E2“

➔ **E2 bedeutet: max. 30 ml je Innenverpackung und max. 500 ml je Außenverpackung**
➔ **30 ml je Innenverpackung ist eingehalten (es sind nur 25 ml)**
➔ **500 ml je Außenverpackung ist nicht eingehalten (es sind 25 * 25 ml = 625)**
➔ **Keine exceptedt quantity**

6) Ist grundsätzlich eine Zusammenladung der Gefahrstoffe UN 2561 und UN 2564 erlaubt.

Ja, denn laut der Zusammenladetabelle ist an der Stelle ein X eingezeichnet. Das bedeutet, dass eine Zusammenladung erlaubt ist.

7) 12.000 Liter von dem Gefahrstoff UN 2560 sollen in einem Tankfahrzeug transportiert werden. Geben Sie an, wie der Tankwagen gekennzeichnet werden muss.

Kennzeichnung mit der orangefarbenen Warntafel vorne, hinten und an beiden Seiten des Fahrzeugs. Bei Tankfahrzeugen enthält die orangefarbene Warntafel zwei Kennzeichnungsnummern.
➔ **oben: Kennzeichnung der Gefahr (Spalte: 20 = 30 = Entzündbarkeit von flüssigen Stoffen (Dämpfen) und Gasen oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoffe**
➔ **unten: UN-Nummer (Spalte: 1 = UN 2560)**

Datum:	Wiederholungsaufgaben I	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

8) Was können Sie über die Gefährlichkeit von dem Gefahrstoff UN 2558 sagen?

Entscheidend für die Gefährlichkeit ist die Verpackungsgruppe (Spalte 4)

➔ **UN 2558 gehört der Verpackungsgruppe I an**

Verpackungsgruppe I	**Stoffe mit hoher Gefahr**
Verpackungsgruppe II	**Stoffe mit mittlerer Gefahr**
Verpackungsgruppe III	**Stoffe mit geringer Gefahr**

9) Welche Aussage zur spezifischen Eigenschaft können Sie über den Gefahrstoff mit der UN Nummer 2564 machen?

Entscheidend für die spezifische Eigenschaft ist die Gefahrgutklasse. UN 2564 ist in der Gefahrgutklasse 8

➔ **Gefahrgutklasse 8 = Ätzende Stoffe**

10) Sie bekommen den Auftrag 18.000 l „3-METHYLBUT-1-EN“ in einem Tanklastzug zu transportieren.

a) Geben Sie an, was auf der orangefarbenen Warntafel stehen muss.

Kennzeichnung mit der orangefarbenen Warntafel vorne, hinten und an beiden Seiten des Fahrzeugs. Bei Tankfahrzeugen enthält die orangefarbene Warntafel zwei Kennzeichnungsnummern.

➔ **oben: Kennzeichnung der Gefahr (Spalte: 20 = 30 = Entzündbarkeit von flüssigen Stoffen (Dämpfen) und Gasen oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoffe *(doppelte Gefahr, weil zweimal 3)***

➔ **unten: UN-Nummer (Spalte: 1 = UN 2561)**

b) Auf dem Tank müssen zusätzlich Gefahrzettel angebracht werden. An welchen Stellen des Tanks sind die Gefahrzettel anzubringen? Skizzieren Sie den / die Gefahrzettel.

Die Gefahrzettel müssen an beiden Seiten und vorne und hinten am Fahrzeug angebracht werden.

Gefahrzettel 3 (Spalte 5)



= **Entzündbare flüssige Stoffe**

Datum:	Wiederholungsaufgaben II	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

1) Nach welchem Kriterium werden Gefahrgüter in unterschiedliche Verpackungsgruppen unterteilt?

2) Wie viele Verpackungsgruppen existieren?

3) Nach welchem Kriterium werden Gefahrgüter in unterschiedliche Gefahrgutklassen unterteilt?

4) Der Stoff „2-DIMETHYLAMINOETHYLACRYLAT“ ist in Flaschen zu je 50 ml verpackt. In einem Karton befinden sich 10 Flaschen. Der gesamte Karton wiegt 3,5 Kg. Handelt es sich um eine Limited Quantity?

UN-Nummer	Benennung und Beschreibung	Klasse	Klassifizierungscode	Verpackungsgruppe	Gefahrzettel	Sondervorschriften	Begrenzte und freigestellte Mengen		Verpackung			ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container	
									Anweisungen	Sondervorschriften	Zusammenpackung	Anweisungen	Sondervorschriften
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3302	2-DIMETHYLAMINO-ETHYLACRYLAT	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3303	VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.	2	1TO		2.3+ 5.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3304	VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.	2	1TC		2.3+8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	

5) Wie muss das Versandstück bei einer Limited Quantity gekennzeichnet werden?

6) Was lässt sich für den Stoff „ACETONITRIL“ in Bezug zur Beförderung von gefährlichen Gütern, die in freigestellten Mengen (excepted quantity) verpackt sind sagen?
Wann ist eine Beförderung in freigestellter Menge erlaubt?

UN-Nummer	Benennung und Beschreibung	Klasse	Klassifizierungscode	Verpackungsgruppe	Gefahrzettel	Sondervorschriften	Begrenzte und freigestellte Mengen		Verpackung			ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container	
									Anweisungen	Sondervorschriften	Zusammenpackung	Anweisungen	Sondervorschriften
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1645	QUECKSILBERSULFAT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1646	QUECKSILBERTHIOCYANAT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1647	METHYLBROMID UND ETHYLENDIBROMID, MISCHUNG, FLÜSSIG	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1648	ACETONITRIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2

7) Prüfen Sie, ob die folgende Sendung noch als begrenzte Menge auf einem Lkw befördert werden darf?

Datum:	Wiederholungsaufgaben II	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Gefahrgüter	Menge
n-BUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT (UN 2227)	250
CHLORANISIDINE (UN 2233)	200
CHLORBENZOTRIFLUORIDE (UN 2234)	450

ADR-Tanks		Fahrzeug für die Beförderung in Tanks	Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode)	Sondervorschriften für die Beförderung				Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	UN-Nummer	Name und Beschreibung
Tankcodierung	Sondervorschriften			Versandstücke	lose Schüttung	Be- und Entladung, Handhabung	Betrieb			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	39	2227	n-BUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2232	2-CHLORETHANAL
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2233	CHLORANISIDINE
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2234	CHLORBENZOTRIFLUORIDE

Datum:	Wiederholungsaufgaben II	BSGA>
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Lösungen

1) Nach welchem Kriterium werden Gefahrgüter in unterschiedliche Verpackungsgruppen unterteilt?
   ➔ **Das Kriterium ist die Gefährlichkeit**

2) Wie viele Verpackungsgruppen existieren?
   ➔ **3 Verpackungsgruppen**

Verpackungsgruppe I	**Stoffe mit hoher Gefahr**
Verpackungsgruppe II	**Stoffe mit mittlerer Gefahr**
Verpackungsgruppe III	**Stoffe mit geringer Gefahr**

3) Nach welchem Kriterium werden Gefahrgüter in unterschiedliche Gefahrgutklassen unterteilt?
   Nach spezifischen Eigenschaften des Stoffes.
   Klasse 1: Explosive Stoffe
   Klasse 2: Gase
   Klasse 3: Entzündbare flüssige Stoffe
   Usw.

4) Der Stoff „2-DIMETHYLAMINOETHYLACRYLAT“ ist in Flaschen zu je 50 ml verpackt. In einem Karton befinden sich 10 Flaschen. Der gesamte Karton wiegt 3,5 Kg. Handelt es sich um eine Limited Quantity?

UN-Nummer	Benennung und Beschreibung	Klasse	Klassifizierungscode	Verpackungsgruppe	Gefahrzettel	Sondervorschriften	Begrenzte und freigestellte Mengen		Verpackung			ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container	
									Anweisungen	Sondervorschriften	Zusammenpackung	Anweisungen	Sondervorschriften
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3302	2-DIMETHYLAMINO-ETHYLACRYLAT	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3303	VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.	2	1TO		2.3+ 5.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3304	VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.	2	1TC		2.3+8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	

<u>Voraussetzung für Limited Quantity:</u>

- **Grundsätzlich: zusammengesetzte Verpackung oder Trays**
- **Grundsätzlich: Gesamte Bruttomasse je Versandstück 30 kg (Trays max. 20 kg)**

➔ Gesamter Karton wiegt nur 3,5 kg = also Kriterium erfüllt

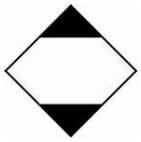
- **In Spalte 7a) steht der Wert 100 ml. = Maximale Menge je Innenverpackung = 100 ml**

➔ es sind sogar nur 50 ml = also Kriterium erfüllt

➔ **Es handelt sich um eine Limited Quantity**

5) Wie muss das Versandstück bei einer Limited Quantity gekennzeichnet werden?

Datum:	Wiederholungsaufgaben II	BSGA>
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	



6) Was lässt sich für den Stoff „ACETONITRIL“ in Bezug zur Beförderung von gefährlichen Gütern, die in freigestellten Mengen (excepted quantity) verpackt sind sagen?
Wann ist eine Beförderung in freigestellter Menge erlaubt?

UN-Nummer	Benennung und Beschreibung	Klasse	Klassifizierungscode	Verpackungsgruppe	Gefahrzettel	Sondervorschriften	Begrenzte und freigestellte Mengen		Verpackung			ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container	
									Anweisungen	Sondervorschriften	Zusammenpackung	Anweisungen	Sondervorschriften
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1645	QUECKSILBERSULFAT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1646	QUECKSILBERTHIOCYANAT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1647	METHYLBROMID UND ETHYLENDIBROMID, MISCHUNG, FLÜSSIG	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1648	ACETONITRIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2

Siehe Spalte 7b)

Es wird zwischen den Codes E0 – E5 unterschieden:

Code	höchste Nettomenge je Innenverpackung (für feste Stoffe in Gramm und für flüssige Stoffe und Gase in ml)	höchste Nettomenge je Aussenverpackung (für feste Stoffe in Gramm und für flüssige Stoffe und Gase in ml oder bei Zusammenpackung die Summe aus Gramm und ml)
E 0	in freigestellten Mengen nicht zugelassen	
E 1	30	1000
E 2	30	500
E 3	30	300
E 4	1	500
E 5	1	300

ACETONITRIL hat den Code „E2“: In diesem Fall darf also je Innenverpackung max. 30 ml transportiert werden und je Außenverpackung max. 500 ml. Hierbei handelt es sich immer um die Nettomenge. → Weiterhin dürfen maximal 1.000 Versandstücke transportiert werden.

Warum ml und nicht Gramm? → Gefahrgutklasse 3 = entzündbare flüssige Stoffe

7) Prüfen Sie, ob die folgende Sendung noch als begrenzte Menge auf einem Lkw befördert werden darf?

Datum:	Wiederholungsaufgaben II	BSGA>
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Gefahrgüter	Menge
n-BUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT (UN 2227)	250
CHLORANISIDINE (UN 2233)	200
CHLORBENZOTRIFLUORIDE (UN 2234)	450

ADR-Tanks		Fahrzeug für die Beförderung in Tanks	Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode)	Sondervorschriften für die Beförderung				Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	UN-Nummer	Name und Beschreibung
Tankcodierung	Sondervorschriften			Versandstücke	lose Schüttung	Be- und Entladung, Handhabung	Betrieb			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	39	2227	n-BUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2232	2-CHLORETHANAL
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2233	CHLORANISIDINE
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2234	CHLORBENZOTRIFLUORIDE

Gefahrgüter	Menge	Faktor	Punkte
n-BUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT (UN 2227)	250	1	250
CHLORANISIDINE (UN 2233)	200	3	600
CHLORBENZOTRIFLUORIDE (UN 2234)	450	1	450
Summe der Punkte			1.300

Beförderungskategorie 1: Faktor 50 (bzw. 20)
Beförderungskategorie 2: Faktor 3
Beförderungskategorie 3: Faktor 1

➔ **Es werden insgesamt 1.300 Punkte erreicht. Es handelt sich nicht um eine begrenzte Menge. Aus diesem Grund müssen die Gefahrgutvorschriften in vollem Umfang eingehalten werden.**

Arbeitsauftrag

Sie arbeiten bei der Weser Logistik GmbH im Bereich der LKW-Gefahrgutabfertigung und bekommen einen neuen Auftrag zur Beförderung von Gefahrgut eines Ihnen bis heute unbekannten Kunden.

Um den Auftrag ordnungsgemäß abfertigen zu können und nachträgliche Reklamationen zu vermeiden, müssen Sie sich im Vorfeld damit befassen, welche unterschiedlichen **Schritte bei dem Ablauf einer Gefahrgutbeförderung auf der Straße** notwendig sind. Schließlich wollen Sie den Kunden durch einen reibungslosen Ablauf langfristig an sich binden.

Sie dürfen sich dazu alle nötigen Informationen selbst ausdenken:

- Um was für einen Transport handelt es sich (national / international)?
- Welche Güter sollen transportiert werden (Bezeichnung)?
- Um welche Gefahrgutklasse(n) und UN-Nummer(n) handelt es sich?
- Wie sind die Güter verpackt?
- Welche Mengen sollen transportiert werden?
- Etc…

Nutzen Sie zur Bearbeitung ihr Schulbuch, die Informationen aus dem Unterricht sowie zur Veranschaulichung Bilder oder Grafiken aus dem Internet.

Erstellen Sie in **3er-Gruppen**…

- eine Präsentation (ca. 10 Minuten) über den Ablauf Ihres Transportes sowie
- eine Übersicht (max. 2 DIN A4 Seiten) aus der hervorgeht, welche unterschiedlichen Schritte bei Ihrem Gefahrguttransport durchgeführt werden müssen und wer jeweils die Verantwortung trägt.
- Beschreiben Sie möglichst genau Ihr vorgehen, damit auch unerfahrene Kollegen die notwendigen Abwicklungsschritte beim Gefahrguttransport verstehen und nachvollzeihen können.
- Denken Sie daran, Bilder transportieren mehr Inhalte als tausend Worte. Eine Präsentation soll Ihren Vortrag unterstützen und nicht für sich alleine sprechen.

Gehen Sie dabei vor allem auf Ihre Rolle als Spediteur im Gesamtablauf und auf Ihre daraus folgenden Tätigkeiten ein. Stellen Sie zudem die Verantwortlichkeiten von den unterschiedlichen Beteiligten sowie die rechtlichen Grundlagen (z. B. Fundstellen im ADR) heraus.

Lösungsvorschlag

Schritt	Tätigkeit	Ergebnis	Fundstelle ADR/GGVSEB	Verantwortlichkeiten
1	Klassifizierung/ Identifizierung	Bestimmung, um welche Art von Gefahrgut es sich handelt und damit, welcher Eintrag in der Gefahrguttabelle A heranzuziehen ist. Folgende Parameter müssen ermittelt werden: • Klasse/Unterklasse • Klassifizierungscode • UN-Nummer • Bezeichnung, ggf. mit Gefahrzettelmuster • Physikalische Daten wie Dampfdruck, falls dies zur Unterscheidung erforderlich ist • Bei radioaktiven Stoffen: Nuklid, Aktivität, Transportkennzahl, eventuell Kritikalitätssicherheitskennzahl • Bei bestimmten organischen Peroxiden und selbstzersetzlichen Stoffen ggf. Kontroll- und Notfalltemperatur	Teil 2 (Klassifizierung) + Gefahrguttabelle A, Kapitel 3.2, Spalten 1, 2, 3a, 4, 5 Spalte 6 in Verbindung mit Sondervorschrift in Kapitel 3.3	Hersteller des Gefahrguts, Auftraggeber des Absenders bzw. Absender des Gefahrguts
2	Auswahl einer geeigneten Umschließung und eines Fahrzeugs	• Festlegung, ob Transport als Versandstücktransport, Tanktransport oder Transport in loser Schüttung durchgeführt werden darf • Auswahl einer zugelassenen und geeigneten Umschließung (Verpackung, Gefäß, IBC, Tank, Container, Mulde, etc.) • Auswahl eines geeigneten, ggf. zugelassenen Fahrzeugs • Einfüllen des Gefahrguts in die Verpackung bzw. Befüllen des Tanks oder Behältnisses zum Transport in loser Schüttung	Kapitel 1.10 (Security) Gefahrguttabelle Kapitel 3.2 Spalten 8, 9a => Versandstücke Spalten 10,12 => Tank Spalten 10 oder 17 => lose Schüttung Spalte 7: begrenzte Mengen in Verbindung mit Kapitel 3.4 Teil 4 (Verwendung von Umschließungen) Teil 6 (Bau und Prüfung von Umschließungen) Kapitel 7.3 (Lose Schüttung) Kapitel 7.4 (Tanks) Teil 9 (Fahrzeuge) + Zulassungsschein der Verpackung bzw. Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs	Versandstücke: Verpacker Tank: Befüller, Lose Schüttung: Befüller. Grundsätzlich ist auch der Absender verantwortlich
3	Kennzeichnung der Umschließung und des Fahrzeugs	Anbringung aller Kennzeichen wie Gefahrgutzettel, UN-Nummer, ggf. Benennung, Großpackzettel (Placards), orangefarbene Kennzeichnung (Warntafeln)	Gefahrguttabelle Kapitel 3.2 Spalte 5 (Gefahrzettel) Spalte 6 (Sondervorschriften, eventuell für zusätzliche Kennzeichnungen) + Teil 5 (Vorschriften für den Versand) – Kapitel 5.1, 5.2 und 5.3 Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000-Punkte-Regelung) in Verbindung mit Spalte 15 der Gefahrguttabelle	Versandstücke: Verpacker, Tank: Befüller, Lose Schüttung: Befüller, Container: Verlader, Fahrzeug: Fahrer

Schritt	Tätigkeit	Ergebnis	Fundstelle ADR/GGVSEB	Verantwortlichkeiten
4	Dokumentation	Erstellung bzw. Mitgabe folgender Dokumente: • Beförderungspapier • Schriftliche Weisungen (Unfallmerkblatt) • ADR-Bescheinigung des Fahrers • Ggf. Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs • Lichtbildausweis Fahrzeugbesatzung • Ggf. Containerpackzertifikat • Ggf. erforderliche Genehmigungen z. B. beim Transport radioaktiver Stoffe • Kopie von Ausnahmegenehmigungen, z. B. ADR-Vereinbarungen • Ggf. Tankprüfungsbescheinigung für Aufsetztank • Ggf. Fahrwegbestimmung/Reservierungsbestätigungen	Kapitel 5.4 Kapitel 8.1 Kapitel 9.1 § 35 GGVSEB (Fahrwegbestimmung)	Absender, Beförderer, Verlader, Fahrer
5	Verladen von Versandstücken	Verladen der Versandstücke auf die Ladefläche des Fahrzeugs bzw. in einen Container u. a. • Beachtung Zusammenladeverbote und Trenngebote • Ladungssicherung • Begrenzung der Transportmenge • Eingangskontrolle inklusive Sicherungsbestimmungen (Security)	§ 29 GGVSEB Gefahrguttabelle Kapitel 3.2 – Spalte 16 (Sondervorschriften Versandstücke) Spalte 18 (Sondervorschriften Beladen, Entladen, Handhabung) Kapitel 7.1, 7.5, 8.2 Kapitel 8.3 Kapitel 1.10	Verlader, Fahrer
6	Ausrüstung des Fahrzeugs	Vollständige Ausstattung des Fahrzeugs mit der erforderlichen Gefahrgutausrüstung • Feuerlöscher • Unterlegkeil(e) • Warnweste(n) • 2 selbststehende Warnzeichen • Augenspülflüssigkeit bei Gefahrzettel (GZ) 3, 4.2, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 8, 9 • Schaufel, Kanalabdeckung, Auffangbehälter bei GZ 3, 4.1, 4.3, 8 und 9 • Handlampe(n) • Ggf. Atemschutz bei GZ 6.1 und 2.3 • Sonstige Ausrüstung gemäß Unfallmerkblatt	Abschnitt 8.1.4 und 8.1.5 und Schriftliche Weisungen (Unfallmerkblatt)	Beförderer für die Ausrüstung, Fahrer für das Mitführen
7	Durchführung der Beförderung	Sichere Transportdurchführung unter Beachtung der Bestimmungen • zur Überwachung der Fahrzeuge • über Beladestellen, Umladestellen, Entladestellen • zur Sicherung (Security/Terrorschutz) • über Freistellungen, z. B. hinsichtlich der Kennzeichnung mit Warntafeln	Kapitel 8.3 Kapitel 8.5 Kapitel 1.10 Abschnitt 1.1.3 Unterabschnitt 1.1.3.6	Fahrer
8	Empfang der Gefahrgüter	Beachtung der Vorschriften beim Empfang von Gefahrgut, z. B. Einweisung des Fahrers in Befülleinrichtungen von Lagertanks oder Reinigung nach Produktaustritt	Kapitel 7.5 Kapitel 8.3 Kapitel 8.5 GGVSEB Anlage 2	Empfänger, Fahrer